creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

약학박사 학위논문

건강보험 청구데이터를 활용한 지역사회 거주 노인에서의 머신러닝 기반 낙상관련 상해 위험 예측모델 개발 및 검증

Development and validation of a machine learning based risk prediction model for fall-related injuries using nationwide claims database among community-dwelling older population in Korea

2024년 8월

서울대학교 대학원

약학과 예방·임상·사회약학 전공

허 규 남

건강보험 청구데이터를 활용한 지역사회 거주 노인에서의 머신러닝기반 낙상관련 상해 위험 예측모델 개발 및 검증

지도 교수 이 주 연

이 논문을 약학박사 학위논문으로 제출함
2024년 6월

서울대학교 대학원
약학과 예방·임상·사회약학 전공
허 규 남

허규남의 약학박사 학위논문을 인준함
2024년 6월

위 원 장 _____ 김 은 경 _____ (인)

부위원장 _____ 오 정 미 _____ (인)

위 원 _____ 이 승 보 _____ (인)

위 원 _____ 아 영 미 _____ (인)

위 원 _____ 이 주 연 _____ (인)

국 문 초 록

노인에서의 낙상은 중요한 공중 보건 문제이다. 낙상은 전 연령에서 발생할 수 있지만, 낙상과 관련된 상해의 발생률과 심각성은 연령과 함께 증가한다. 우리나라는 고령화가 가장 빠르게 진행되고 있는 나라로 2025년에는 초고령사회로 진입하고, 2050년에는 전체인구 중 40% 이상이 노인에 해당할 것으로 전망된다. 낙상으로 인한 의료부담도 이와 함께 증가될 것으로 예견되므로, 효과적인 낙상 예방 전략을 수립하는 것은 의료시스템에서 긴급한 과제에 해당한다.

약물중재는 낙상을 예방하는 핵심적인 전략 중 하나로, 중추신경계작용 약물의 사용과 다약제는 낙상의 위험을 높이는 주요 인자로 알려져 있다. 하지만 국내 지역사회 거주 노인 환자를 대상으로 약물과 낙상관련 상해의 관련성을 확인한 연구는 소수에 불과하며, 국내 환자군에서 낙상관련 상해와 관련된 약물리스트의 도출은 낙상관련 상해 예방을 위한 기초 근거자료로써 활용 가치가 있다. 낙상 가이드라인에서는 timed-up and go test나 걸음속도 등의 평가를 통해 낙상 고위험군을 분류하도록 권고하고 있지만, 이러한 테스트는 기저질환이나 약물복용과 같은 복합적인 위험인자를 고려하지 않는다. 낙상 관련 상해 예방에서 약물사용 조정의 중요성을 고려하였을 때, 고위험군의 스크리닝 단계부터 약물관련 요인을 통합하여 분류할 필요가 있다. 분석기술의 발전으로 머신러닝을 활용하여 예측모델을 개발하려는 시도들이 활발히 이뤄지고 있으나, 지역사회 거주 노인 대상 낙상

예측모델에 대한 연구는 소수에 불과하였으며, 크고 작은 한계점들을 갖고 있었다.

이에 본 연구에서는 국내 지역사회 거주 노인에서 다양한 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성을 확인하고, 다양한 약물사용을 통합한 해석 가능한 머신러닝 기반 낙상관련 상해 예측모델을 개발 및 검증하고자 하였다.

본 연구는 2018년과 2019년 건강보험 심사평가원의 고령환자 표본 데이터셋을 활용한 후향적 코호트 연구로, 지역사회 거주 노인환자를 연구대상자로 하였다. 관심 결과변수는 심각한 낙상관련 상해의 발생이었다. 낙상관련 상해 예측 및 약물노출과의 관련성 분석을 위해 선행연구를 통해 확인되는 188개의 후보 변수들을 수집하였으며, 인구학적 정보, 의료이용패턴, 과거 낙상관련 상해의 이력, 병존질환, 약물노출, 낙상위험을 높일 수 있는 약물-약물 상호작용, 약물-질환 상호작용 등이 포함되었다.

약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성 분석을 위해 다중 로지스틱 회귀분석을 수행하였으며, 연령, 성별, 낙상관련 상해 이력, 입원 및 응급실 방문 이력, Charlson's comorbidity index (CCI), frailty score를 보정변수로 하여 관심 약물별로 각각 로지스틱 회귀모형을 적합하였다.

예측모델의 시간적 검증을 위해 2018년에 수집된 코호트는 개발 코호트, 2019년에 수집된 코호트를 검증 코호트로 분리하였다. 머신러닝 알고리즘은 Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost등의 알고리즘을 활용하였고, 기존 통계모형과의 비교분석을 위해 로지스틱

회귀모형을 참조모델로 하였다.

모델 개발시 변수선택은 상관성 분석, sequential floating backward selection (SFBS), 1-표준오차 규칙 (1-standard error rule)을 순차적으로 적용하였고, 하이퍼파라미터 튜닝을 위해 optuna framework를 활용하였다. 변수 선택과 하이퍼파라미터 튜닝시 사용한 성능지표는 5겹 교차검증(5-fold cross validation)으로 산출된 area under receiver operating characteristic curve (AUROC)였다.

최종모델의 예측성능은 검증 코호트에서 3개월째의 AUROC를 산출하고, 보정플롯(calibration plot)을 활용해 확률보정 정도를 시각화 하였다. Youden index 컷오프에서의 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도로 산출하였다. 모델 해석을 위해서 Shapley Additive exPlantions (SHAP)을 활용하였다.

선정 제외기준을 만족한 전체 분석대상자는 1,475,818명이었으며, 2018년 대상환자인 520,603명은 개발코호트, 2019년 대상환자인 552,731명은 검증코호트로 등록되었으며, 두 코호트 모두에서 3개월 이내 낙상관련 상해가 발생한 환자의 비율은 1%정도였다.

약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성 분석 결과, 다약제, 중추신경계작용약제, 강한 항콜린약제의 복용이 낙상관련 상해의 위험을 크게 높였으며, 이들 약제의 개수 증가에 따라 선형적인 위험증가가 확인되었다.

예측모델에서 정의된 변수선택법에 따라 총 26개의 변수가 선택되었으며, 성별, 연령군, 보험기준, 과거 입원 또는 응급실 방문

횟수, 7개의 동반질환, 13개의 약물노출 변수, 2개의 약물-질환 상호작용이 포함되었다. 분별성능과 확률보정(probability calibration)을 고려하여 CatBoost 모델을 최종적으로 선택하였다(AUROC 0.700). 최종모델의 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도는 각각 64.7%, 65.2%, 1.9%, 99.5%였다. 사망을 경쟁위험으로 누적 발생곡선을 작성하였고, Fine-Gray subdistribution hazard 모델 분석결과 고위험군에서의 낙상관련 상해 위험이 3배 이상 높았다(hazard ratio, 3.22; 95% CI, 3.09-3.35). 연령이 높을수록, 여성, 약물개수가 많을수록, 중추신경계작용 약물개수가 많을수록, 골절이력이 있는 환자에서 중추신경계작용 약물을 복용하는 경우, acetylcholine esterase inhibitors를 복용하는 경우 낙상관련 상해의 위험이 높을 것으로 예측하였다. 로지스틱 회귀모형 적합 결과, 예측변수의 경향성은 SHAP 분석결과와 유사하였다.

본 연구를 통해 국가표본 청구데이터베이스를 활용해 낙상관련 상해와 관련된 약물요인을 확인하였고, 설명 가능한 머신러닝 기반 낙상관련 상해 위험 예측모델을 개발하고 이를 시간적으로 검증하였다. 간단하고 즉시 적용 가능한 청구데이터 기반 모델은 일차의료나 지역약국에서 낙상 중재프로그램의 대상환자를 식별하는데 활용될 수 있으며, 확률보정이 정확하였다는 점과 모델의 해석이 임상적 직관과 일치한다는 점은 모델의 신뢰도와 사용성에 대한 중요한 근거가 될 수 있다. 실제 임상현장에서의 타당성을 입증하기 위해선 외부검증 연구, impact analysis 등의 후속연구가 필요하다.

주요어 : 낙상, 낙상관련 상해, 노인, 머신러닝, 예측모델, 청구데이터

학　번 : 2020-28297

목 차

제 1 장 서 론 1
제 1 절 연구의 배경 1
1.1 노인 인구에서의 낙상 및 낙상관련 상해 현황 1
1.2 낙상 및 낙상관련 상해의 위험인자와 예방 4
1.3 낙상관련 상해 예측에 대한 머신러닝 활용의 적절성 10
1.4 기존 머신러닝기반 낙상관련 상해 예측모델의 한계 11
제 2 절 연구의 필요성 14
제 3 절 연구의 목적 16

제 2 장 연구 방법 17
제 1 절 연구설계 및 데이터원 17
제 2 절 연구대상자 18
제 3 절 결과변수 및 추적관찰 19
제 4 절 예측변수 21
제 5 절 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성 43
제 6 절 낙상관련 상해 예측모델 개발 및 검증 47
제 7 절 예측모델 웹 어플리케이션 개발 52
제 8 절 통계분석 53

제 3 장 연구 결과 54
제 1 절 연구대상환자 특성 54
제 2 절 추적관찰 결과 61
제 3 절 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성 63
3.1 전체 노인인구에서의 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성 63
3.2 연령에 따른 하위그룹 분석 72
3.3 낙상관련 상해 이력에 따른 하위그룹 분석 78
제 4 절 낙상관련 상해 예측모델 개발 별과 82
제 5 절 예측모델 시간적 검증 (temporal validation) 94
제 6 절 모델 해석 101
제 7 절 웹 애플리케이션 개발 108

제 4 장 고 찰 110
제 1 절 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성 110
제 2 절 낙상관련 상해 예측모델 개발 및 검증 116

제 5 장 결 론 124

참고문헌 125

Abstract 140

표 목차

Table 1. Characteristics of prior studies with machine-learning algorithm to predict fall or fall-related injury in community dwelling older adults.....12

Table 2. ICD-10 Diagnostic codes to identify fall-related injuries 20

Table 3. Diagnosis and corresponding ICD-10 codes for defining diesease history.....24

Table 4. Medication categories and corresponding ATC codes for defining medication exposure 29

Table 5. Medications tested for association with fall-related injuries.....45

Table 6. Baseline characteristics of the study participants in the development and validation cohorts.....56

Table 7. Follow-up results in development and validation cohorts 62

Table 8. Baseline characteristics of participants without incidence of fall related injury, categorized by sampling results 85

Table 9. Explored hyperparameter fields and selected hyperparameters (before feature selection).....90

Table 10. Multicollinearity test for selected 26 predictors.....92

Table 11. Explored hyperparameter fields and selected hyperparameters (after feature selection) 93

Table 12. Performance comparison of each model on validation cohort.....97

Table 13. Performance metrics of the final model (Catboost) for various classifcation thresholds.....99

Table 14. Association between selected features and fall-related injury.....105

그림 목차

Figure 1. Summary of candidate features for predicting fall-related injury (n=188) 23

Figure 2. Graphical depiction of entry date, assessment window, and follow-up 42

Figure 3. Summary of model development and validation process 51

Figure 4. Flow chart depicting patient selection flow.....55

Figure 5. Medications associated with fall-related injury: Polypharmacy, CNS active drugs, and anticholinergics.....65

Figure 6. Medication use patterns associated with fall-related injury:CNS active durgs and anticholinergics.....66

Figure 7. Medications associated with fall-related injury: Cardiovascular drugs, antidiabetics, and other agents 70

Figure 8. Medication use patterns associated with fall-related injury: Cardiovascular drugs, antidiabetics, and other agents 71

Figure 9. Medications associated with fall-related injury: 75 years or older.....74

Figure 10. Medications associated with fall-related injury: 65~74 years old 76

Figure 11. Medications associated with fall-related injury: Prior fall-related injury.....79

Figure 12. Medications associated with fall-related injury: Without prior fall-related injury.....80

Figure 13. Correlation heatmap of candidate features 84

Figure 14. Feature selection with sequential floating backward selection 91

Figure 15. Receiver operating characteristic curves for each

developed model 95

Figure 16. Calibration plot for each developed model 96

Figure 17. Fine & Gray cumulative incidence function curves of fall-related injury by risk group. 98

Figure 18. SHAP summary plot for population-level interpretation 103

Figure 19. SHAP waterfall plot for individual patient-level interpretation 104

Figure 20. User interface of the fall-related injury prediction model web application 109

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경

1.1 노인 인구에서의 낙상 및 낙상관련 상해 현황

노인에서의 낙상은 중요한 공중 보건 문제이다. 세계보건기구(World Health Organization, WHO)에 따르면, 낙상은 예기치 않게 바닥 또는 기타 낮은 위치로 떨어지는 것으로 정의되는데[1], 노인 인구에서의 낙상은 의도하지 않은 부상과 그로인한 사망의 가장 중요한 원인으로[2], 미국의 경우 매년 65세 이상 노인 4명 중 1명 이상이 낙상을 경험하고, 노인 10명 중 1명은 낙상으로 인한 상해를 경험하는 것으로 보고되고 있다[2].

낙상은 전 연령에서 발생할 수 있지만, 낙상과 관련된 상해의 발생률과 심각성은 연령과 함께 증가한다[2]. 2017년, 70세 이상 유럽 노인인구에서의 조사결과에 따르면, 840만 명의 환자가 낙상으로 의료서비스를 받았으며, 54,000명 정도의 환자는 낙상으로 인해 사망하였다[3]. 70-74세 인구에서의 낙상 발생률은 10만 명당 5,667명이었으나, 95세 이상에서는 10만 명당 47,239명으로 급증하였다[3]. 낙상으로 인한 사망률 또한 70-74세 인구에서는 10만 명당 18명에서 95세 이상 인구에서는 10만 명당 705명으로 증가됨을 확인하였다[3]. 해당연구에서는 낙상관련 상해로 인한 질병부담을

140만 DALY (disability adjusted life-year)로 추산하였으며, 이 또한 연령과 함께 증가하는 경향을 보였다[3].

낙상으로 인한 상해는 경미한 부상에서부터 심각할 경우 사망까지 다양하게 나타날 수 있다. 대부분의 경우 심각한 위해가 발생하지 않지만, 노인의 낙상 중 약 20%는 골절, 뇌손상 등의 심각한 상해를 동반한다[4]. 또한 낙상은 고관절 골절의 주요 원인으로, 약 90%의 고관절 골절이 낙상으로 인해 발생하며[5], 외상성 뇌손상의 경우에도 약 80%가 낙상에서 기인하는 것으로 알려져 있다[6].

낙상으로 인한 문제는 신체적 문제뿐 아니라 심리적 문제도 초래하며, 낙상으로 인한 상해는 이후의 낙상에 대한 두려움으로 발전되어 활동제한, 신체능력저하, 불안, 우울과 같은 합병증을 유발하고, 개인의 삶에 질에 부정적 영향을 줄 수 있다[7]. 낙상으로 인한 신체적, 심리적 임상결과들은 낙상을 다시 유발하는 요인이 되어, 낙상이 발생한 사람은 이후 재낙상의 위험이 높아지는 악순환에 빠질 수 있다[8]. 낙상관련 상해로 인한 재정적 부담 또한 상당한데, 2015년 미국의 노인 인구에서 추산한 낙상으로 인한 의료비용은 500억 달러 규모로, 2013년에 비해 30%가량 증가한 수치였다[9].

우리나라도 낙상으로 인한 의료 부담이 상당하다는 근거가 확인되고 있다. 2020년 국내 노인실태조사에 따르면 노인 환자의 7.2%가 지난 1년 이내 낙상을 경험, 80세 이상에서는 13.6%가 낙상을 경험했다고 보고하고 있고, 낙상으로 인해 병원 치료를 받는 경우가 72.5%로 높게

나타났다[10]. 2015년 60세 이상 노인 2,012명의 설문을 분석한 다른 연구에서는 1년이내 낙상 경험 환자의 비율이 33.1%로 더 높게 조사되었고, 일생동안 낙상을 한 번이라도 경험한 환자의 비율은 73.2%였다[11]. 낙상이 발생한 환자 1명당 의료비는 약 45만원 정도로 추산되었으며, 전체 60세 이상 인구로 추정시, 낙상으로 인한 전체 의료비용은 약 13.8조원으로 추산되었다[11]. 2021 퇴원손상통계에 따르면 65세 이상 노인의 신체 손상 중 절반 이상의 원인이 낙상으로, 65-74세에서는 56.1%, 75세 이상에서는 72.3%로 나타났다[12]. 국내 노인인구에서 낙상으로 인한 사망률은 2012년 10만명당 17.2명에서 2018년 10만 명당 21.1명까지 증가한 이후, 소폭 감소하여 2022년 기준 10만 명당 20.0명으로 확인된다. 반면, 노인인구 증가에 따라 실제 사망자수는 2012년 989명에서 2022년 1,802명으로 지속적으로 증가하고 있다[13].

우리나라는 고령화가 가장 빠르게 진행되고 있는 나라로, 2023년 기준 우리나라의 65세 이상 고령인구 비중은 전체 인구의 18.5%에 해당하며, 이후 계속 증가하여 2025년에는 20.6%로 초고령사회로 진입하고, 2035년에는 30%, 2050년에는 40%를 넘어설 것으로 전망된다[14]. 낙상으로 인한 의료부담도 이와 함께 증가될 것으로 예견되므로, 효과적인 낙상 예방 전략을 수립하는 것은 의료시스템에서 긴급한 과제에 해당한다.

1.2 낙상 및 낙상관련 상해의 위험인자와 예방

낙상의 위험인자는 크게 내재적 요인, 외재적 요인, 그리고 행동적 요인으로 구분될 수 있다[15]. 내재적 요인으로는 고령, 과거의 낙상이력, 균형상실, 감소된 근력, 보행장애, 우울증, 기립성 저혈압, 인지기능 저하, 시력감소, 약물 복용 등의 생리학적 환자상태가 포함되고, 외재적 요인으로는 맞지 않는 신발 착용, 어두운 조명, 미끄러운 바닥, 문턱 등 환경적인 요소[15], 행동적 요인으로는 신체적 비활동성(physical inactivity), 낙상에 대한 두려움 등이 해당된다[15]. 낙상은 이러한 요인들이 축적되어 복합적으로 발생한다고 알려져 있으며, 노인에서 낙상의 위험은 낙상의 위험인자의 개수가 증가할수록 거의 2배씩 증가하여, 1년이내 낙상 위험은 낙상 위험인자가 없을 경우 8%, 4개 이상일 경우엔 78%까지 증가된다[16].

세계 낙상 대책본부의 낙상 예방에 대한 가이드라인에서는 환자의 낙상 위험에 따라 계층화하여 모니터링과 중재할 것을 권고하고 있다[17]. 저위험군 환자의 경우 낙상 예방과 운동에 대해 교육하며, 중등도 위험군의 경우, 위의 교육에 더하여 균형과 근력향상, 낙상위험 감소를 위한 맞춤형 운동 프로그램을 제공하거나 물리치료사에게 의뢰하는 것이 권장되고, 고위험 환자의 경우 다각적 낙상위험 평가(multifactorial fall-risk assessment)를 수행하고, 다영역(multi-domain) 중재를 수행할 것을 권고하고 있다[17]. 다영역 중재는 다각적

낙상위험 평가에서 확인된 위험인자에 따라 개별화된 중재를 제공하는 것으로 포함되는 요소에는 근력 및 균형운동, 약물검토, 기립성 저혈압 및 심혈관 질환 관리, 급성 및 만성질환 관리, 시력 및 청력 교정, 비타민D 보충, 영양관리, 요실금 관리, 낙상에 대한 불안 해소, 환경 교정 등이 해당한다[17]. 이러한 중재의 효과를 평가한 메타분석에서 다영역 중재는 낙상 횟수를 줄이는 것으로 나타났으나(risk ratio [RR] 0.87; 95% confidence interval [CI] 0.80-0.95), 낙상 발생 환자 수를 줄이지 못하는 것으로 나타났다(RR 0.95; 95% CI 0.89-1.01)[18]. 낙상 발생 환자 수를 줄인 단일 중재에는 운동(RR 0.83; 95% CI 0.77-0.89), 질향상 전략(예: 환자교육) (RR 0.90; 95% CI 0.83-0.98)이 있었으며, 운동은 낙상 발생 횟수와(RR 0.79; 95% CI 0.73-0.86) 낙상관련 골절(RR 0.62; 95% CI 0.42-0.90)을 모두 줄이는 것으로 나타났다[18]. 약물사용 조정을 포함하는 낙상위험 평가의 경우 낙상 발생환자 수와 낙상 발생률을 줄이지는 못하였지만 낙상관련 골절의 위험을 줄이는 가장 강력한 중재였다(RR 0.60; 95% CI 0.39-0.94)[18].

약물은 낙상에 대한 조정가능한 핵심 위험인자 중 하나이다[19]. 낙상의 위험을 증가시키는 약물(Fall Risk Increasing Drugs, FRIDs)의 정의는 연구마다 상이한데, 일반적으로 벤조디아제핀, Z-drugs, 항전간제, 항정신병제, 항우울제, 마약성 진통제 등 중추신경계작용 약물들을 포함하며[20-22], 일부에서는 항고혈압제, 혈당강하제,

비스테로이드성 소염진통제(Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)를 포함하기도 한다[20, 23]. 이 중, 중추신경계작용 약물에서의 낙상 위험 증가가 두드러지며, 항정신병제, 항우울제, 벤조디아제핀계 약물의 복용은 낙상의 위험을 각각 1.54배(pooled odds ratio [OR] 1.54; 95% CI 1.28-1.85), 1.57배(pooled OR 1.57; 95% CI 1.43-1.74), 1.42배(pooled OR; 95% CI 1.22-1.65) 높이는 것으로 보고되었다[21]. 중추신경계작용 약물에서의 낙상관련 상해 위험증가의 원인은 주로 항콜린부작용, 어지럼증, 인지기능 저하 등으로 낙상발생이 증가함으로써 나타난다[24]. 벤조디아제핀, Z-drugs는 항콜린부작용, 불안정한 자세, 장기적인 진정작용, 정신운동과 인지기능의 저하로 낙상 위험을 증가시킬 수 있으며[25], 노인의 경우 벤조디아제핀에 대한 증가된 민감도와 장기작용 벤조디아제핀의 감소된 대사로 낙상에 대한 주의가 특히 강조된다[22]. 마약성 진통제 또한 진정작용, 기립성저혈압, 어지럼증으로 낙상이 유발되며, 트라마돌의 경우 세로토닌 특성으로 저나트륨혈증에 의한 낙상이 유발될 수 있다[26]. 우울증과 항우울제 복용은 모두 낙상의 위험을 높이는 요인이며, 항우울제로 인한 증상개선이 나타나기 전 초기 약물치료 개시시에 위험이 특히 높고 용량의존적으로 증가한다[27]. 삼환계 항우울제의 경우, 히스타민 수용체와 알파 아드레날린 수용체에 대한 영향으로 졸음을 유발하고, 낮시간의 졸음과 기립성 저혈압을 유발할 수 있다[27]. 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI)

또한 삼환계 항우울제와 비슷한 낙상위험 증가가 보고되나, 낙상을 유발하는 기전은 명확하지 않다. SSRI도 진정작용과 기립성 저혈압의 부작용이 있지만, 이는 삼환계 항우울제의 부작용보다는 덜하며, SSRI는 수면장애, 불면증, 야뇨증과 같은 중추신경계 작용 효과로 낙상위험이 증가되는 것일 수 있다[27]. SSRI중에서도 paroxetine은 항콜린 효과가 특히 강한 것으로 알려져 있다[22]. 전형적 항정신병 약물은 비전형적 항정신병 약물에 비해 추체외로 부작용의 발생률이 더 높지만, 두 계열의 약물 모두 비슷한 정도로 낙상위험을 증가시키는 것으로 보고된다. 이는 비전형적 항정신병 약물의 세로토닌 및 히스타민 수용체 차단 특성으로 인한 것일 수 있다[24]. 또한, 항정신병 약물의 장기사용은 고프로락틴 혈증과 골밀도 감소를 유발해 골절의 위험을 높일 수 있다[28]. 항고혈압제는 기립성 저혈압, 식후 저혈압, 어지럼증, 실신등의 부작용을 일으킬 수 있어 낙상위험을 증가시킬 수 있고, 이 중 이뇨제는 다뇨증, 탈수로 인해 기립성 저혈압을 유발해 낙상의 위험을 높일 수 있다[24]. 항고혈압제는 복용 초기에 특히 위험이 높은 것으로 보고된다[29]. 한편, RAS (renin-angiotensin system) 억제제, thiazide이뇨제, 베타차단제, DHP (dihydropyridine) CCB (calcium channel blockers)등의 약물에서 낙상 또는 낙상관련 상해에 대한 보호효과가 있다는 연구결과들도 확인된다[23, 30, 31]. 혈당강하제 중 인슐린과 sulfonylurea는 저혈당으로 인해 낙상을 유발할 수 있으며, thiazolidinedione은 낙상의 발생은 증가시키지 않지만 장기복용시

골밀도 감소로 인한 골절위험이 증가하는 것으로도 알려져 있다[22, 32, 33]. NSAIDs 또한 낙상과의 관련성이 보고되며, 이는 1~10%로 보고되는 NSAIDs로 인한 중추신경계 부작용으로 인한 것일 수 있으며, 특히, ketorolac과 indomethacin의 경우 중추신경계 부작용 발생률이 높다고 알려져있다[22, 34]. 낙상관련 상해 증가와 개별 약제에 대한 노출뿐 아니라 다약제 복용 또한 낙상의 위험을 독립적으로 높이는 것으로 알려졌는데, 5개 이상, 10개 이상의 약물에 노출될 경우, 낙상의 위험을 각각 1.2배(adjusted incidence rate ratio [IRR] 1.21; 95% CI 1.11−1.31), 1.5배(adjusted IRR 1.50; 95% CI 1.34−1.67) 높이는 것으로 보고됐다[35]. 또한, 낙상으로 인한 고관절 골절 환자에서 FRIDs 처방을 확인한 단면조사연구에서, 낙상이 발생한 환자의 87.5%가 FRIDs를 복용하고 있음을 확인하였고, 약물이 기여한 낙상의 비율을 41%로 보고하기도 하였다[36]. 낙상 예방 가이드라인에서는 낙상 예방을 위해 중추신경계작용 약물의 중단, 또는 용량을 최소화하고, 복용하는 약물의 개수를 줄이는 것을 권고하고 있으며[17], 약물검토(medication review)의 낙상관련 상해의 예방효과를 확인하기 위한 14개의 무작위대조 임상시험을 메타분석한 연구에서도 약물사용 조정으로 위험을 약간이나마 줄일 수 있다는 결과를 보인 바 있다 (Risk difference −0.06; 95% CI −0.11 − 0.00)[37]. 최근, 지역사회 거주 노인을 대상으로 간호사에 의한 다영역 중재의 낙상관련 상해에 대한 예방효과를 확인하기 대규모 무작위대조 임상시험이

수행되었다[38]. 다영역 중재군은 기대와 다르게 예방효과를 입증하지 못하였는데, 다영역 중재가 효과적이지 않았던 이유는 FRIDs에 대한 중재가 거의 없었기 때문일 수 있다. 이 연구에서는 FRIDs를 복용 중인 참가자 중 29%만이 약물 관련 위험 요인을 다루는 것에 동의했으며, 이는 가장 낮은 우선순위로 중재된 위험 요인이었다[38].

지역사회 거주 노인에서 낙상 및 낙상관련 상해발생과 약물과의 관련성은 여러 문헌을 통해 확인되고 있으나, 대부분의 연구는 마약성 진통제, 벤조디아제핀, 항우울제, 혈압강하제, 혈당강하제 등과 같이 특정 약물 계열에 대해 개별적으로 조사되었다[27, 28, 33, 39-41]. 낙상과 여러 계열 약물노출 간의 관련성을 포괄적으로 조사한 메타분석연구가 확인되지만[20, 21, 23], 낙상의 심각한 합병증인 낙상관련 상해와의 관련성을 별도로 분석하지 않았으며, 다양한 약물노출과 더불어 약물-약물상호작용, 약물-질환상호작용까지 포함하여 조사한 연구는 확인되지 않는다. 또한, 국내 지역사회 거주 노인환자를 대상으로 약물과 낙상관련 상해 발생과의 관련성을 확인한 연구는 소수에 불과하다[42]. 국내 지역사회 거주 노인환자 대상으로 낙상관련 상해 발생에 영향을 미치는 약물목록을 도출하는 것은 낙상관련 상해 예방을 위한 기초 근거자료로써 활용 가치가 있다.

1.3 낙상관련 상해 예측에 대한 머신러닝 활용의 적절성

최근, 기술의 발전으로 머신러닝 기법을 활용하여 예측모델을 개발하려는 시도들이 활발히 이루어지고 있으며, 지역사회 거주 노인에서의 낙상관련 상해 예측에도 머신러닝을 활용하는 것이 적합할 수 있다. 노인 환자에서 낙상 및 낙상관련 상해의 가능한 위험인자만 100가지가 넘으며[43], 낙상관련 상해는 이러한 요인들의 복합적인 상호작용으로 발생하게 된다. 전통적인 통계적 예측모형은 예측변수와 결과변수와의 독립적인 선형적 관계를 가정하기에, 예측변수와 결과변수의 관계를 잘 설명할 수 있도록 변수형태의 적절한 변환이 필요할 수 있고, 변수들간 교호작용을 고려하기 위해선 사전지식과 분석을 통해 직접 교호작용을 모형에 포함시켜 개발해야 되기 때문에 여러 변수와의 복잡한 교호작용을 고려하는데 제한점이 있다. 머신러닝 모델은 예측변수와 결과변수사이의 선형성을 가정하지 않고, 변수간의 복잡한 교호작용을 자동적으로 처리할 수 있다는 점에서 지역사회 거주 노인에서의 낙상관련 상해 예측을 수행하기에 강점이 있다. 이러한 복잡한 패턴에 대한 인식은 학습데이터의 크기가 충분히 클 때 가능하며, 본 연구에서는 약 50만명의 대규모 코호트를 구축하였기 때문에 복합적인 원인에 의해 발생하는 낙상관련 상해를 정확히 예측하는데 적절할 수 있다.

1.4 기존 머신러닝기반 낙상관련 상해 예측모델의 한계

선행연구 중 지역사회 거주 노인에서 낙상 또는 낙상관련 상해를 예측하는 모델은 소수에 불과하였다[44-48]. Ikeda 등은 전향적으로 수집된 설문조사 데이터를 사용하여 eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) 알고리즘으로 예측모델을 개발하였다[44]. Makino 등도 설문조사 데이터를 사용하여 결정트리 모델을 개발하였다[45]. Ye 등은 전자의무기록 데이터를 사용하여 인구통계, 의료이용행태, 진단 및 약물처방 등의 예측변수를 수집하였고, 서로 다른 다섯개의 머신러닝 알고리즘에 적합하였다[46]. Mishra 등은 전자의무기록 데이터를 사용하여 보행측정, 인구통계 및 노인평가점수(geriatric assessment score)들을 수집하였고, 4개의 머신러닝 알고리즘에 적합하였다[47]. Engels 등은 청구데이터를 사용하여 인구통계, 낙상 이력 및 약물 사용 등의 예측변수를 수집해 앙상블 머신러닝 모델을 개발하였다[48]. 그러나 이전 선행연구들은 몇 가지 주요 한계점을 갖고 있었는데, 약물을 위험요인으로 고려하지 않거나(혹은 다약제 사용만을 예측변수로 활용)[44, 45, 47], 머신러닝 모델의 해석에 적합하지 않은 로지스틱 회귀분석 결과를 활용하여 모델을 해석하거나[46, 48], 전체 인구에 일반화하기에는 너무 적은 샘플사이즈로 개발되었고[47], 이들 중 어떤 연구도 시점이 다른 코호트에서 검증되지 않았다(Table 1).

Table 1. Characteristics of prior studies with machine-learning algorithm to predict fall or fall-related injury in community dwelling older adults

Prior studies	Data source	Variables	Methods of model interpretation	Sample size	Validation method
Ikeda et al[44].	Survey data	Demographic Comorbid disease Psychological status Functional factors	SHAP analysis	61,883	Internal validation (nested cross-validation)
Makino et al[45].	Survey data	Demographic Comorbid disease Number of drugs Functional factors	Decision tree	2,520	Internal validation (10-fold cross-validation)
Ye et al[46].	EHR data	Demographic Comorbid disease Medication Clinical utilization Laboratory test	Logistic regression	265,225	Internal validation (10-fold cross validation & hold-out validation)

Table 1. Continued

Prior studies	Data source	Variables	Methods of model interpretation	Sample size	Validation method
Mishra et al[47].	EHR data	Demographic Geriatric assessment score	SHAP analysis	92	Internal validation (20 repeated 5-fold cross-validation)
Engels et al[48].	Claims data	Demographic Prior fracture Medication	Logistic regression	288,086	Internal validation (10-fold cross-validation followed by hold-out validation)

EHR, electric health record; SHAP (Shapley Additive exPlanations)

제 2 절 연구의 필요성

일차의료 환경에서 낙상을 예측하고 예방하기 위한 여러 도구들이 검증되어 활용되고 있으며[49-52], 낙상 예방에 대한 가이드라인에서는 이러한 도구를 적절히 사용할 것을 권고하고 있다. 그러나 낙상 위험군을 초기에 분류하기 위해 사용되는 timed-up and go test나 걸음속도 등은 기저질환이나 약물 복용 등 환자의 복합적인 위험인자를 고려하지 못한다. 약물사용 조정 시 사용가능한 STOPP/FALL과 STOPPFrail 등의 도구는 FRID를 식별하는데 유용하지만, 그 자체로 낙상 고위험군을 분류하는 데는 한계가 있다[53, 54]. 낙상관련 상해 예방에서 약물사용 조정의 중요성을 고려하였을 때[18, 37], 고위험군의 스크리닝 단계부터 약물관련 요인을 통합하여 분류할 필요가 있다. 특히, 머신러닝 모델을 통해 환자의 위험도를 평가한 후, 고위험 환자군에 대하여 낙상관련 상해와 관련한 약물리스트를 중재에 활용하는 식으로 낙상 예방 프로그램 개발을 고려해볼 수 있다.

이에 본 연구는 청구데이터를 활용하여 국내 지역사회 거주노인에서의 약물노출과 낙상관련 상해의 관련성을 확인하고, 해석 가능한 머신러닝 기반 낙상관련 상해 예측모델을 개발 및 검증하고자 하였다. 이러한 도구들은 낙상관련 상해에 대한 복합적인 위험인자를 고려하여 고위험환자군을 식별할 수 있으며, 중재가능한 약물요인을

파악하고 중재 우선순위를 도출하는데 활용될 수 있어, 낙상관련 상해 예방을 위한 약물사용 조정 전략을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

제 3 절 연구의 목적

본 연구의 목적은 첫째, 지역사회 거주 노인에서 다양한 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성의 확인, 둘째, 낙상관련 상해 위험에 대한 머신러닝 기반 예측모델의 개발과 시간적 검증(temporal validation)을 통한 모델의 일반화 성능의 검증, 셋째, 전향적 외부검증 연구에서의 활용을 위한 예측모델 웹 어플리케이션의 개발이다.

제 2 장 연구방법

제 1 절 연구설계 및 데이터원

본 연구는 후향적 코호트 연구설계로, 낙상관련상해의 예측모델개발 및 검증을 위해 2018년과 2019년의 건강보험 심사평가원의 고령환자 표본 데이터셋(Health Insurance Review and Assessment Service-Aged Patient Sample, HIRA-APS)을 제공받아 분석하였다. HIRA-APS는 65세 이상의 의료이용 환자 중 10%를 성별과 연령에 따라 층화추출한 표본자료로, 인구통계학적 정보(연령, 성별, 보험기준), 제10차 개정 국제질병분류(International Classification of Diseases 10th version, ICD-10)에 따른 진단코드, 처치코드, 처방내역, 의료기관, 처방전 명세서 등 의료이용에 관한 상세한 정보를 포함하고 있다.

제 2 절 연구대상자

본 연구의 대상환자는 지역사회 거주 노인환자로, 코호트 구성을 위해 7월부터 9월 사이 외래 진료를 통해 30일 이상의 약물처방을 받은 65세 이상 노인환자를 선정하였으며, 해당날짜를 코호트 입적일로 설정하였다. 대상환자의 오분류를 줄이기 위해 이전 6개월 동안 외래 진료가 한번도 없었던 환자, 이전 6개월 동안 150일 이상 입원해 있던 환자, 3개월 이내 낙상관련 상해 외 다른 원인으로 인해 사망한 환자는 분석에서 제외하였다. 과거 낙상관련 상해 이후 연속적인 진료로 인해 이전에 발생한 낙상관련 상해를 새로운 사건으로 오분류하는 것을 방지하기 위해, 입적일 이전 3개월 이내에 낙상관련 상해 진단코드가 기록된 환자도 분석에서 제외되었다. 청구데이터로 수행된 다른 선행연구들 에서도 새로 발생한 상해나 골절을 정의하기 위해 이전 기록으로부터 90일의 간격을 두어 정의한 바 있다[55].

제 3 절 결과변수 및 추적관찰

관심 결과변수는 심각한 낙상관련 상해의 발생이었으며 주요부위의 골절, 탈구 또는 뇌손상의 주상병 또는 부상병 진단코드가 확인되고(Table 2), 입원이나 응급실 방문 청구가 존재하는 경우로 정의하였다[39, 56]. 환자들은 낙상관련 상해 발생, 사망 또는 연구 종료일(각 해의 말일) 중 가장 이른 날짜까지 추적 관찰되었다.

Table 2. ICD-10 Diagnostic codes to identify fall-related injuries

Fall-related injury	Diagnostic codes
Fracture	
Ankle/tibia/fibula	S82
Cervical region	S12
Clavicle/shoulder/humerus	S42
Forearm	S52
Face or skull	S02
Hand/wrist	S620, S621, S920
Lumbar/hip/pelvis	S32, S72
Thorax	S22
Multiple fracture or unspecified site*	T02, T08, T10, T12, T142
Dislocation	
Cervical region	S131, S132, S133,
Elbow	S530, S531
Jaw	S030
Knee	S830, S831
Lumbar region/hip/pelvis	S331, S332, S333, S730
Shoulder	S430, S431, S432, S433
Thorax	S231, S232
Brain injury	S06, S07

* The diagnostic codes were masked in the raw data.
ICD-10, International Classification of Diseases, Tenth Revision

제 4 절 예측변수

낙상관련 상해의 예측과 약물과의 관련성 분석을 위해 이전 선행연구를 통해 확인되고, 청구데이터를 통해 확보할 수 있는 188개의 후보 변수들을 수집하였으며(Figure 1) [20-23, 46, 48, 53, 54, 57-59], 여기에는 인구사회학적 정보(나이, 성별, 보험상태), 의료이용 패턴, 과거 낙상관련 상해 이력, 병존질환, 약물노출, 낙상위험을 높일 수 있는 약물-약물상호작용, 약물-질환 상호작용 등이 포함되었다. 인구사회학적 정보는 코호트 입적일을 기준으로 수집하였고, 병존질환 변수는 코호트 입적일을 기준으로 6개월 이전의 주상병과 모든 부상병 진단코드를 통해 수집하였다. 약물노출은 코호트 입적일 이전 활용가능한 모든 데이터를 활용하였고, 처방전을 기준으로 약물시작일과 처방일수를 고려한 약물 처방종료일이 대상환자의 코호트 입적일을 포함하고 있을 때 노출로 인정하였다. 환자들이 약이 처방된 대로 자주 복용하지 않을 수 있기 때문에 처방종료일을 계산할 때엔 80%의 복약 순응도를 가정하여 처방일수에 1.25를 곱하여 계산하였다. 약물-약물 상호작용은 해당하는 두 가지 이상의 약물이 약물노출 정의를 만족할 때, 약물-질환 상호작용은 해당하는 약물이 약물노출 정의를 만족하면서, 병존질환의 정의도 만족하는 경우로 정의하였다.

병존질환 정의에 활용된 상세한 진단코드와 약물노출 정의에 활용된 WHO Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)에 따른 약물 분류를

Table 3와 Table 4에 각각 제시하였다. 연구대상자, 추적관찰, 예측변수 수집 등 연구디자인을 Figure 2에 요약적으로 제시하였다.

Demographics	Healthcare utilization	Disease	Medication		Drug-Drug interaction	Drug-disease interaction
• Sex • Age group • Medical aid	• Baseline hospitalization period • No. of admission or ED visit • No. of admission • No. of ED visit	• CCI score • Prior fall-related injury • Pathologic fracture • Ischemic heart disease • Myocardial infarction • Chronic heart failure • Cerebrovascular disease • Ischemic stroke • Intracranial hemorrhage • Peripheral vascular disease • Thromboembolism • Hypertension • Arrhythmia • Atrial fibrillation • Bradycardia, atrioventricular block • Syncope, hypotension • Diabetes mellitus • Type 1 Diabetes mellitus • Type 2 Diabetes mellitus • Hyperlipidemia • Arthropathy • Rheumatic arthritis • Osteoarthritis • Dorsopathy • Ankylosing spondylitis • Soft tissue disease • Osteoporosis • Vertigo • Dizziness • Renal disease • Liver disease • Cancer • Parkinson disease • Anemia • Hyponatremia • Hypokalemia • Paralysis • Glaucoma • Gout • Menopause • Thyroid disease • Hyperthyroidism • Hypothyroidism • Major bleeding • Asthma • COPD • BPH • Urinary retention • Urinary incontinence • Peptic ulcer disease • Insomnia • Obesity	• No. of medication • No. of CNS depressants • No. of fall-risk increasing drugs • Opioid • No. of opioid • Tramadol • Weak opioid • Strong opioid • Benzodiazepines • No. of benzodiazepines • Benzodiazepines (short acting) • Benzodiazepines (long acting) • Zolpidem • Antiepileptics • No. of antiepileptis • Gabapentinoids • Antipsychotics • Typical antipsychotics • Atypical antipsychotics • Lithium • Antidepressants • No, of antidepressants • TCA • SSRI • SNRI • Blood pressure lowering agents • No. of blood pressure lowering agents • Vasodilators • Diuretics • No. of diuretics • Loop diuretics • Beta blockers • CCB • DHP CCB • NDHP CCB • ACEi/ARB • Alpha blockers (non-selective) • Antiarrhythmics • Antiarrhythmics (class 1b) • Antiarrhythmics (class 1c) • Antiarrhythmics (class 3) • digoxin • Dopaminergic agents • NSAIDs • Traditional NSAIDs • Cox-2 inhibitor • Strong anticholinergic agents • No. of strong anticholinergic agents • 1st generation antihistamines	• Antidiabetic agents • No. of antidiabetic agents • Metformin • Sulfonylurea • SGLT2 inhibitors • Thiazolidinedione • DPP-4 inhibitor • Meglitinide • Alpha glucosidase inhibitor • GLP-1 receptor agonist • Insulin • Insulin (short acting) • Insulin (long acting) • Insulin (premixed) • Proton pump inhibitor • Steroid • Osteoporosis treatment • Bisphosphonate • Hormone replacement therapy • Vitamin Dt • Calcium and vitamin D combination • Anticoagulants • Warfarin • DOAC • LMWH • Antiplatelet agents • No. of antiplatelet agents • P2Y12 inhibitor • Low dose aspirin • Other antiplatelet • Anti-anemic preparations (oral) • Iron • VitB12 • Folic acid • Erythropoiesis-stimulating agents • Acetylcholine esterase inhibitor • Antispasmodic • Muscle relaxant • Thyroid hormones • Antithyroid • Inhaled steroids • Chemotherapy • Hormonal chemotherapy • Anti-estrogens • Aromatase inhibitor • Antiandrogen • Sex hormones • Megestrol • Metoclopramide • Desmopressin	• ACEi/ARB & potassium sparing diuretics • Opioid & Gabapentinoids • Opioid & Benzodiazepines • Lithium & ACEi/ARB • Theophylline & Cimetidine • Theophylline & Ciprofloxacin • Warfarin & Amiodarone • Warfarin & NSAIDs • Beta blocker & NDHP CCB • Acetylcholine esterase inhibitor & Beta blockers/digoxin/NDHP CCB • ≥2 strong anticholinergic agents • ≥3 CNS depressants • ≥2 Benzodiazepines • ≥2 Traditional NSAIDs • ≥2 SSRIs • ≥2 loop diuretics • ≥2 anticoagulants • ≥2 antiplatelets	• Heart failure & NDHP CCB • Heart failure & NSAIDs • Heart failure & thiazolidinedione • Heart failure & cilostazol • Heart failure & dronedarone • Syncope & Acetylcholine esterase inhibitor • Fracture & CNS depressants • Parkinson disease & antipsychotics • Peptic ulcer disease & traditional NSAIDs • CKD & traditional NSAIDs • Bradycardia & beta blockers • Bradycardia & acetylcholine esterase inhibitor

Figure 1. Summary of candidate features for predicting fall-related injury (n=188)

ED, emergency department; CCI, Charlson comorbidity index; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; BPH, benign prostatic hyperplasia; CNS, central nervous system; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; CCB, calcium channel blocker; DHP, dihydropyridine; NDHP, non-dihydropyridine; ACEi, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin receptor blocker; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; SGLT2, sodium-glucose cotransporter-2; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; GLP-1, glucagon-like peptide 1; DOAC, direct oral anticoagulant; LMWH, low molecular weight heparin; CKD, chronic kidney disease

Table 3. Diagnosis and corresponding ICD-10 codes for defining disease history

Diagnosis	**ICD-10 code**
Prior fall related injuries	S02, S030, S06, S07, S12, S131, S132, S133, S22, S231, S232, S32, S331, S332, S333, S42, S430, S431, S432, S433, S52, S530, S531, S620, S621, S72, S730, S82, S830, S831, S920, T02*, T08*, T10*, T12*, T142*
Pathologic fracture	M80, M84, M907
Ischemic heart disease	I20, I21, I22, I24, I25
Myocardial infarction	I21, I22, I252
Congestive heart failure	I110, I130, I132, I255, I420, I426, I427, I428, I429, I43, I50, P290
Cerebrovascular disease	G45, G46, H340, H341, H342, I60- I63
Ischemic stroke	G45, I63, I64
Intracranial hemorrhage	I60-I62
Peripheral vascular disease	I70, I71, I731, I738, I739, I771, I790, I791, I798, K551, K558, K559, Z958, Z959
Thromboembolism	I74
Hypertension	I10, I11, I120, I129, I13, I15

Table 3. Continued

Diagnosis	**ICD-10 code**
Arrhythmia	I44-I49
Atrial fibrillation	I48
Bradycardia, AV block	I441, I442
Syncope, hypotension	I95, R55
Diabetes mellitus	E10-E14
Type1 diabetes mellitus	E10
Type2 diabetes mellitus	E11- E14
Hyperlipidemia	E78
Arthropathy	M00-M25
Rheumatic arthritis	M05, M06
Osteoarthritis	M15-M19

Table 3. Continued

Diagnosis	ICD-10 code
Dorsopathy	M40-M54
Ankylosing spondylitis	M45
Soft tissue disease	M60-M79
Osteoporosis	M80-M83
Vertigo	H81, H82
Dizziness	R42
Renal disease	I12, I13, N03, N05, N18, N19, N250, Z49, Z940, Z992
Liver disease	B18, I850, I864, K70, K710, K711, K713, K714, K715, K717, K721, K729, K73, K74, K76, Z994
Cancer	C00-C97
Metastatic cancer	C77-C80
Parkinson disease	G20-G23

Table 3. Continued

Diagnosis	ICD-10 code
Anemia	D46, D47, D50-D64
Hyponatremia	E222, E871
Hypokalemia	E876
Paralysis	G80-G83
Glaucoma	H402
Gout	M10
Menopause	N95
Thyroid disease	E00-E07
Hyperthyroidism	E05
Hypothyroidism	E02, E03, E063

Table 3. Continued

Diagnosis	ICD-10 code
Major bleeding	D62, D683, E274, H052, H113, H210, H356, H431, I60-I62, I850, J942, K2211, K228, K250, K252, K254, K256, K260, K262, K264, K266, K270, K272, K274, K276, K280, K282, K284, K286, K290, K3181, K5521, K5701, K5703, K5711, K5713, K5721, K5723, K5731, K5733, K5741, K5743, K5751, K5753, K5781, K5783, K5791, K5793, K625, K661, K920, K921, K922, M250, N501, N830, R04, R31
Asthma	J45, J46
COPD	J40-J44, J47, J60-J67, J684, J701, J703
BPH	N40
Urinary retention	R33, R391
Urinary incontinence	N393, N394, R32
Peptic ulcer disease	K25-K28
Insomnia	F51, G47
Obesity	E66

* The diagnostic codes were masked in the raw data.
AV, atrioventricular block; COPD, chronic pulmonary obstructive disease; BPH, benign prostatic hyperplasia

Table 4. Medication categories and corresponding ATC codes for defining medication exposure

Medications	**ATC code**[*†]
Fall Risk Increasing Drugs	All drugs under category of CNS active drugs, blood pressure lowering agents, acetylcholine esterase inhibitors, anti-parkinson drugs
CNS active drugs	
Opioids:	
Weak opioids: codeine, dihydrocodeine, hydrocodone	R05DA04, N02AA08, R05DA03,
Strong opioids: Buprenorphine, butorphanol, fentanyl, hydromorphone, morphine, nalbuphine, oxycodone, pentazocine, pethidine, tapentadol,	N02AE01, N02AF01, N02AB03, N02AA03, N02AA01, N02AF02, N02AA05, N02AD01, N02AB02, N02AX06
tramadol	N02AX02
Benzodiazepines	
Short acting: Alprazolam, clotiazepam, etizolam, lorazepam, midazolam, tofisopam, triazolam	N05BA12, N05BA21, N05BA19, N05BA06, N05CD08, N05BA23, N05CD05
Long acting: bromazepam, chlordiazepoxide, clobazam, clonazepam, clorazepate, diazepam, ethyl loflazepate, flunitrazepam, flurazepam, mexazolam	N05BA08, N05BA02, N05BA09, N03AE01, N05BA05, N05BA01, N05BA18, N05CD03, N05CD01, N05BA
Z-drugs: zolpidem	N05CF02

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Antiepileptics	
Gabapentinoids: Gabapentin, pregabalin, vigabatrin	N03AX12, N03AX16, N03AG04
Others: Carbamazepine, clonazepam, fosphenytoin, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, perampanel, phenobarbital, phenytoin, primidone, rufinamide, topiramate, valproic acid, zonisamide	N03AF01, N03AE01, N03AB05, N03AX18, N03AX09, N03AX14, N03AF02, N03AX22, N03AA02, N03AB02, N03AA03, N03AF03, N03AX11, N03AG01, N03AX15
Antipsychotics	
Typical antipsychotics: chlorpromazine, chlorprothixene, haloperidol, levomepromazine, molindone, nemonapride, perphenazine, pimozide, sulpiride	N05AA01, N05AF03, N05AD01, N05AA02, N05AE02, N05AL, N05AB03, N05AG02, N05AL01
Atypical antipsychotics: amisulpride, aripiprazole, blonanserin, clozapine, olanzapine, paliperidone, quetiapine, risperidone, ziprasidone, zotepine	N05AL05, N05AX12, N05AX, N05AH02, N05AH03, N05AX13, N05AH04, N05AX08, N05AE04, N05AX11
Lithium	N05AN01

Table 4. Continued

Medications	**ATC code**[*†]
Antidepressants	
SSRI: citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, vortioxetine	N06AB04, N06AB10, N06AB03, N06AB08, N06AB05, N06AB06, N06AX26
SNRI: Desvenlafaxine, duloxetine, milnacipran, venlafaxine	N06AX23, N06AX21, N06AX17, N06AX16
TCA: Amitriptyline, amoxapine, clomipramine, dothiepin, doxepin, imipramine, nortriptyline, quinupramine	N06AA09, N06AA17, N06AA04, N06AA16, N06AA12, N06AA02, N06AA10, N06AA23
Others: agomelatine, bupropion, mirtazapine, moclobemide, tianeptine, trazodone	N06AX22, N06AX12, N06AX11, N06AG02, N06AX14, N06AX05

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Blood pressure lowering agents	
Nitrates: glyceryl trinitrate, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, molsidomine, nicorandil	C01DA02, C01DA08, C01DA14, C01DX12, C01DX16
Diuretics	
Thiazide diuretics: chlorthalidone, hydrochlorothiazide, indapamide, metolazone, xipamide	C03BA04, C03AA03, C03BA11, C03BA08, C03BA10
Loop diuretics: azosemide, furosemide, torasemide	C03CA, C03CA01, C03CA04
Potassium sparing diuretics: amiloride, spironolactone	C03DB01, C03DA01
Others diuretics: chlorthalidone, hydrochlorothiazide, indapamide, metolazone, spironolactone, tolvaptan, xipamide	C03XA01
Beta blockers: amosulalol, arotinolol, atenolol, betaxolol, bevantolol, bisoprolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metoprolol, nadolol, nebivolol, oxprenolol, propranolol, S-atenolol	C07AG, C07AB03, C07AB05, C07AB06, C07AB07, C07AA15, C07AG02, C07AB08, C07AB09, C07AG01, C07AB02, C07AA12, C07AB12, C07AA02, C07AA05, C07AB11

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Calcium channel blockers	
DHP CCB: amlodipine, barnidipine, benidipine, cilnidipine, efonidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nisoldipine	C08CA01, C08CA12, C08CA15, C08CA14, C08CA, C08CA02, C08CA03, C08CA09, C08CA13, C08CA11, C08CA04, C08CA05, C08CA06, C08CA07, C07AA05, C07AB11
NDHP CCB: verapamil, diltiazem	C08DA01, C08DB01
RASI: alacepril, azilsartan, benazepril, candesartan, captopril, cilazapril, enalapril, eprosartan, fimasartan, fosinopril, imidapril, irbesartan, lisinopril, losartan, moexipril, olmesartan	C09AA, C09CA09, C09AA07, C09CA06, C09AA01, C09AA08, C09AA02, C09CA02, C09CA10, C09AA09, C09AA16, C09CA04, C09AA03, C09CA01, C09AA13, C09CA08,
Alpha-1 blockers	
Selective alpha-1 blockers: alfuzosin, naftopidil, silodosin, tamsulosin,	G04CA01, G04CA, G04CA04, G04CA02
Non-selective alpha-1 blockers: prazosin, doxazosin, terazosin	C02CA01, C02CA04, G04CA03

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Antiarrhythmics	
Class 1b: lidocaine, phenytoin	N01BB02, N03AB02
Class 1c: flecainide, pilsicainide, propafenone	C01BC03, C01BC04, C01BG
Class 3: amiodarone, dronedarone, sotalol	C01BD01, C01BD07, C07AA07
Digoxin	C01AA05
Dopaminergic agents: levodopa and COMT inhibitors, amantadine, ropinirole, pramipexole, selegiline, rasagiline, entacapone,	N04BA03, N04BB01, N04BC04, N04BC05, N04BD01, N04BD02, N04BX02

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
NSAIDs	
Traditional NSAIDs: aceclofenac, acemetacin, cinnoxicam, clonixin lysinate, dexibuprofen, dexketoprofen, diclofenac, etodolac, fenoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac, lornoxicam, loxoprofen, mefenamic acid, meloxicam, morniflumate, nabumetone, naproxen, nimesulide, oxaprozin, pelibuprofen, piroxicam, pranoprofen, proglumetacin, sulindac, talniflumate, tiaprofenic acid, zaltoprofen,	M01AB16, M01AB11, M01AC, M01AX, M01AE14, M01AE17, M01AB05, M01AB08, M01AE04, M01AE09, M01AE01, M01AE03, M01AB15, M01AC05, M01AE, M01AG01, M01AC06, M01AX22, M01AX01, M01AE02, M01AX17, M01AE12, M01AE, M01AC01, M01AE, M01AB14, M01AB02, M01AX, M01AE11, M01AE
COX-2 inhibitors: celecoxib, etoricoxib, polmacoxib	M01AH01, M01AH05, M01AH07

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Strong Anticholinergic agents	
1st generation antihistamines: chlorpheniramine clemastine, dexbrompheniramine, dimenhydrinate, doxylamine, hydroxyzine, mequitazine, pheniramine, piprinhydrinate	R06AB04, R06AA04, R06AB06, A04AD, R06AA09, N05BB01, R06AD07, R06AB05, R06AA07
Other strong anticholinergics: amitriptyline, atropine, belladonna alkaloid, benztropine, biperiden, butylscopolamine, chlorpromazine, chlorprothixene, cimetropium, amoxapine, difemerine, fesoterodine, flavoxate, imidafenacin, clomipramine, octylonium bromide, clozapine, olanzapine, orphenadrine (citrate), oxybutynin, dothiepin, doxepin, imipramine, nortriptyline, paroxetine, quinupramine, pirenzepine, pridinol, procyclidine, propiverine, solifenacin, tolterodine, trihexyphenidyl, trospium	N06AA09, A03BA01, A03BA04, N04AC01, N04AA02, A03BB01, N05AA01, N05AF03, A03BB05, N06AA17, A03AA09, G04BD11, G04BD02, G04BX, N06AA04, A03AB06, N05AH02, N05AH03, M03BC01, G04BD04, N06AA16, N06AA12, N06AA02, N06AA10, N06AB05, N06AA23, A02BX03, M03BX03, N04AA04, G04BD06, G04BD08, G04BD07, N04AA01, G04BD09
Antidiabetic agents	
Metformin	A10BA02
Sulfonylurea: glibenclamide, glipizide, gliquidone, gliclazide, glimepiride	A10BB01, A10BB07, A10BB08, A10BB09, A10BB12
SGLT2 inhibitors: dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin, ipragliflozin	A10BK01, A10BK03, A10BK04, A10BK05
Thiazolidinedione: lobeglitazone, pioglitazone, rosiglitazone	A10BG04, A10BG03, A10BG02

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
DPP-4 inhibitors: anagliptin, sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, alogliptin, linagliptin, gemigliptin, evogliptin, teneligliptin	A10BH, A10BH01, A10BH02, A10BH03, A10BH04, A10BH05, A10BH06, A10BH07, A10BH08
Meglitinides: mitiglinide, nateglinide, repaglinide	A10BX08, A10BX03, A10BX02
Alpha glucosidase inhibitors: acarbose, miglitol, voglibose	A10BF01, A10BF02, A10BF03
GLP-1 receptor agonist: albiglutide, dulaglutide, exenatide, lixisenatide	A10BJ04, A10BJ05, A10BJ01, A10BJ03
Insulin	
Short acting: insulin (human), insulin lispro, insulin aspart, linsulin glulisine	A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06
Intermediate-long acting: insulin (human), insulin glargine, insulin detemir, insulin degludec, inulin glargine	A10AC01, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10AE54
Pre-mixed: insulin (human), insulin lispro, insulin aspart, insulin degludec and insulin aspart	A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AE06
Proton pump inhibitors: dexlansoprazole, esomeprazole, ilaprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole	A02BC06, A02BC05, A02BC, A02BC03, A02BC01, A02BC02, A02BC04

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Steroids: fludrocortisone, betamethasone, dexamethasone, methylprednisolone, methylprednisolone acetate, prednisolone, triamcinolone, hydrocortisone, deflazacort	H02AA02, H02AB01, H02AB02, H02AB04, H02AB04, H02AB06, H02AB08, H02AB09, H02AB13
Osteoporosis treatment	
Bisphosphonate: alendronic acid, etidronic acid, ibandronic acid, pamidronic acid, risedronic acid, zoledronic acid	M05BA04, M05BA01, M05BA06, M05BA03, M05BA07, M05BA08
Hormone replacement therapy: estradiol, estrone, conjugated estrogen, tibolone	G03CA03, G03CA07, G03CA57, G03CX01
Selective estrogen receptor modultaros: bazedoxifene, raloxifene	G03XC01, G03XC02
vitamin D: alfacalcidol, calcitriol, colecalciferol, calcifediol	A11CC03, A11CC04, A11CC05, A11CC06
calcium and vitamin D combination	A12AX
Anticoagulants	
DOAC: apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban	B01AF02, B01AE07, B01AF03, B01AF01
LMWH: bemiparin, dalteparin, enoxaparin, fondaparinux, nadroparin, parnaparin	B01AB12, B01AB04, B01AB05, B01AX05, B01AB06, B01AB07
warfarin	B01AA03

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Antiplatelet	
P2Y12 inhibitor: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor	B01AC04, B01AC22, B01AC24
Low dose aspirin	B01AC06
Other antiplatelet: beraprost, cilostazol, dipyridamole, ticlopidine, triflusal	B01AC19, B01AC23, B01AC07, B01AC05, B01AC18
Antianemic preparations (oral)	
Iron preparations	Including all subcodes: B03A
VitB12: mecobalamin	B03AB05
Folic acid	B03BB01
Erythropoiesis-stimulating agents: darbepoetin alfa, erythropoietin, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	B03XA02, B03XA01, B03XA03
Acetylcholine esterase inhibitors: donepezil, galantamine, rivastigmine	N06DA02, N06DA04, N06DA03
Antispasmodics: atropine, belladonna alkaloid, butylscopolamine, cimetropium, clidinium, difemerine, glycopyrrolate, octylonium bromide	A03BA01, A03BA04, A03BB01, A03BB05, A03CA02, A03AA09, A03AB02, A03AB06

Table 4. Continued

Medications	**ATC code**[*†]
Muscle relaxants: afloqualone, baclofen, chlorphenesin, cyclobenzarpine, dantrolene, eperisone, methocarbamol, orphenadrine, pridinol, tizanidine, tolperisone	M03BX, M03BX01, M03BX, M03BX08, M03CA01, M03BX09, M03BA03, M03BC01, M03BX03, M03BX02, M03BX04
Thyroid hormones: levothyroxine, liothyronine	H03AA01, H03AA02
Antithyroid: carbimazole, propylthiouracil, thiamazole	H03BB01, H03BA02, H03BB02
Inhaled steroids	Including all sub-codes: R03AK, R03BA
Chemotherapy	Including all sub-codes: L01
Hormonal chemotherapy	
Aromatase inhibitors: anastrozole, letrozole, exemestane	L02BG03, L02BG04, L02BG06
Antiestrogen: fulvestrant, tamoxifen, toremifene	L02BA03, L02BA01, L02BA02
Antiandrogen: bicalutamide, enzalutamide	L02BB03, L02BB04
Others: abiraterone, degarelix, goserelin, leuprorelin, triptorelin	L02BX03, L02BX02, L02AE03, L02AE02, L02AE04

Table 4. Continued

Medications	ATC code*†
Megestrol	L02AB01
Metoclopramide	A03FA01
Desmopressin	H01BA02
Amiodarone	C01BD01
Dronedarone	C01BD07
Cilostazol	B01AC23
Theophylline	R03DA04
Cimetidine	A02BA01
Ciprofloxacin	J01MA02

* For fixed dose combination drugs, a single ingredient ATC code is assigned.
† For drugs that are not assigned a 5-level ATC code, a 4-level ATC code is presented.
ATC, Anatomical Therapeutic Chemical Classification System; CNS, central nervous system; SSRI, selective-serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; TCA, tricyclic antidepressatns; DHP, dihydropyridine; CCB, calcium channel blocker; NDHP, non-dihydropyridine; RASI, renin-angiotensin system inhibitors; COMT, catechol-O-methyltransferase; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX-2, cycloxoygenase-2; SGLT2, sodium-glucose cotransporter-2; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; GLP-1, glucagon-like peptide 1; DOAC, direct oral anticoagulant; LMWH, low molecular weight heparin

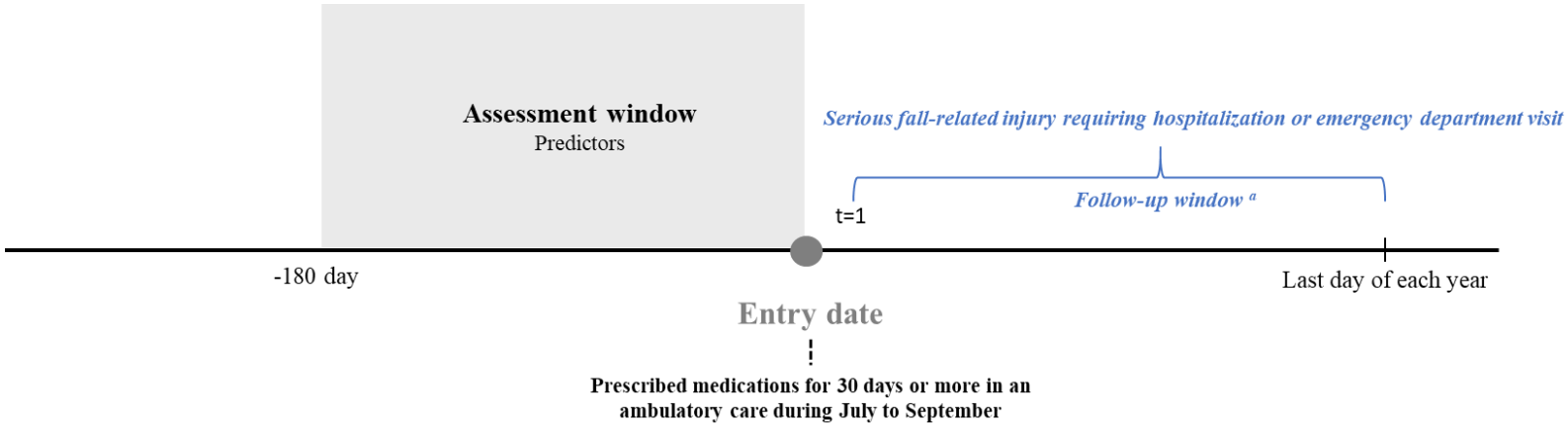

Figure 2. Graphical depiction of entry date, assessment window, and follow-up

[a] Earliest of: fall-related injury, death, the last day of the each year

제 5 절 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성

약물 계열별 낙상 관련 상해와의 상관성을 확인하기 위해 다중 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 결과 변수는 코호트 입적일로부터 3개월 이내의 낙상 관련 상해였으며, 연령, 성별, 낙상관련 상해 이력, 입원 및 응급실 방문 이력, Charlson Comorbidity Index (CCI), frailty score를 보정변수로 포함하였으며, 관심 약물별로 각각 로지스틱 회귀모형을 적합하였다. CCI와 frailty score는 선행연구를 참고하여 계산되었다[60, 61]. 분석에 포함된 약물계열은 Table 5에 제시하였다. 해당 약제 중, 중추신경계작용 약제, 강한 항콜린 약물, 혈압강하제, 부정맥약제, 혈당강하제, 양성자 펌프 억제제 (proton pump inhibitors, PPI), 스테로이드 등 지속사용자와 신규사용자에서의 위험에 차이가 있을 것으로 예상되는 약제들은 지속사용자와 신규사용자를 구분하여 분석을 수행했다. 이때, 지속사용자는 기준날짜 이전 1개월 이전과 기준날짜에 모두 약물노출이 정의되면서, 분석대상 약제의 개수가 증가하지 않은 경우, 신규사용자는 기준날짜 이전 1개월 이전에 비해, 기준날짜에 분석대상 약제의 개수가 증가한 경우로 정의하였다. 약물과 낙상관련 상해의 상관성이 연령, 낙상관련 상해 이력에 따라 차이가 있는지 파악하기 위해 하위집단 분석을 수행하였으며, 연령의 경우 65세~74세, 75세 이상으로 구분하였다. 하위그룹 분석 시에는 기존사용자와 신규사용자를 구분하여 분석을 수행하지 않았다.

다중검정으로 인한 1종 오류를 조절하기 위해 Benjamini-Hochberg (BH) 절차로 보정된 p-value를 산출하였다[62]. 예측모델 개발 및 검증에서의 데이터 누수 (data leakage)를 방지하기 위해 모든 분석은 2018년에 등록된 대상환자에서(개발코호트) 수행되었다.

Table 5. Medications tested for association with fall-related injuries

Tested variables
General
• No. of medication (polypharmacy)
CNS active drugs
• No. of CNS active drugs,
• Opioids - No. of opioids, tramadol, weak opioid, strong opioids,
• BDZ – No. of BDZ, short acting BDZ, long acting BDZ
• Z-drugs
• Antiepileptics – No. of Antiepileptics, Gabapentinoids, other antiepileptic agents
• Antipsychotics – typical antipsychotics, atypical antipsychotics
• Antidepressants – No. of antidepressants, TCA, SSRI, SNRI
Strong anticholinergics
• No. of strong anticholinergics
Blood pressure lowering agents
• No. of blood pressure lowering agents
• Nitrates
• Diuretics: No. of diuretics, thiazide diuretics, loop diuretics
• Beta-blockers
• CCB: NDHP CCB, DHP CCB
• RASI
• Alpha-1 blockers: selective alpha-1 blockers, non-selective alpha-1 blockers
Antiarrhythmics
• Class 1b
• Class 1c
• Class 3
Antidiabetics
• No. of antidiabetics
• Metformin
• Sulfonylurea
• SGLT2-inhibitors
• Thiazolidinedione
• DPP-4inhibitors
• Meglitinides
• Alpha-1 glucosidase inhibitors
• GLP-1 agonist
• Insulin: short acting, long acting, pre-mixed

Table 5. Continued

Tested variables
Osteoporosis treatment
• Bisphosphonate
• Hormone replacement therapy
• SERM
• Calcium or vitD
Thrombolytics
• Anticoagulants – warfarin, DOAC
• Antiplatelets – No. of antiplatelets, aspirin, P2Y12 inhibitors, other antiplatelets
Dementia treatment
• AchEI
• Memantine
Others
• Statins
• Dopaminergic agents
• NSAIDs – No. of NSAIDs, traditional NSAIDs, COX-inhibitors
• PPI
• Steroids
• Desmopressin
• Muscle relaxants
Drug-Drug interactions
• Opioids & Gabapentinoids
• Opioids & BDZ
• RAS inhibitors & potassium sparing diuretics
• RAS inhibitors & lithium
• Warfarin & amiodarone
• Warfarin & NSAIDs
• Beta-blockers & NDHP CCB
• AchEI & antiarrhythmics
Drug-Disease interactions
• AchEI & syncope
• AchEI & bradycardia
• CNS active drugs & Fracture
• Antipsychotics & Parkinson disease
• Beta blockers & Bradycardia

CNS, central nervous system; BDZ, benzodiazepines; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; CCB, calcium channel blockers; DHP, dihydropyridine; NDHP, non-dihydropyridine; RASI, renin-angiotensin system inhibitors; SGLT2, sodium-glucose cotransporter-2; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; GLP-1, glucagon-like peptide 1; SERM, selective estrogen receptor modulators; DOAC, direct oral anticoagulants; AchEI, acetylcholine esterase inhibitors; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX-2, cyclooxygenase-2; PPI, proton pump inhibitors;

제 6 절 낙상관련 상해 예측모델 개발 및 검증

시간적 검증을 위해 본 연구에서는 2018년에 수집된 코호트는 개발 코호트, 2019년에 수집된 코호트를 검증 코호트로 분리하였고, 모델 개발 단계에서는 개발 코호트만을 활용하고, 검증 코호트는 최종 모형의 성능평가시에만 활용하였다. 머신러닝 알고리즘은 모델 해석이 용이하고, 정형 데이터에서 성능이 높은 것으로 잘 알려진 Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost등의 트리기반 모델을 활용하였다[63-66]. 기존 통계모형과의 비교분석을 위해 로지스틱 회귀모형을 참조모델로 하였다.

Random Forest는 다수의 결정트리(decision tree)를 사용하여 예측을 수행하는 앙상블 학습 알고리즘으로, 데이터와 예측변수를 무작위 선택하여 만들어진 트리들의 예측을 평균하거나 투표하여 최종예측을 출력한다[63]. XGBoost, LightGBM, CatBoost는 모두 약한 학습기(weak learner)를 만든 후 잘못 예측한 데이터에 가중치를 둬 순차적으로 훈련하여 예측을 개선하는 그라디언트 부스팅머신(gradient boosting machine, GBM)을 확장한 알고리즘이다. XGBoost는 정규화(regularization)을 통해 과적합을 방지하고, 병렬처리를 지원하여 GBM을 최적화한 알고리즘이다[64]. LightGBM은 leaf-wise tree growth 방식과 gradient-based one-sided sampling 방식을 채택해 학습속도가 느린 XGBoost의 단점을 보완한 알고리즘이다[65].

CatBoost 알고리즘은 범주형 변수의 ordinal encoding과 target encoding을 활용해 범주형 변수의 처리에 뛰어난 것으로 알려진 알고리즘이다[66]. 이들 알고리즘은 각각 고유의 장점과 특성을 가지고 있어, 분석을 통해 현재 데이터에서 가장 높은 성능을 보이는 모델을 선택하고자 하였다.

변수 선택을 위한 첫 단계로, 예측변수 간의 상관성이 높은 변수들을 제외하고자 하였다. 예측변수 간의 상관성을 Spearman-rank correlation으로 확인하였고, 상관계수의 절대값이 0.9보다 큰 변수들을 제외하였으며, 임상적으로 중요한 변수는 기준을 만족하지 못하여도 유지하였다. 이후, Sequential floating backward selection(SFBS)을 활용하여 최적 변수조합을 확인하였다[67]. SFBS는 특정 분류 알고리즘을 활용해 최적의 조합을 가진 특징 집합을 추출하는 방법인 wrapper 방식의 변수 선택법의 일종이다. 전통적인 후진제거법을 확장하여, 한 번 제거된 변수가 다시 포함되지 못하는 단점을 보완한 알고리즘이다. SFBS는 각 단계에서 모델 성능에 가장 적게 기여하는 변수를 하나씩 제거하지만, 이미 제거된 변수 집합에서 추가했을 때 성능이 개선되는 변수가 있는 경우 다시 포함하여 변수집합을 만드는 과정을 반복하여 모델의 성능이 가장 높은 변수 집합을 선택할 수 있는 방법이다. 하지만, 반복적인 변수의 제거와 추가과정을 거치므로 훈련 시간이 급격히 늘어난다는 단점을 갖고 있다. 모델 훈련에 소요되는 시간을 줄이고자, 낙상관련 상해 발생환자의 수는 유지한 채 낙상관련

상해 발생표본과 비발생 표본의 크기가 1:4가 되도록 무작위 단측 다운샘플링(one-sided random down sampling)을 수행하였다. 훈련속도를 고려해, 변수선택 시에는 학습이 가장 빠른 LightGBM을 활용하였으며, 5겹 교차검증(5-fold cross validation) AUROC (area under the receiver operating characteristic curve) 값을 평가 지표(metrics)로 하였다[68]. 성능을 유지하면서, 간단한 모델을 선택하기 위해 1-표준오차 규칙을(1-standard error rule) 활용하여 간소화된 예측변수 조합을 선택하였다[69]. 마지막으로, 잘못된 모델 해석을 방지하고자 일반화된 분산팽창인자(generalized-variance inflation factor, gVIF)로 다중 공선성 여부를 확인하였다. gVIF는 독립변수에 범주형 변수가 포함된 경우 다중 공선성을 평가하는데 유용하다. 파라미터 수에 따른 자유도(degree of freedom, df)를 고려하여 $gVIF^{1/2df}$가 2 이상일 때 다중 공선성 문제가 있다고 고려하였다.

하이퍼파라미터 튜닝은 Optuna framework를 활용하였으며[70], SFBS 변수선택 이전과 변수선택 이후 각각 수행하였다. Optuna는 하이퍼파라미터 공간을 정의한 후, Bayesian optimization을 활용한 tree-structured Parzen estimator (TPE) 등의 알고리즘 최적화 방식을 활용해 하이퍼파라미터 공간을 효율적으로 탐색해 목표함수가 최대가 되는 최적의 하이퍼파라미터 조합을 찾아주는 방법이다. 본 연구에서는 TPE 샘플링 알고리즘으로 1,000번의 샘플링을 수행하여

최적의 하이퍼파라미터를 탐색하였으며, 데이터 불균형에 의한 모델 성능 저하를 조절하기 위해 소수 클래스를 여러 번 추출하여 결과변수 비율을 맞춰주는 업샘플링 기법을 활용하는 하이퍼파라미터를 포함하여 탐색하였다(예: CatBoost의 경우 auto_class_weights 파라미터). 변수선택과정과 마찬가지로 5겹 교차검증(5-fold cross validation)의 AUROC 값을 목표함수로 하여 하이퍼파라미터 조합이 선택되었다.

최종모델의 예측성능은 검증 코호트에서 평가됐으며, 분별성능평가를 위해 3개월째에서의 AUROC를 산출하고, 보정 플롯(calibration plot)을 활용해 확률보정 정도를 시각화 하였다. 낙상관련 상해 고위험군과 저위험군을 나누는 기준은 Youden 지수가 최대가 되는 지점으로 결정하였다. Youden 지수는 민감도와 특이도의 합에서 1을 뺀 값으로 계산되며, 이를 통해 민감도와 특이도의 trade-off가 최적화되는 지점을 분류 기준점으로 활용할 수 있다[71]. 결정된 컷오프(cut-off)에서 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도를 산출하였다. 모델 해석을 위해서 SHapley Additive exPlantaions (SHAP)을 활용하였다[72]. 모델 개발 및 검증 프로세스의 모식도는 Figure 3와 같다.

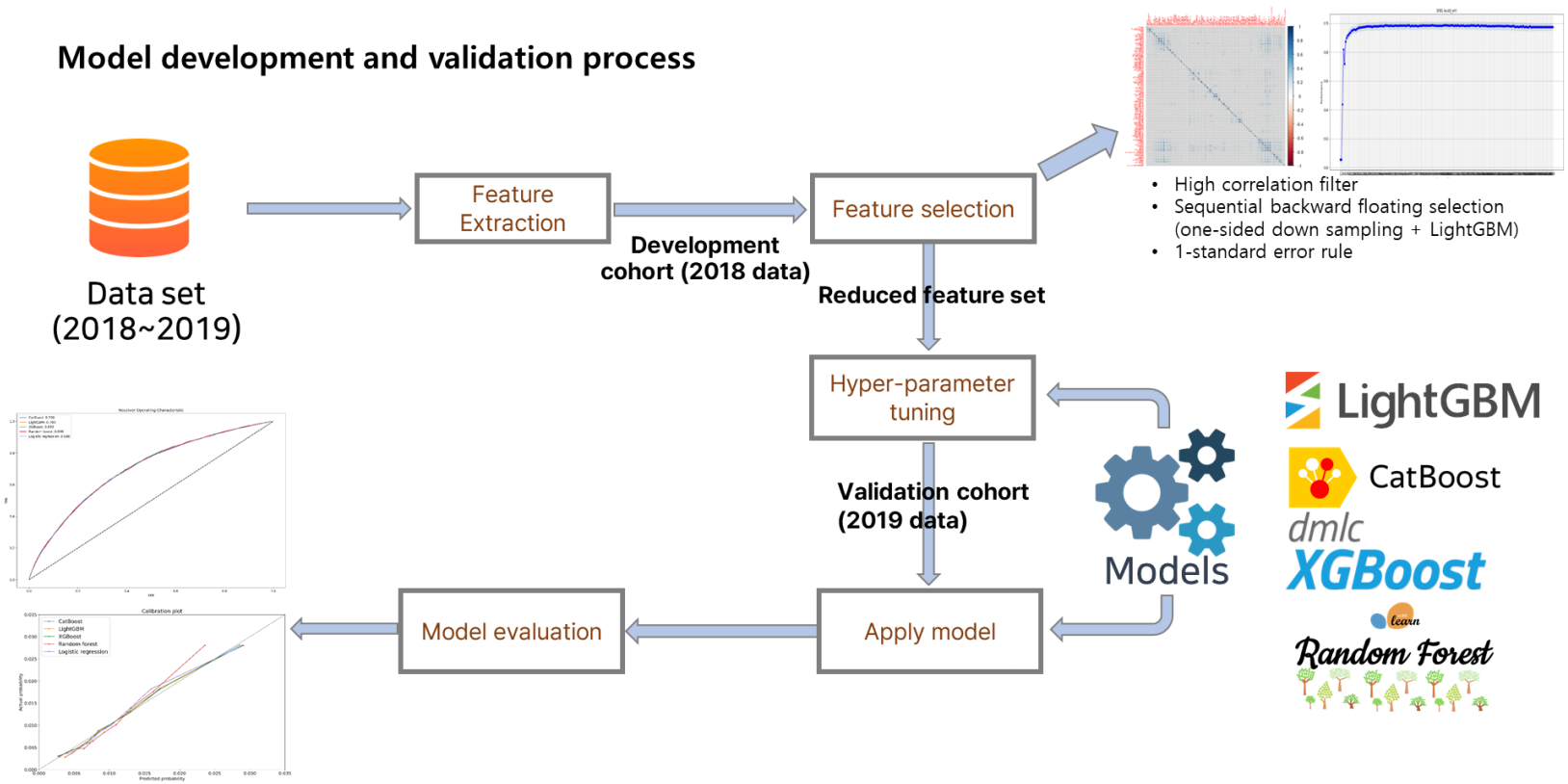

Figure 3. Summary of model development and validation process

제 7 절 예측모델 웹 어플리케이션 개발

예측모델의 전향적 외부검증연구 수행 시 활용할 수 있도록 Streamlit 패키지를 활용하여 웹 어플리케이션을 개발하였다[73]. Streamlit은 파이썬의 오픈 소스 라이브러리로, 데이터시각화, 데이터 탐색, 모델구현을 위한 프로토타입 형태의 웹 어플리케이션을 신속하게 개발하고 공유할 수 있도록 하는 도구이며, 사용자 입력에 따라 실시간으로 결과를 업데이트 되도록 할 수 있다.

개발한 웹 어플리케이션의 환자정보 입력패널에서는 연속형 변수(예: 복용하는 약물 개수)의 경우 슬라이더를 활용해 값을 선택할 수 있도록 하였으며, 범주형 변수(예: 연령 그룹, 성별)는 라디오 버튼으로 값을 선택하도록 구성하였다. 분석 결과 패널에서는 환자정보 입력에 따라 계산된 90일 이내 낙상관련 상해 발생 확률과 고위험군 여부, 지역사회거주 노인중 위험도 순위, 그리고 SHAP을 활용한 모델 해석이 포함되도록 하였다. 모델 해석에서는 상위 10개의 주요 예측 변수의 영향만을 제시할지, 또는 모델에서 사용된 전체 예측변수를 포함하여 결과를 제시할 지 선택할 수 있도록 하였다.

제 8 절 통계분석

개발 코호트와 검증 코호트의 환자 특성을 비교하기 위해 연속형 변수는 t-test, 범주형 변수는 chi-square test를 활용하였으며, 기대빈도가 5미만인 셀이 20% 이상일 경우엔 fisher's exact test를 활용하였다. 약물과 낙상관련상해의 관련성 분석에서, 다중검정으로 인한 1종오류를 방지하고자 BH 절차를 도입하였다. 예측변수 간의 상관성을 확인하기 위해 spearman-rank correlation을 활용하였고, 낙상관련 상해 발생과 예측변수의 관련성 확인을 위해 로지스틱 회귀분석을 활용하였다. 개발된 머신러닝 기반 모델과 로지스틱 회귀와의 AUROC 성능 비교를 위해 DeLong test를 수행하였다. 사망을 경쟁위험으로 취급하여 최종 예측모델을 통해 분류된 낙상관련 상해 고위험군과 저위험군에서의 Fine-gray 누적발생 곡선을 작성하였고, Fine-gray subdistribution hazard model을 적합하여 낙상관련 상해 고위험군에서의 위험비를 산출하였다. 모든 통계치의 유의수준은 $p<0.05$로 설정하였으며, 모든 분석은 SAS version 9.4, Python version 3.9.7, R version 4.4.0을 활용하였다.

제 3 장 연구결과

제 1 절 연구대상환자 특성

선정 제외기준을 만족한 전체 분석대상 환자는 1,475,818명의 지역사회거주 노인 환자였으며, 2018년 대상환자인 520,603명은 개발 코호트, 2019년 대상환자인 552,731명은 검증 코호트로 등록되었다 (Figure 4). 큰 샘플사이즈로 인해 대부분의 변수에서 통계적으로 유의한 차이가 났지만, 두 코호트의 성격은 유사하였다(Table 5). 두 코호트 모두에서 남성의 비율은 약 40%, 75세 이상 노인 환자의 비율은 44%였으며, 6% 정도의 환자가 과거 낙상으로 인한 상해 이력을 갖고 있었다. 대상환자들은 평균적으로 7개의 약물을 복용하고 있었다.

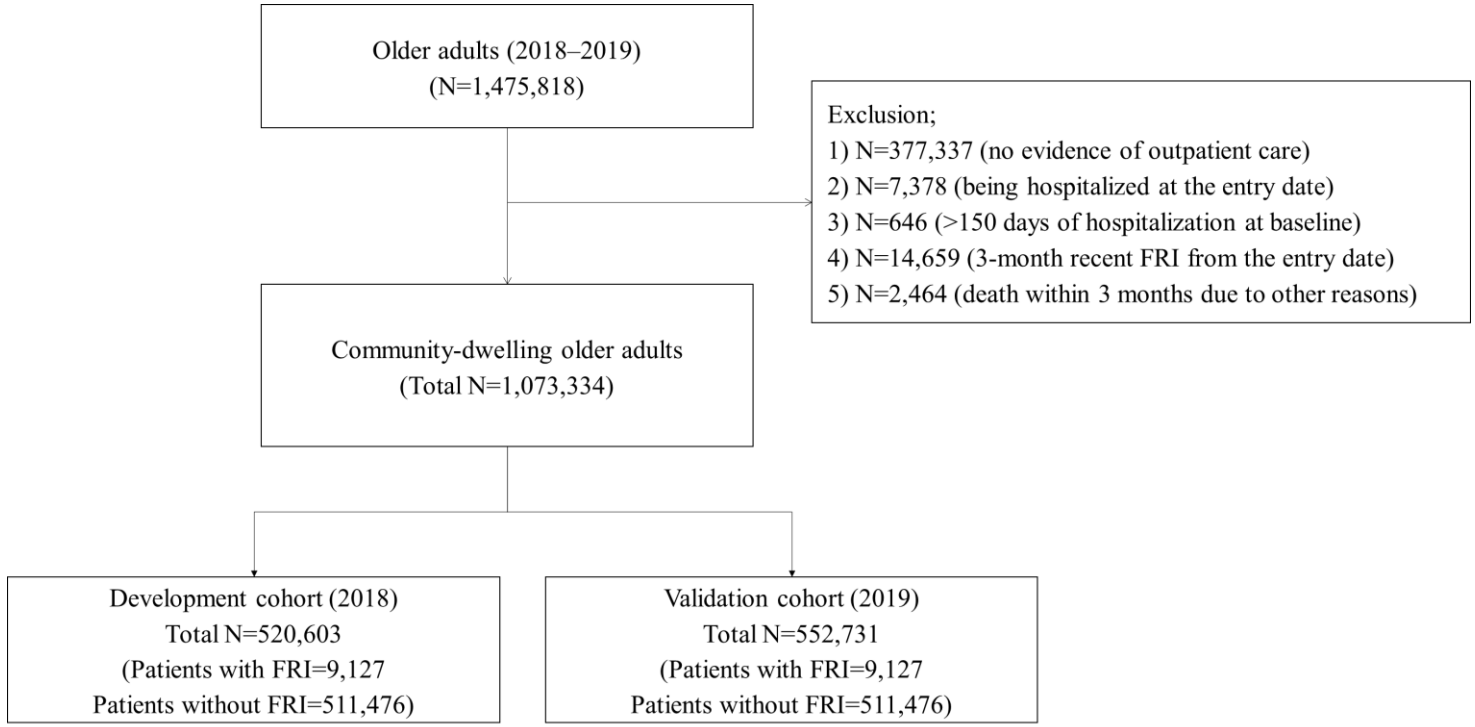

Figure 4. Flow chart depicting patient selection flow

FRI, fall-related injury

Table 6. Baseline characteristics of the study participants in the development and validation cohorts.

Variables, N (%)	Development cohort (N=520,603)	Validation cohort (N=552,731)	p-value
Fall event	9,127 (1.8)	9,664 (1.7)	0.851
Age group			
65~69	160,630 (30.9)	167,732 (30.3)	<0.001
70~74	132,592 (25.5)	141,300 (25.6)	
≥75	227,381 (43.7)	243,699 (44.1)	
Male	215,194 (41.3)	229,810 (41.6)	0.011
Insurance: Medical aid	37,696 (7.2)	39,244 (7.1)	0.005
Comorbid disease			
Prior fall-related injury	30,189 (5.80)	33,244 (6.01)	<0.001
Hypertension	384,631 (73.9)	405,190 (73.3)	<0.001
Chronic heart failure	45,007 (8.7)	48,653 (8.8)	0.004
Diabetes mellitus	191,089 (36.7)	207,143 (37.5)	<0.001
Dyslipidemia	310,685 (59.7)	342,403 (61.9)	<0.001

Table 6. Continued

Variables, N (%)	Development cohort (N=520,603)	Validation cohort (N=552,731)	p-value
Ischemic heart disease	82,778 (15.9)	87,353 (15.8)	0.171
Cerebrovascular disease	72,525 (13.9)	77,448 (14.0)	0.227
Arrhythmia	31,515 (6.1)	24,745 (4.5)	<0.001
Dorsopathy	270,476 (52.0)	291,260 (52.7)	<0.001
Osteoporosis	113,345 (21.8)	126,037 (22.8)	<0.001
Osteoarthritis	218,801 (42.0)	236,722 (42.8)	<0.001
Parkinsonism	11,866 (2.3)	12,485 (2.3)	0.476
Urinary incontinence	13,273 (2.5)	14,654 (2.7)	<0.001
CCI score, mean ± SD	1.79 ± 1.66	1.70 ± 1.63	<0.001
0~2	378,273 (72.7)	412,071 (74.6)	<0.001
3~4	107,478 (20.6)	107,150 (19.4)	
≥5	34,582 (6.7)	33,510 (6.1)	

Table 6. Continued

Variables, N (%)	Development cohort (N=520,603)	Validation cohort (N=552,731)	p-value
Concurrent medication			
CCB	235,483 (45.2)	249,311 (45.1)	0.198
RASI	257,955 (49.5)	276,238 (50.0)	<0.001
Beta blocker	80,931 (15.5)	84,854 (15.4)	0.006
Loop diuretics	23,168 (4.5)	24,664 (4.5)	0.763
Sulfonylurea	59,915 (11.5)	61,565 (11.1)	<0.001
Insulin	12,476 (2.4)	13,772 (2.5)	0.001
Corticosteroids	20,984 (4.0)	23,009 (4.2)	<0.001
NSAIDs	111,782 (21.5)	121,863 (22.0)	<0.001
Warfarin	4,186 (0.8)	3,664 (0.7)	<0.001
DOAC	11,765 (2.3)	14,600 (2.7)	<0.001
Opioid (excluding tramadol)	6,026 (1.2)	6,496 (1.2)	0.392

Table 6. Continued

Variables, N (%)	Development cohort (N=520,603)	Validation cohort (N=552,731)	p-value
Benzodiazepines	61,596 (11.8)	64,304 (11.6)	0.002
Zolpidem	16,276 (3.1)	17,506 (3.2)	0.227
Gabapentinoids	23,259 (4.5)	27,122 (4.9)	<0.001
TCA	16,121 (3.1)	16,615 (3.0)	0.006
SSRI	18,658 (3.6)	21,714 (3.9)	<0.001
Antipsychotics	14,180 (2.7)	16,544 (3.0)	<0.001
1st generation antihistamine	40,984 (7.9)	43,912 (7.9)	0.166
Acetylcholine esterase inhibitor	32,482 (6.2)	36,659 (6.6)	<0.001
Vitamin D	22,969 (4.4)	26,268 (4.8)	<0.001
Bisphosphonate	53,616 (10.3)	55,798 (10.1)	<0.001

Table 6. Continued

Variables, N (%)	Development cohort (N=520,603)	Validation cohort (N=552,731)	p-value
No. of medications, mean ± SD	7.02 ± 4.48	7.19 ± 4.58	<0.001
0~4	174,618 (33.5)	179,300 (32.4)	<0.001
5~9	216,109 (41.5)	227,845 (41.2)	
≥10	129,876 (25.0)	145,586 (26.3)	

CCI, Charlson comorbidity index; SD, standard deviation; CCB, calcium channel blockers; RASI, renin-angiotensin system inhibitors; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; DOAC, direct oral anticoagulant; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective-serotonin reuptake inhibitor

제 2 절 추적관찰 결과

전체 추적관찰 기간 동안 낙상발생률은 두 코호트 모두에서 4.08/100 patient-year로 유사하였다. 낙상관련 상해가 발생한 환자의 비율은 1.7~1.8%였고, 3개월 이내 낙상관련 상해가 발생한 환자의 비율은 약 1%였다. 중위 추적관찰 기간은 두 코호트 모두에서 160일 정도였으며, 대부분의 환자(98%)는 연구기간 종료로 인해 중도절단 되었으며, 낙상관련 상해 외 다른 원인에 의한 사망으로 중도 절단된 환자는 전체 환자의 0.3% 정도였다(Table 7).

Table 7. Follow-up results in development and validation cohorts

	Development cohort (N=520,603)	Validation cohort (N=552,731)	p-value
Median follow up, days (IQR)	164 (146-175)	163 (145-174)	<0.001
Incidence rate of FRI (0-6 months) /100PY (95% CI)	4.08 (3.99-4.16)	4.08 (4.00-4.16)	0.969
Incidence rate of FRI (0-3 months)/100PY (95% CI)	4.07 (3.96 – 4.18)	4.10 (3.99-4.21)	0.684
Follow-up results, N (%)			0.005
FRI	9,127 (1.8)	9,664 (1.7)	
FRI in 3 months	5,191 (1.0)	5,555 (1.0)	
Censor by death	1,354 (0.3)	1,619 (0.3)	
Censor by study end	510,122 (98.0)	541,448 (98.0)	

IQR, interquartile range; FRI, fall-related injury; PY, patient-year; CI, confidence interval

제 3 절 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성

3.1 전체 노인 인구에서의 낙상관련 상해와 약물노출과의 관련성

연령, 성별, 낙상관련 상해 이력, 입원 및 응급실 방문 이력, CCI, frailty score를 보정변수로 하여 다중 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 다약제, 중추신경계작용 약제, 강한 항콜린 작용 약물에서의 통계적으로 유의한 분석결과를 Figure 5에 제시하였으며, 이들 약물에서 신규 사용자와 지속 사용자를 구분하여 분석한 결과는 Figure 6에 제시하였다. 처방된 전체 약물 개수가 많을수록 낙상관련 상해 위험이 점차적으로 증가하여, 5~9개의 경우 1.17배(95% CI 1.09-1.26), 10~14개의 경우 1.48배(95% CI 1.36-1.62), 15~19개의 경우 1.81배(95% CI 1.61-2.03), 20개 이상일 경우 2.16배(95% CI 1.82-2.56)로 낙상관련 상해의 위험이 높아졌다. 중추신경계작용 약물 노출개수의 경우 1개, 2개, 3개 이상군 모두에서 낙상관련 상해와의 연관성을 확인했으며, 특히 3종이상의 중추신경계작용 약물이 처방된 경우 위험이 1.70배(95% CI 1.55-1.88)로 크게 증가하였다. 강한 항콜린 약물에서도 유사한 선형적인 위험 증가가 확인되었으며, 3개 이상의 강한 항콜린 약물 노출은 낙상관련 상해의 위험을 1.96배(95% CI 1.55-1.88)로 크게 증가시켰다. 중추신경계작용 약물 계열별로는 강한 마약성 진통제(aOR 1.62, 95% CI 1.34-1.97), 트라마돌(aOR 1.52, 95% CI 1.41-1.64), 단기작용 벤조디아제핀(aOR 1.23, 95% CI

1.19-1.46), 장기작용 벤조디아제핀(aOR 1.32, 95% CI 1.19-1.46), Z-drug(aOR 1.29, 95% CI 1.13-1.47), gabapentinoids (aOR 1.38, 95% CI 1.24-1.53), 기타 항전간제(aOR 1.31, 95% CI 1.15-1.48), 삼환계 항우울제(aOR 1.45, 95% CI 1.28-1.63), SSRI(aOR 1.36, 95% CI 1.22-1.52), 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제(selective norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI)(aOR 1.48, 95% CI 1.24-1.76) 등의 약물이 낙상관련상해의 높은 위험과 관련 있었다. 한편, 약한 마약성 진통제(aOR 1.42, 95% CI 1.02-1.98, adjusted p-value 0.082), 정형항정신병 약물(aOR 1.14, 95% CI 0.74-1.76), 비정형항정신병 약물(aOR 0.96, 95% CI 0.83-1.10)의 경우 낙상관련 상해와의 연관성을 확인하지 못하였다.

지속사용자에서 신규사용자에 비해 더 큰 위험이 확인된 약물에는 Z-drugs (aOR 0.66, 95% CI 0.50-0.87)와 기타 항전간제(aOR 0.61, 95% CI 0.4-0.92)가 확인되었다. 이들 약제는 미사용자와 비교 시, 지속사용자에서는 높은 위험이 확인된 반면, 신규사용자에서는 관련성을 확인하지 못하였다. 벤조디아제핀계 약물, gabapentinoids, 삼환계 항우울제, SSRI 등은 미사용자 대비 지속사용자에서만 증가된 위험이 확인되었다.

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
All elderly	515412 (100)	5191 (100)		
No. of medication				
0~4	173431 (33.6)	1187 (22.9)	(REF)	
5~9	214099 (41.5)	2010 (38.7)	1.17 (1.09 - 1.26)	<.001
10~14	94121 (18.3)	1316 (25.4)	1.48 (1.36 - 1.62)	<.001
15~19	26355 (5.1)	501 (9.7)	1.81 (1.61 - 2.03)	<.001
≥20	7406 (1.4)	177 (3.4)	2.16 (1.82 - 2.56)	<.001
No. of CNS active drugs				
0	359024 (69.7)	2768 (53.3)	(REF)	
1	92970 (18)	1276 (24.6)	1.4 (1.31 - 1.5)	<.001
2	35365 (6.9)	591 (11.4)	1.51 (1.38 - 1.66)	<.001
≥3	28053 (5.4)	556 (10.7)	1.7 (1.55 - 1.88)	<.001
Opioids				
0	451631 (87.6)	4095 (78.9)	(REF)	
1	58852 (11.4)	979 (18.9)	1.44 (1.34 - 1.55)	<.001
2	4501 (0.9)	103 (2)	1.7 (1.39 - 2.08)	<.001
≥3	428 (0.1)	14 (0.3)	2.3 (1.34 - 3.94)	0.008
tramadol	44083 (8.6)	810 (15.6)	1.52 (1.41 - 1.64)	<.001
strong opioids	4229 (0.8)	110 (2.1)	1.62 (1.34 - 1.97)	<.001
Benzodiazepines				
0	454760 (88.2)	4247 (81.8)	(REF)	
1	50124 (9.7)	740 (14.3)	1.21 (1.11 - 1.31)	<.001
≥2	10528 (2)	204 (3.9)	1.51 (1.31 - 1.74)	<.001
short acting	41168 (8)	645 (12.4)	1.23 (1.13 - 1.34)	<.001
long acting	25966 (5)	426 (8.2)	1.32 (1.19 - 1.46)	<.001
Z drug	16025 (3.1)	251 (4.8)	1.29 (1.13 - 1.47)	<.001
Antiepileptics				
0	478781 (92.9)	4572 (88.1)	(REF)	
1	33014 (6.4)	550 (10.6)	1.35 (1.23 - 1.47)	<.001
≥2	3617 (0.7)	69 (1.3)	1.52 (1.2 - 1.94)	0.002
GABA	22875 (4.4)	384 (7.4)	1.38 (1.24 - 1.53)	<.001
other antiepileptics	15532 (3)	272 (5.2)	1.31 (1.15 - 1.48)	<.001
Antidepressants				
0	467427 (90.7)	4326 (83.3)	(REF)	
1	38935 (7.6)	683 (13.2)	1.35 (1.24 - 1.47)	<.001
2	7663 (1.5)	145 (2.8)	1.43 (1.21 - 1.69)	<.001
≥3	1387 (0.3)	37 (0.7)	2.09 (1.5 - 2.91)	<.001
TCA	15838 (3.1)	283 (5.5)	1.45 (1.28 - 1.63)	<.001
SSRI	18291 (3.5)	367 (7.1)	1.36 (1.22 - 1.52)	<.001
SNRI	6806 (1.3)	134 (2.6)	1.48 (1.24 - 1.76)	<.001
Strong anticholinergics				
0	435864 (84.6)	4029 (77.6)	(REF)	
1	69046 (13.4)	958 (18.5)	1.2 (1.12 - 1.29)	<.001
2	9321 (1.8)	171 (3.3)	1.42 (1.22 - 1.66)	<.001
≥3	1181 (0.2)	33 (0.6)	1.96 (1.38 - 2.78)	<.001

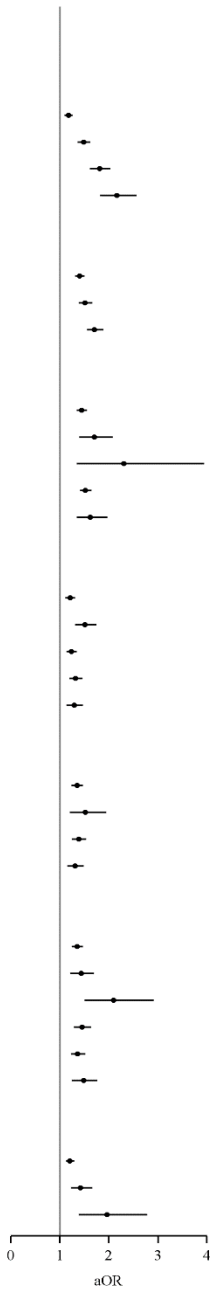

Figure 5. Medications associated with fall-related injury: Polypharmacy, CNS active drugs and anticholinergics,

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
CNS, central nervous system; GABA, gabapentinoids; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
All elderly	515412 (100)	5191 (100)		
Tramadol				
persistent user	27163 (5.3)	526 (10.1)	1.55 (1.41 - 1.7)	<.001
new user	16920 (3.3)	284 (5.5)	1.48 (1.31 - 1.67)	<.001
new vs persistent user	-	-	0.95 (0.82 - 1.1)	0.677
Strong opioids				
persistent user	2570 (0.5)	69 (1.3)	1.65 (1.29 - 2.11)	<.001
new user	1659 (0.3)	41 (0.8)	1.58 (1.15 - 2.16)	0.014
new vs persistent user	-	-	0.95 (0.64 - 1.42)	0.894
Benzodiazepines-long acting				
persistent user	29404 (5.7)	481 (9.3)	1.25 (1.13 - 1.37)	<.001
new user	11764 (2.3)	164 (3.2)	1.18 (1 - 1.38)	0.096
new vs persistent user	-	-	0.94 (0.79 - 1.13)	0.682
Benzodiazepines-short acting				
persistent user	18531 (3.6)	317 (6.1)	1.34 (1.2 - 1.51)	<.001
new user	7435 (1.4)	109 (2.1)	1.25 (1.03 - 1.51)	0.060
new vs persistent user	-	-	0.93 (0.75 - 1.16)	0.674
Z drug				
persistent user	9344 (1.8)	179 (3.4)	1.49 (1.28 - 1.73)	<.001
new user	6681 (1.3)	72 (1.4)	0.98 (0.77 - 1.23)	0.901
new vs persistent user	-	-	0.66 (0.5 - 0.87)	0.009
GABA				
persistent user	17491 (3.4)	304 (5.9)	1.42 (1.26 - 1.6)	<.001
new user	5384 (1)	80 (1.5)	1.23 (0.98 - 1.54)	0.150
new vs persistent user	-	-	0.86 (0.67 - 1.11)	0.411
Other antiepileptics				
persistent user	13263 (2.6)	247 (4.8)	1.39 (1.22 - 1.58)	<.001
new user	2269 (0.4)	25 (0.5)	0.84 (0.57 - 1.25)	0.561
new vs persistent user	-	-	0.61 (0.4 - 0.92)	0.048
TCA				
persistent user	12774 (2.5)	232 (4.5)	1.47 (1.29 - 1.68)	<.001
new user	3064 (0.6)	51 (1)	1.34 (1.02 - 1.78)	0.086
new vs persistent user	-	-	0.91 (0.67 - 1.24)	0.711
SSRI				
persistent user	15639 (3)	324 (6.2)	1.39 (1.24 - 1.56)	<.001
new user	2652 (0.5)	43 (0.8)	1.16 (0.86 - 1.57)	0.509
new vs persistent user	-	-	0.83 (0.6 - 1.15)	0.433
SNRI				
persistent user	5607 (1.1)	108 (2.1)	1.44 (1.19 - 1.75)	<.001
new user	1199 (0.2)	26 (0.5)	1.67 (1.13 - 2.46)	0.030
new vs persistent user	-	-	1.16 (0.75 - 1.79)	0.674
Strong anticholinergics				
persistent user	47247 (9.2)	735 (14.2)	1.27 (1.18 - 1.38)	<.001
new user	32301 (6.3)	427 (8.2)	1.2 (1.08 - 1.32)	0.002
new vs persistent user	-	-	0.94 (0.83 - 1.06)	0.478

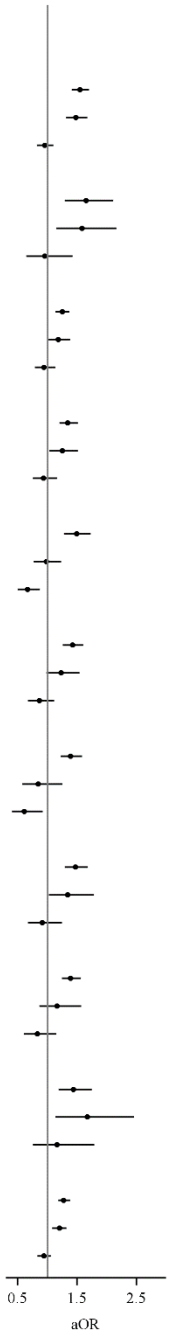

Figure 6. Medication use patterns associated with fall-related injury: CNS active drugs and anticholinergics

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
CNS, central nervous system; GABA, gabapentinoids; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor

혈압강하제, 항부정맥제, 혈당강하제, 골다공증치료제, 기타 약물, 약물-약물상호작용, 약물-질환상호작용에서의 통계적으로 유의한 분석결과를 Figure 7에 제시하였으며, 이들 약제에서 신규 사용자와 지속 사용자를 구분하여 분석한 결과는 Figure 8에 제시하였다. 1~3개의 혈압강하제 복용은 낙상관련 상해의 감소된 위험과 관련 있었으며(aOR 0.92, 95% CI 0.86-0.98), 4개 이상의 혈압강하제에서도 감소된 위험이 확인되지만 통계적으로 유의하지 않았다(aOR 0.91, 95% CI 0.81-1.03). 2개 이상의 이뇨제 복용은 낙상관련 상해의 위험을 1.22배 높인 반면(95% CI 1.04-1.43), DHP CCB (aOR 0.93, 95% CI 0.88-0.98), RAS억제제(aOR 0.92, 95% CI 0.87-0.97), 선택적 alpha-1 차단제 (aOR 0.85, 95% CI 0.76-0.95)의 경우 낙상관련 상해의 감소된 위험과 관련이 있었다. 루프계 이뇨제의 경우 위험을 높였지만 BH 절차로 p-value를 보정함에 따라 통계적 유의성이 확인되지 않았다(aOR 1.13, 95% CI 1.01-1.27, adjusted p-value 0.073). 혈당강하제의 경우 3개이상 복용하는 경우 낙상관련 상해의 높은 위험과 관련 있었으며(aOR 1.15, 95% CI 1.04-1.27), 단일계열로는 sulfonylurea (aOR 1.11, 95% CI 1.02-1.21), thiazolidinedione (aOR 1.28, 95% CI 1.16-1.35)이 낙상관련 상해의 증가된 위험과 관련 있었다. 그 외 낙상관련 상해의 높은 위험과 관련있던 약제로는 bisphosphonate (aOR 1.25, 95% CI 1.16-1.35), 3개이상의 항혈소판제 복용(aOR 1.85, 95% CI 1.2-2.87), traditional

NSAIDs (aOR 1.38, 95% CI 1.29-1.48), cyclooxygenase-2 (COX-2) 저해제(aOR 1.24, 95% CI 1.14-1.36), PPI (aOR 1.23, 95% CI 1.15-1.32), 스테로이드(aOR 1.51, 95% CI 1.35-1.68), 항파킨슨제(aOR 1.35, 95% CI 1.17-1.56), 근이완제(aOR 1.53, 95% CI 1.40-1.68)가 확인되었으며, 스타틴의 경우 낙상관련 상해의 낮은 위험과 관련있었다(aOR 0.86, 95% CI 0.81-0.91).

혈압강하제 중 신규사용자에서 미사용자 대비 낙상관련 상해 위험의 증가와 관련 있던 약물에는 nitrates(aOR 1.51, 95%CI 1.17-1.94), thiazide 이뇨제(aOR 1.32, 95% CI 1.07-1.63)가 확인됐으며, thiazide 이뇨제는 지속사용자에서는 낙상관련상해 위험 감소와 관련이 있었고(aOR 0.9, 95% CI 0.83-0.97), 지속사용자 대비 신규사용자에서의 위험은 1.47배(95% CI 1.18-1.83)더 높았다. DHP CCB, RAS 억제제, 선택적 alpha-1 차단제의 지속사용자는 미사용자 대비 낙상관련 상해의 위험이 각각 0.92배(95% CI 0.87-0.97), 0.92배(95% CI 0.86-0.97), 0.86배(95% CI 0.76-0.97)로 낮았다. 혈당강하제 중에선 thiazolidinedione 지속사용자군에서만 높은 낙상관련 상해와의 관련성이 확인됐다(aOR 1.30, 95% CI 1.10-1.54). PPI노출의 경우, 신규사용자(aOR 1.22, 95% CI 1.13-1.33)와 지속사용자(aOR 1.24, 95% CI 1.10-1.40) 모두에서 미사용자 대비 낙상관련 상해위험 증가와의 관련성이 확인됐다. 스테로이드 노출의 경우, 지속사용자에서 1.83배의 낙상관련 상해 위험증가를

확인하였으며(95% CI 1.58-2.11), 지속사용자 대비 신규사용자에서의 위험은 0.66배(95% CI 0.53-0.82)로 낮았다.

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
All elderly	515412 (100)	5191 (100)		
No. of BP lowering agents				
0	115727 (22.5)	1234 (23.8)	(REF)	
1~3	365250 (70.9)	3592 (69.2)	0.92 (0.86 - 0.98)	0.034
≥4	34435 (6.7)	365 (7)	0.91 (0.81 - 1.03)	0.250
Diuretics				
0	396841 (77)	3909 (75.3)	(REF)	
1	108688 (21.1)	1119 (21.6)	0.96 (0.9 - 1.03)	0.408
≥2	9883 (1.9)	163 (3.1)	1.22 (1.04 - 1.43)	0.041
DHP CCB	220859 (42.9)	2172 (41.8)	0.93 (0.88 - 0.98)	0.028
RAS inhibitors	254917 (49.5)	2448 (47.2)	0.92 (0.87 - 0.97)	0.013
Selective alpha-1 blockers	54918 (10.7)	393 (7.6)	0.85 (0.76 - 0.95)	0.016
No. of antidiabetics				
0	374133 (72.6)	3725 (71.8)	(REF)	
1~2	94508 (18.3)	953 (18.4)	0.97 (0.9 - 1.05)	0.618
≥3	46771 (9.1)	513 (9.9)	1.15 (1.04 - 1.27)	0.016
Sulfonylurea	59271 (11.5)	644 (12.4)	1.11 (1.02 - 1.21)	0.049
Thiazolidinedione	12655 (2.5)	153 (2.9)	1.28 (1.09 - 1.51)	0.010
Statins	243074 (47.2)	2287 (44.1)	0.86 (0.81 - 0.91)	<.001
Bisphosphonates	52721 (10.2)	895 (17.2)	1.25 (1.16 - 1.35)	<.001
Antiplatelets				
0	335033 (65)	3245 (62.5)	(REF)	
1	156666 (30.4)	1648 (31.7)	0.99 (0.93 - 1.06)	0.901
2	22698 (4.4)	277 (5.3)	1.1 (0.97 - 1.24)	0.280
≥3	1015 (0.2)	21 (0.4)	1.85 (1.2 - 2.87)	0.017
NSAIDs				
0	405258 (78.6)	3563 (68.6)	(REF)	
1	102149 (19.8)	1438 (27.7)	1.32 (1.24 - 1.41)	<.001
≥2	8005 (1.6)	190 (3.7)	1.96 (1.69 - 2.27)	<.001
tNSAIDs	78321 (15.2)	1151 (22.2)	1.38 (1.29 - 1.48)	<.001
COX-2 inhibitors	35760 (6.9)	571 (11)	1.24 (1.14 - 1.36)	<.001
PPI	76016 (14.7)	1040 (20)	1.23 (1.15 - 1.32)	<.001
Steroids	20648 (4)	336 (6.5)	1.51 (1.35 - 1.68)	<.001
Dopaminergic agents	10411 (2)	209 (4)	1.35 (1.17 - 1.56)	<.001
Muscle relaxants	30143 (5.8)	528 (10.2)	1.53 (1.4 - 1.68)	<.001
RAS inhibitors and potassium sparing diuretics	5592 (1.1)	109 (2.1)	1.52 (1.25 - 1.85)	<.001
Opioids and GABA	2220 (0.4)	52 (1)	1.58 (1.19 - 2.08)	0.005
Opioids and Benzodiazepines	4072 (0.8)	83 (1.6)	1.34 (1.07 - 1.67)	0.029
Warfarin and NSAIDs	1681 (0.3)	38 (0.7)	1.75 (1.26 - 2.42)	0.003
Fracture and CNS active drugs	49935 (9.7)	1104 (21.3)	1.57 (1.46 - 1.7)	<.001

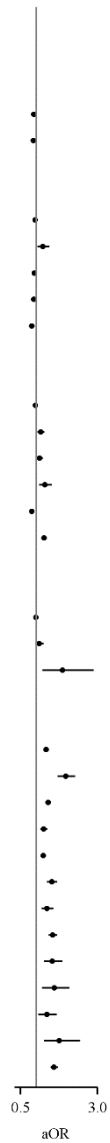

Figure 7. Medications associated with fall-related injury: Cardiovascular drugs, antidiabetics, and other agents

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
DHP, dihydropyridine; CCB, calcium channel blockers; RAS, renin-angiotensin system; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX-2, cyclooxygenase-2; PPI, proton pump inhibitors; GABA, gabapentinoids; CNS, central nervous system

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
All elderly	515412 (100)	5191 (100)		
Nitrates				
persistent user	21581 (4.2)	259 (5)	1.08 (0.95 - 1.23)	0.375
new user	4225 (0.8)	62 (1.2)	1.51 (1.17 - 1.94)	0.005
new vs persistent user	-	-	1.39 (1.05 - 1.84)	0.052
Thiazide				
persistent user	89241 (17.3)	830 (16)	0.9 (0.83 - 0.97)	0.016
new user	6128 (1.2)	93 (1.8)	1.32 (1.07 - 1.63)	0.025
new vs persistent user	-	-	1.47 (1.18 - 1.83)	0.002
DHP CCB				
persistent user	209567 (40.7)	2034 (39.2)	0.92 (0.87 - 0.97)	0.014
new user	11292 (2.2)	138 (2.7)	1.07 (0.9 - 1.28)	0.576
new vs persistent user	-	-	1.17 (0.98 - 1.39)	0.165
RAS inhibitors				
persistent user	237056 (46)	2250 (43.3)	0.92 (0.86 - 0.97)	0.007
new user	17861 (3.5)	198 (3.8)	1.02 (0.88 - 1.18)	0.901
new vs persistent user	-	-	1.11 (0.96 - 1.29)	0.286
Selective alpha-1 blocker				
persistent user	47674 (9.2)	342 (6.6)	0.86 (0.76 - 0.97)	0.035
new user	7244 (1.4)	51 (1)	0.81 (0.61 - 1.07)	0.248
new vs persistent user	-	-	0.94 (0.7 - 1.26)	0.799
Thiazolidinedione				
persistent user	11681 (2.3)	143 (2.8)	1.3 (1.1 - 1.54)	0.008
new user	974 (0.2)	10 (0.2)	1.05 (0.56 - 1.97)	0.926
new vs persistent user	-	-	0.81 (0.42 - 1.55)	0.679
PPI				
persistent user	52530 (10.2)	740 (14.3)	1.22 (1.13 - 1.33)	<.001
new user	23486 (4.6)	300 (5.8)	1.24 (1.1 - 1.4)	0.001
new vs persistent user	-	-	1.01 (0.89 - 1.16)	0.901
Steroids				
persistent user	9156 (1.8)	197 (3.8)	1.83 (1.58 - 2.11)	<.001
new user	11492 (2.2)	139 (2.7)	1.21 (1.02 - 1.43)	0.072
new vs persistent user	-	-	0.66 (0.53 - 0.82)	<.001

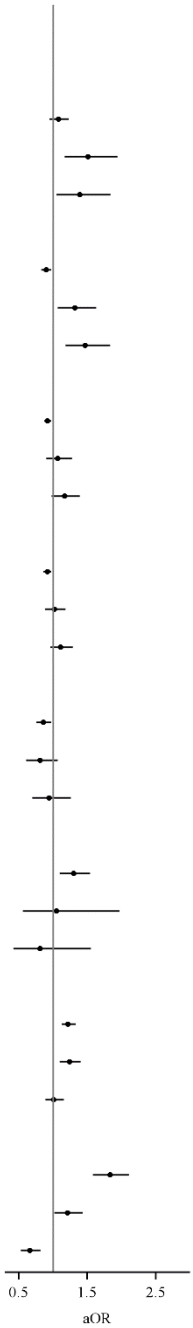

Figure 8. Medication use patterns associated with fall-related injury: Cardiovascular drugs, antidiabetics, and other agents

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
DHP, dihydropyridine; CCB, calcium channel blockers; RAS, renin-angiotensin system; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; CNS, central nervous system; PPI, proton pump inhibitor

3.2 연령에 따른 하위그룹 분석

연령에 따른 하위그룹 분석을 수행하였으며, 75세이상 환자에서의 분석결과를 Figure 9, 65~74세에서의 분석결과를 Figure 10에 제시하였다. 두 군에서의 분석결과는 유사하였으며, 처방된 약물 개수와 중추신경계작용 약물 개수의 경우 두 연령군 모두에서 약제가 증가할수록 낙상관련 상해의 위험이 증가하는 경향이 확인되었다. 강한 항콜린 약물의 경우 75세이상 노인에서는 1개 노출에서부터 낙상관련 상해위험 증가와 관련 있었던 반면, 65~74세 이상 노인에서는 2개노출부터 낙상관련 상해위험 증가와 관련이 있었다. 중추신경계작용 약물 중 두 연령그룹 모두에서 낙상관련 상해의 위험과 관련 있었던 약제는 트라마돌, 장기작용 벤조디아제핀, 삼환계 항우울제, SSRI, SNRI였다. 75세 이상 환자군에서만 확인된 낙상관련 상해 위험증가와 관련된 약제로는 단기작용 벤조디아제핀(aOR 1.26, 95% CI 1.11−1.43), gabapentinoids (aOR 1.48, 95% CI 1.30−1.69)가 확인됐으며, 65~74세 환자군에서만 확인된 낙상관련 상해 위험 증가와 관련된 약제로는 강한 마약성 진통제(aOR 2.14, 95% CI 1.60−2.87), 기타 항전간제(aOR 1.56, 95% CI 1.28−1.90)가 확인됐다. Bisphosphonate, traditional NSAIDs, COX−2 저해제, PPI, 스테로이드, 근이완제 노출, RAS 억제제와 칼륨보존 이뇨제의 병용, 골절이력환자에서 중추신경계작용 약물 사용은 두 연령 군 모두에서 낙상관련 상해 증가와

관련이 있었으며, thiazolidinedione은 75세 이상 환자군에서, 3개이상의 항혈소판제 복용, 항파킨슨제, 마약성 진통제와 벤조디아제핀 병용, RAS 억제제와 lithium의 병용, 와파린과 NSAIDs 병용은 65~74세 환자군에서 낙상관련 상해 위험 증가와 관련 있었다. 한편, 스타틴 노출은 두 환자군 모두에서 낙상관련 상해 위험 감소와 관련 있었으며, RAS 억제제 복용은 75세이상 환자군에서 낙상관련 상해 감소와 관련 있었다.

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
≥75 years old	224150 (100)	3231 (100)		
No. of medication				
0~4	62811 (28)	652 (20.2)	(REF)	
5~9	96006 (42.8)	1258 (38.9)	1.16 (1.05 - 1.28)	0.009
10~14	47948 (21.4)	903 (27.9)	1.52 (1.36 - 1.69)	<.001
15~19	13807 (6.2)	325 (10.1)	1.78 (1.54 - 2.05)	<.001
≥20	3578 (1.6)	93 (2.9)	1.88 (1.49 - 2.36)	<.001
No. of CNS active drugs				
0	142635 (63.6)	1597 (49.4)	(REF)	
1	47629 (21.2)	868 (26.9)	1.42 (1.3 - 1.55)	<.001
2	19340 (8.6)	410 (12.7)	1.52 (1.36 - 1.71)	<.001
≥3	14546 (6.5)	356 (11)	1.67 (1.48 - 1.89)	<.001
Opioids				
0	191359 (85.4)	2521 (78)	(REF)	
1	30246 (13.5)	652 (20.2)	1.42 (1.3 - 1.55)	<.001
2	2331 (1)	50 (1.5)	1.24 (0.93 - 1.65)	0.256
≥3	214 (0.1)	8 (0.2)	2.14 (1.05 - 4.35)	0.084
tramadol	22794 (10.2)	523 (16.2)	1.46 (1.32 - 1.6)	<.001
BDZ				
0	192161 (85.7)	2592 (80.2)	(REF)	
1	26817 (12)	513 (15.9)	1.22 (1.1 - 1.34)	<.001
≥2	5172 (2.3)	126 (3.9)	1.47 (1.23 - 1.77)	<.001
BDZ short acting	21870 (9.8)	446 (13.8)	1.25 (1.13 - 1.39)	<.001
BDZ long acting	13224 (5.9)	270 (8.4)	1.26 (1.11 - 1.43)	0.002
Z drug	8212 (3.7)	174 (5.4)	1.35 (1.16 - 1.58)	<.001
Antiepileptics				
0	206348 (92.1)	2833 (87.7)	(REF)	
1	16266 (7.3)	363 (11.2)	1.38 (1.23 - 1.55)	<.001
≥2	1536 (0.7)	35 (1.1)	1.34 (0.96 - 1.88)	0.177
GABA	10765 (4.8)	255 (7.9)	1.48 (1.3 - 1.69)	<.001

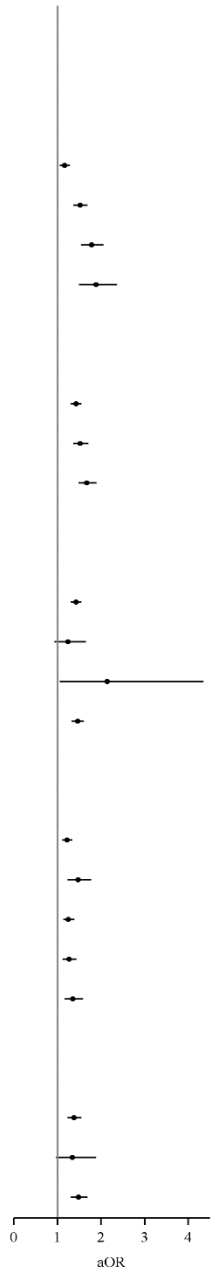

Figure 9. Medications associated with fall-related injury: 75 years or older

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
Antidepressants				
0	198518 (88.6)	2641 (81.7)	(REF)	
1	21183 (9.5)	478 (14.8)	1.37 (1.24 - 1.52)	<.001
2	3849 (1.7)	93 (2.9)	1.42 (1.15 - 1.75)	0.004
≥3	600 (0.3)	19 (0.6)	1.88 (1.18 - 2.98)	0.022
TCA	7880 (3.5)	186 (5.8)	1.47 (1.26 - 1.71)	<.001
SSRI	10258 (4.6)	260 (8)	1.38 (1.21 - 1.57)	<.001
SNRI	3217 (1.4)	81 (2.5)	1.44 (1.15 - 1.8)	0.006
Strong anticholinergics				
0	182315 (81.3)	2426 (75.1)	(REF)	
1	36024 (16.1)	670 (20.7)	1.25 (1.14 - 1.36)	<.001
2	5170 (2.3)	114 (3.5)	1.38 (1.14 - 1.67)	0.004
≥3	641 (0.3)	21 (0.6)	1.9 (1.22 - 2.95)	0.013
RAS inhibitors	112206 (50.1)	1536 (47.5)	0.91 (0.85 - 0.98)	0.024
TZD	4637 (2.1)	86 (2.7)	1.31 (1.05 - 1.63)	0.040
Statin	97671 (43.6)	1321 (40.9)	0.84 (0.79 - 0.91)	<.001
Bisphosphonate	24886 (11.1)	546 (16.9)	1.17 (1.06 - 1.29)	0.005
NSAIDs				
0	172684 (77)	2209 (68.4)	(REF)	
1	47684 (21.3)	898 (27.8)	1.28 (1.18 - 1.39)	<.001
≥2	3782 (1.7)	124 (3.8)	2.02 (1.67 - 2.43)	<.001
tNSAIDs	35097 (15.7)	706 (21.9)	1.36 (1.25 - 1.48)	<.001
COX-2 inhibitors	18321 (8.2)	378 (11.7)	1.22 (1.1 - 1.36)	0.001
PPI	33676 (15)	622 (19.3)	1.19 (1.08 - 1.3)	<.001
Steroids	8682 (3.9)	183 (5.7)	1.39 (1.19 - 1.61)	<.001
Muscle relaxants	13906 (6.2)	347 (10.7)	1.62 (1.44 - 1.81)	<.001
RAS inhibitors and potassium sparing diuretics	3417 (1.5)	81 (2.5)	1.5 (1.2 - 1.88)	0.001
Fracture and CNS active drugs	25091 (11.2)	726 (22.5)	1.62 (1.48 - 1.78)	<.001

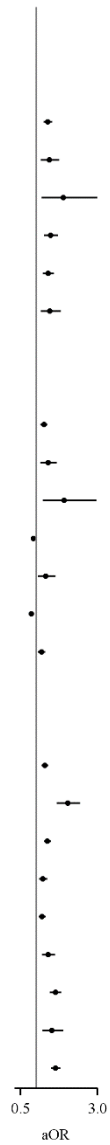

Figure 9. Continued

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
CNS, central nervous system; BDZ, benzodiazepines; GABA, gabapentinoids; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; RAS, renin-angiotensin system; TZD, thiazolidinedione; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; PPI, proton pump inhibitors

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
65~74 years old	291262 (100)	1960 (100)		
No. of medication				
0~4	110620 (38)	535 (27.3)	(REF)	
5~9	118093 (40.5)	752 (38.4)	1.17 (1.04 - 1.31)	0.022
10~14	46173 (15.9)	413 (21.1)	1.38 (1.2 - 1.58)	<.001
15~19	12548 (4.3)	176 (9)	1.82 (1.5 - 2.2)	<.001
≥20	3828 (1.3)	84 (4.3)	2.4 (1.85 - 3.1)	<.001
No. of CNS active drugs				
0	216389 (74.3)	1171 (59.7)	(REF)	
1	45341 (15.6)	408 (20.8)	1.34 (1.19 - 1.51)	<.001
2	16025 (5.5)	181 (9.2)	1.48 (1.26 - 1.74)	<.001
≥3	13507 (4.6)	200 (10.2)	1.72 (1.46 - 2.02)	<.001
Opioids				
0	260272 (89.4)	1574 (80.3)	(REF)	
1	28606 (9.8)	327 (16.7)	1.46 (1.29 - 1.65)	<.001
2	2170 (0.7)	53 (2.7)	2.55 (1.92 - 3.38)	<.001
≥3	214 (0.1)	6 (0.3)	2.43 (1.07 - 5.54)	0.081
tramadol	21289 (7.3)	287 (14.6)	1.62 (1.42 - 1.84)	<.001
strong opioids	1986 (0.7)	50 (2.6)	2.14 (1.6 - 2.87)	<.001
BDZ				
0	262599 (90.2)	1655 (84.4)	(REF)	
1	23307 (8)	227 (11.6)	1.17 (1.02 - 1.35)	0.067
≥2	5356 (1.8)	78 (4)	1.51 (1.2 - 1.91)	0.002
BDZ long acting	12742 (4.4)	156 (8)	1.4 (1.18 - 1.65)	<.001
Antiepileptics				
0	272433 (93.5)	1739 (88.7)	(REF)	
1	16748 (5.8)	187 (9.5)	1.25 (1.07 - 1.46)	0.018
≥2	2081 (0.7)	34 (1.7)	1.67 (1.18 - 2.36)	0.012
other antiepileptics	7693 (2.6)	114 (5.8)	1.56 (1.28 - 1.9)	<.001

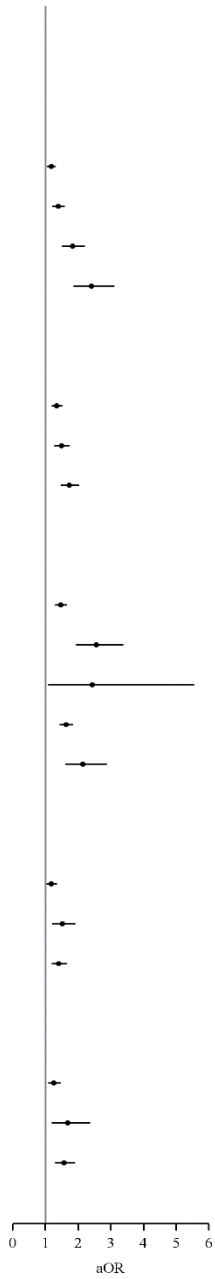

Figure 10. Medications associated with fall-related injury: 65~74 years old

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
Antidepressants				
0	268909 (92.3)	1685 (86)	(REF)	
1	17752 (6.1)	205 (10.5)	1.3 (1.12 - 1.51)	0.003
2	3814 (1.3)	52 (2.7)	1.42 (1.07 - 1.88)	0.041
≥3	787 (0.3)	18 (0.9)	2.24 (1.39 - 3.6)	0.003
TCA	7958 (2.7)	97 (4.9)	1.36 (1.11 - 1.68)	0.011
SSRI	8033 (2.8)	107 (5.5)	1.33 (1.09 - 1.63)	0.016
SNRI	3589 (1.2)	53 (2.7)	1.49 (1.13 - 1.97)	0.015
Strong anticholinergics				
0	253549 (87.1)	1603 (81.8)	(REF)	
1	33022 (11.3)	288 (14.7)	1.11 (0.97 - 1.26)	0.224
2	4151 (1.4)	57 (2.9)	1.49 (1.14 - 1.95)	0.013
≥3	540 (0.2)	12 (0.6)	1.97 (1.1 - 3.53)	0.056
Statin	145403 (49.9)	966 (49.3)	0.88 (0.81 - 0.97)	0.022
Bisphosphonate	27835 (9.6)	349 (17.8)	1.39 (1.22 - 1.57)	<.001
Antiplatelet				
0	197856 (67.9)	1278 (65.2)		
1	81502 (28)	575 (29.3)	1.04 (0.94 - 1.15)	0.663
2	11348 (3.9)	95 (4.8)	1.11 (0.89 - 1.37)	0.521
≥3	556 (0.2)	12 (0.6)	2.51 (1.4 - 4.51)	0.007
NSAIDs				
0	232574 (79.9)	1354 (69.1)	(REF)	
1	54465 (18.7)	540 (27.6)	1.37 (1.24 - 1.52)	<.001
>2	4223 (1.4)	66 (3.4)	1.81 (1.4 - 2.32)	<.001
tNSAIDs	43224 (14.8)	445 (22.7)	1.4 (1.25 - 1.56)	<.001
COX-2 inhibitors	17439 (6)	193 (9.8)	1.26 (1.09 - 1.47)	0.009
PPI	42340 (14.5)	418 (21.3)	1.28 (1.14 - 1.43)	<.001
Steroids	11966 (4.1)	153 (7.8)	1.65 (1.39 - 1.95)	<.001
Dopaminergic agents	4022 (1.4)	72 (3.7)	1.75 (1.37 - 2.24)	<.001
Muscle relaxants	16237 (5.6)	181 (9.2)	1.35 (1.16 - 1.58)	<.001
RAS inhibitors and potassium sparing diuretics	2175 (0.7)	28 (1.4)	1.58 (1.08 - 2.31)	0.046
Opioids and Benzodiazepines	1809 (0.6)	32 (1.6)	1.56 (1.09 - 2.23)	0.041
Ras inhibitors and lithium	58 (0)	3 (0.2)	6.78 (2.11 - 21.85)	0.005
Warfarin and NSAIDs	760 (0.3)	15 (0.8)	2.21 (1.32 - 3.71)	0.009
Fracture and CNS active drugs	24844 (8.5)	378 (19.3)	1.49 (1.32 - 1.69)	<.001

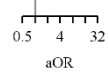

Figure 10. Continued

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
CNS, central nervous system; BDZ, benzodiazepines; GABA, gabapentinoids; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; RAS, renin-angiotensin system; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; PPI, proton pump inhibitors

3.3 낙상관련 상해 이력에 따른 하위그룹 분석

낙상관련 상해 이력이 있는 환자에서의 분석결과를 Figure 11, 낙상관련 상해이력이 없는 환자에서의 분석결과를 Figure 12에 제시하였다. 확인된 요인들의 경향성은 두 그룹간 유사 하였으나, 단기작용 벤조디아제핀, gabapentinoids, 삼환계 항우울제등은 낙상관련 상해 이력이 없는 환자에서만 위험 증가에 대한 통계적 유의성이 확인되었다. 낙상이력이 있는 환자에서만 특이적으로 확인된 약물관련 인자는 없었다.

낙상관련 상해 이력이 없던 환자에서의 분석결과는 전체환자군에서의 분석결과와 거의 유사하였으나, nitrates(aOR 1.18, 95% CI 1.04-1.34)와 loop계 이뇨제(aOR 1.18, 95% CI 1.04-1.33)에서 낙상관련 상해의 위험증가가 추가로 확인됐으며, 호르몬대체요법(aOR 0.56, 95% CI 0.34-0.90)의 경우 낙상관련상해 위험 감소와의 관련성이 확인됐다.

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
Prior FRI	29411 (100)	778 (100)		
No. of medication				
0~4	7467 (25.4)	132 (17)	(REF)	
5~9	11691 (39.8)	269 (34.6)	1.18 (0.95 - 1.46)	0.246
10~14	6907 (23.5)	235 (30.2)	1.59 (1.27 - 2.01)	<.001
15~19	2504 (8.5)	95 (12.2)	1.7 (1.28 - 2.28)	0.001
≥20	842 (2.9)	47 (6)	2.49 (1.72 - 3.61)	<.001
No. of CNS active drugs				
0	17263 (58.7)	343 (44.1)	(REF)	
1	6472 (22)	204 (26.2)	1.38 (1.16 - 1.66)	0.002
2	2999 (10.2)	118 (15.2)	1.6 (1.28 - 1.99)	<.001
≥3	2677 (9.1)	113 (14.5)	1.66 (1.32 - 2.08)	<.001
Opioids				
0	23860 (81.1)	553 (71.1)	(REF)	
1	4961 (16.9)	195 (25.1)	1.47 (1.24 - 1.74)	<.001
2	538 (1.8)	29 (3.7)	1.84 (1.24 - 2.71)	0.007
≥3	52 (0.2)	1 (0.1)	0.61 (0.08 - 4.47)	0.763
tramadol	4017 (13.7)	172 (22.1)	1.56 (1.31 - 1.86)	<.001
strong opioids	624 (2.1)	34 (4.4)	1.59 (1.11 - 2.28)	0.032
Benzodiazepines				
0	24753 (84.2)	611 (78.5)	(REF)	
1	3750 (12.8)	125 (16.1)	1.15 (0.94 - 1.4)	0.301
≥2	908 (3.1)	42 (5.4)	1.54 (1.11 - 2.13)	0.025
long acting	2062 (7)	87 (11.2)	1.44 (1.15 - 1.82)	0.006
Antiepileptics				
0	26207 (89.1)	650 (83.5)	(REF)	
1	2861 (9.7)	106 (13.6)	1.31 (1.06 - 1.62)	0.038
≥2	343 (1.2)	22 (2.8)	2.26 (1.45 - 3.53)	0.001
other antiepileptics	1503 (5.1)	72 (9.3)	1.64 (1.28 - 2.12)	<.001
Antidepressants				
0	25415 (86.4)	620 (79.7)	(REF)	
1	3190 (10.8)	125 (16.1)	1.31 (1.07 - 1.61)	0.022
2	668 (2.3)	20 (2.6)	0.99 (0.63 - 1.57)	0.986
≥3	138 (0.5)	13 (1.7)	3.21 (1.79 - 5.73)	<.001
SSRI	1656 (5.6)	75 (9.6)	1.4 (1.09 - 1.8)	0.023
SNRI	627 (2.1)	30 (3.9)	1.58 (1.09 - 2.31)	0.043
Bisphosphonate	6115 (20.8)	221 (28.4)	1.26 (1.07 - 1.48)	0.019
NSAIDs				
0	20493 (69.7)	450 (57.8)	(REF)	
1	8097 (27.5)	280 (36)	1.43 (1.23 - 1.67)	<.001
≥2	821 (2.8)	48 (6.2)	2.2 (1.62 - 3)	<.001
tNSAIDs	6086 (20.7)	219 (28.1)	1.41 (1.2 - 1.66)	<.001
COX-2 inhibitors	3248 (11)	136 (17.5)	1.46 (1.21 - 1.77)	<.001
PPI	5514 (18.7)	193 (24.8)	1.29 (1.09 - 1.53)	0.009
Steroids	1495 (5.1)	62 (8)	1.51 (1.15 - 1.97)	0.009
Dopaminergic agents	971 (3.3)	57 (7.3)	1.85 (1.4 - 2.46)	<.001
Muscle relaxants	2704 (9.2)	107 (13.8)	1.46 (1.18 - 1.8)	0.002
Fracture and CNS active drugs	12149 (41.3)	435 (55.9)	1.49 (1.28 - 1.74)	<.001

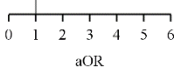

Figure 11. Medications associated with fall-related injury: Prior fall-related injury

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.

FRI, fall-related injury; CNS, central nervous system; BDZ, benzodiazepines; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; PPI, proton pump inhibitors

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
Without prior FRI	486001 (100)	4413 (100)		
No. of medication				
0~4	165964 (34.1)	1055 (23.9)	(REF)	
5~9	202408 (41.6)	1741 (39.5)	1.17 (1.08 - 1.26)	<.001
10~14	87214 (17.9)	1081 (24.5)	1.46 (1.33 - 1.6)	<.001
15~19	23851 (4.9)	406 (9.2)	1.84 (1.63 - 2.09)	<.001
≥20	6564 (1.4)	130 (2.9)	2.07 (1.7 - 2.51)	<.001
No. of CNS active drugs				
0	341761 (70.3)	2425 (55)	(REF)	
1	86498 (17.8)	1072 (24.3)	1.4 (1.3 - 1.51)	<.001
2	32366 (6.7)	473 (10.7)	1.49 (1.35 - 1.66)	<.001
≥3	25376 (5.2)	443 (10)	1.72 (1.54 - 1.91)	<.001
Opioids				
0	427771 (88)	3542 (80.3)	(REF)	
1	53891 (11.1)	784 (17.8)	1.44 (1.33 - 1.55)	<.001
2	3963 (0.8)	74 (1.7)	1.67 (1.32 - 2.11)	<.001
≥3	376 (0.1)	13 (0.3)	2.88 (1.65 - 5.04)	<.001
tramadol	40066 (8.2)	638 (14.5)	1.52 (1.39 - 1.65)	<.001
strong opioids	3605 (0.7)	76 (1.7)	1.66 (1.32 - 2.09)	<.001
Benzodiazepines				
0	430007 (88.5)	3636 (82.4)	(REF)	
1	46374 (9.5)	615 (13.9)	1.22 (1.12 - 1.33)	<.001
≥2	9620 (2)	162 (3.7)	1.5 (1.28 - 1.76)	<.001
short acting	37998 (7.8)	542 (12.3)	1.26 (1.15 - 1.39)	<.001
long acting	23904 (4.9)	339 (7.7)	1.29 (1.15 - 1.44)	<.001
Z drug	14739 (3)	211 (4.8)	1.35 (1.17 - 1.55)	<.001
Antiepileptics				
0	452574 (93.1)	3922 (88.9)	(REF)	
1	30153 (6.2)	444 (10.1)	1.35 (1.22 - 1.5)	<.001
≥2	3274 (0.7)	47 (1.1)	1.32 (0.99 - 1.77)	0.130
GABA	20991 (4.3)	317 (7.2)	1.41 (1.25 - 1.58)	<.001
other antiepileptics	14029 (2.9)	200 (4.5)	1.22 (1.05 - 1.41)	0.022

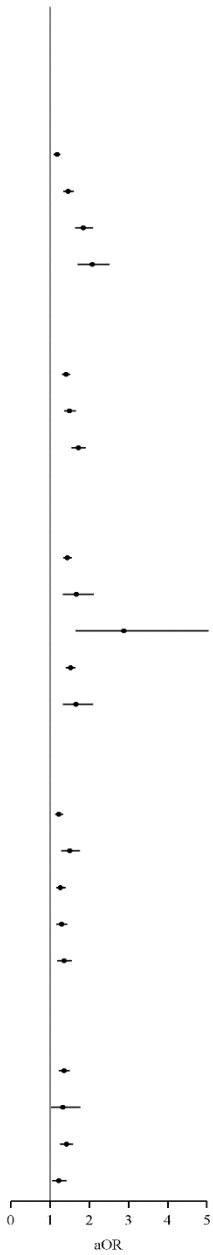

Figure 12. Medications associated with fall-related injury: Without prior fall-related injury

Variables	no_FRI	FRI	aOR (95% CI)	Adjusted-P*
Antidepressants				
0	442012 (90.9)	3706 (84)	(REF)	
1	35745 (7.4)	558 (12.6)	1.36 (1.24 - 1.49)	<.001
2	6995 (1.4)	125 (2.8)	1.53 (1.28 - 1.84)	<.001
≥3	1249 (0.3)	24 (0.5)	1.77 (1.18 - 2.66)	0.018
TCA	14622 (3)	237 (5.4)	1.48 (1.29 - 1.69)	<.001
SSRI	16635 (3.4)	292 (6.6)	1.35 (1.19 - 1.53)	<.001
SNRI	6179 (1.3)	104 (2.4)	1.45 (1.19 - 1.77)	<.001
Strong anticholinergics				
0	412311 (84.8)	3440 (78)	(REF)	
1	64059 (13.2)	810 (18.4)	1.24 (1.15 - 1.34)	<.001
2	8579 (1.8)	137 (3.1)	1.41 (1.19 - 1.68)	<.001
≥3	1052 (0.2)	26 (0.6)	2.06 (1.39 - 3.05)	0.001
No. of BP lowering agents				
0	108396 (22.3)	1038 (23.5)	(REF)	
1~3	345130 (71)	3056 (69.2)	0.91 (0.85 - 0.98)	0.024
>4	32475 (6.7)	319 (7.2)	0.93 (0.81 - 1.06)	0.411
Nitrates	24221 (5)	279 (6.3)	1.18 (1.04 - 1.34)	0.024
Loop diuretics	21160 (4.4)	302 (6.8)	1.18 (1.04 - 1.33)	0.025
DHP CCB	208790 (43)	1845 (41.8)	0.92 (0.86 - 0.97)	0.014
RAS inhibitors	241467 (49.7)	2100 (47.6)	0.92 (0.86 - 0.97)	0.014
Selective alpha-1 blocker	51811 (10.7)	333 (7.5)	0.86 (0.76 - 0.97)	0.034
No. of antidiabetics				
0	352327 (72.5)	3162 (71.7)	(REF)	
1~2	89384 (18.4)	813 (18.4)	0.96 (0.88 - 1.04)	0.497
≥3	44290 (9.1)	438 (9.9)	1.14 (1.02 - 1.26)	0.046
Thiazolidinedione	11904 (2.4)	125 (2.8)	1.25 (1.04 - 1.49)	0.043
Statin	229538 (47.2)	1940 (44)	0.85 (0.8 - 0.9)	<.001
Bisphosphonate	46606 (9.6)	674 (15.3)	1.25 (1.15 - 1.36)	<.001
Hormone replacement thearpy	3594 (0.7)	17 (0.4)	0.56 (0.34 - 0.9)	0.043
NSAIDs				
0	384765 (79.2)	3113 (70.5)	(REF)	
1	94052 (19.4)	1158 (26.2)	1.3 (1.22 - 1.39)	<.001
≥2	7184 (1.5)	142 (3.2)	1.91 (1.61 - 2.27)	<.001
tNSAIDs	72235 (14.9)	932 (21.1)	1.38 (1.28 - 1.48)	<.001
COX-2 inhibitors	32512 (6.7)	435 (9.9)	1.19 (1.08 - 1.32)	0.002
PPI	70502 (14.5)	847 (19.2)	1.22 (1.13 - 1.31)	<.001
Steroids	19153 (3.9)	274 (6.2)	1.5 (1.33 - 1.7)	<.001
Dopaminergic agents	9440 (1.9)	152 (3.4)	1.23 (1.04 - 1.45)	0.040
Muscle relaxants	27439 (5.6)	421 (9.5)	1.55 (1.4 - 1.72)	<.001
RAS inhibitors and potassium sparing diuretics	5261 (1.1)	94 (2.1)	1.53 (1.24 - 1.89)	<.001
Opioids and GABA	1944 (0.4)	40 (0.9)	1.68 (1.23 - 2.31)	0.005
Warfarin and NSAIDs	1542 (0.3)	29 (0.7)	1.66 (1.15 - 2.4)	0.022
Fracture and CNS active drugs	37786 (7.8)	669 (15.2)	1.63 (1.5 - 1.77)	<.001

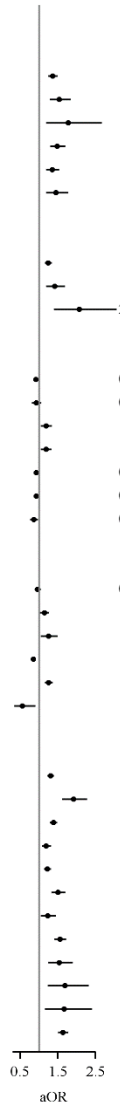

Figure 12. Continued

* Benjamini-Hochberg adjusted p-value. Only statistically significant results are presented.
FRI, fall-related injury; CNS, central nervous system; BDZ, benzodiazepines; GABA, gabapnetinoids; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; BP, blood pressure; CCB, calcium channel blockers; DHP, dihydropyridine; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; PPI, proton pump inhibitors

제 4 절 낙상관련 상해 예측모델 개발 결과

변수간 상관관계를 시각화한 히트맵을 확인하였다(Figure 13). 상관성 분석을 통해 과거 입원일수, 마약성 진통제 개수, 벤조디아제핀계 약물 개수, 항우울제 개수, 항혈소판제 개수, 강한 항콜린 약물 개수, 당뇨병, 항전간제 개수, 혈당강하제 개수, 이뇨제 개수, 칼슘채널 차단제 (calcium channel blockers, CCB), 항정신병제 등 12개의 후보 예측변수가 삭제돼야 변수간 상관성이 사라지는 것으로 확인됐다. 각 약물의 노출여부와 약물 개수를 구분한 변수끼리 상관성이 확인되었으나(예: 마약성진통제 개수 vs 마약성진통제 노출), 이후 변수선택단계에서 경쟁을 통해 선별하기 위해 이중 입원일수, 당뇨병, CCB, 항정신병제 등 4개의 변수만 제외하였다. 무작위 단측 다운샘플링을 통해 낙상관련 상해가 발생하지 않은 대조군에서 샘플링된 환자와 샘플링되지 않은 환자간의 특성이 유사함을 확인하였다 (Table 8). SFBS 변수선택 진행 전 LightGBM 알고리즘의 하이퍼파라미터를 튜닝하였으며, 탐색된 하이퍼파라미터 공간과 최종 선택된 값은 Table 9과 같다. SFBS 수행 결과, 성능측면에서는 102개 변수를 갖는 모델이 AUROC 0.699로 최적이었으나, 1-표준오차 규칙에 따라 26개의 변수를 갖는 간소화된 모델이 선택되었고(AUROC: 0.698)(Figure 14), 모든 변수의 보정된 gVIF 값이 2 미만으로, 다중공선성의 문제가 없는 것으로 확인 돼(Table 10), 최종변수조합으로 선택되었다. 최종 선택된

예측 변수에는 성별, 연령군, 보험기준, 과거 입원 또는 응급실 방문 횟수, 7개의 동반질환(낙상관련 상해 이력, 등병증, 파킨슨병, 이상지질혈증, 갑상선질환, 폐경, 요실금), 13개의 약물노출 변수(약물개수, 중추신경계작용 약물 개수, acetylcholinesterase inhibitors (AchEI), 루프계 이뇨제, 베타차단제, RAS 억제제, sulfonylurea, bisphosphonate, 비타민 D, 스테로이드, thiazolidinedione, 조혈제, 항호르몬항암제, 2개의 약물-질환 상호작용(골절 이력 환자에서 중추신경계작용 약물 복용, 심부전 이력 환자에서 cilostazol 복용)이 포함되었다. 최종 변수선택 완료 후 각 머신러닝 알고리즘에 대해 하이퍼라미터 튜닝을 수행하였다. 하이퍼파라미터 튜닝 초기단계에서 결과변수 비율 조정에 따른 분별성능차이가 없어 업샘플링 관련 하이퍼파라미터는 최종 탐색과정에서는 제외하였다. 탐색된 하이퍼파라미터 공간과 선택된 값은 Table 11에 제시하였다.

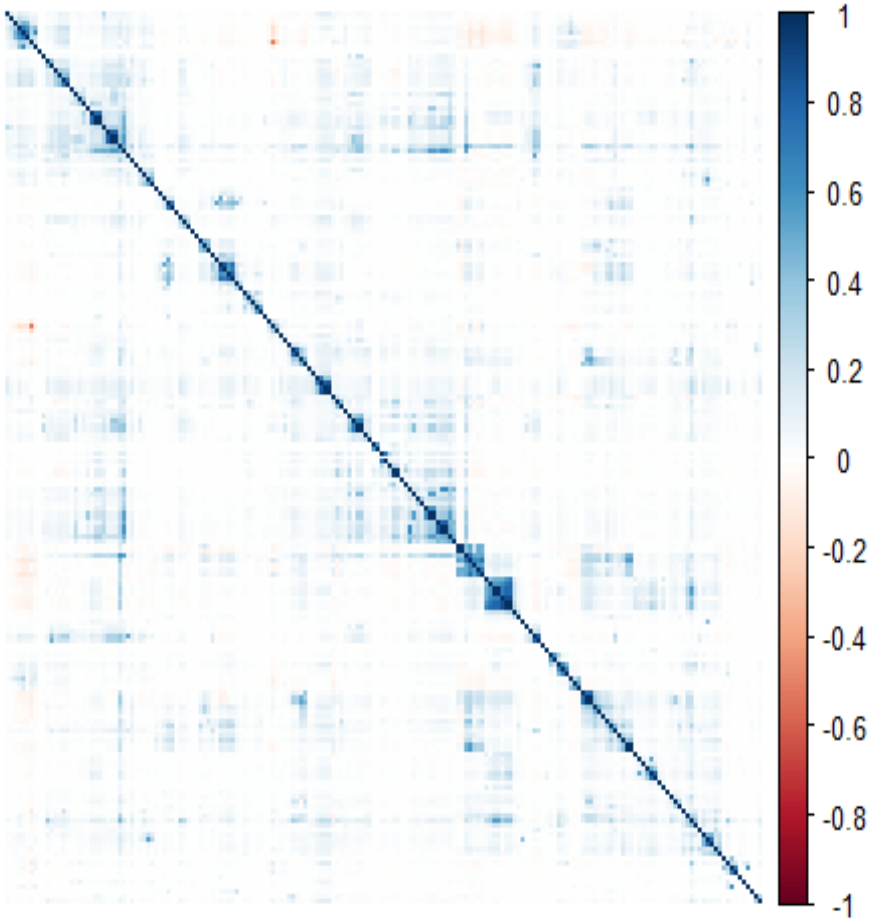

Figure 13. Correlation heatmap of candidate features

Table 8. Baseline characteristics of participants without incidence of fall related injury, categorized by sampling results

Variables, N (%)	Sampled group (N=36,508)	Non-sampled group (N=474,968)	p-value
Age group			
65~69	11,416 (31.3)	147,601 (31.1)	0.447
70~74	9,385 (25.7)	121,397 (25.6)	
≥75	15,707 (43.0)	205,970 (43.4)	
Male	15,248 (41.8)	197,551 (41.6)	0.516
Insurance: Medical aid	2,542 (7.0)	34,165 (7.2)	0.101
Comorbid disease			
Prior fall-related injury	2,026 (5.5)	26,820 (5.6)	0.438
Hypertension	26,961 (73.8)	350,805 (73.9)	0.970
Chronic heart failure	3,168 (8.7)	40,786 (8.6)	0.552
Diabetes mellitus	13,444 (36.8)	174,092 (36.7)	0.513
Dyslipidemia	21,763 (59.6)	283,564 (59.7)	0.735

Table 8. Continued

Variables, N (%)	Sampled group (N=36,508)	Non-sampled group (N=474,968)	p-value
Ischemic heart disease	5,788 (15.9)	75,310 (15.9)	0.993
Cerebrovascular disease	5,089 (13.9)	65,758 (13.8)	0.614
Arrhythmia	2,238 (6.1)	28,592 (6.0)	0.393
Dorsopathy	18,954 (51.9)	245,694 (51.7)	0.487
Osteoporosis	7,909 (21.7)	102,533 (21.6)	0.733
Osteoarthritis	15,355 (42.1)	198,643 (41.8)	0.377
Parkinsonism	834 (2.3)	10,619 (2.2)	0.545
Urinary incontinence	895 (2.5)	11,992 (2.5)	0.389
CCI score, mean ± SD	1.78 ± 1.65	1.78 ± 1.66	0.781
0~2	26,569 (72.8)	345,821 (72.8)	0.990
3~4	7,515 (20.6)	97,631 (20.6)	
≥5	2,424 (6.6)	31,516 (6.6)	

Table 8. Continued

Variables, N (%)	Sampled group (N=36,508)	Non-sampled group (N=474,968)	p-value
Concurrent medication			
CCB	16,446 (45.0)	214,915 (45.2)	0.551
RASI	18,214 (49.9)	235,379 (49.6)	0.219
Beta blocker	5,651 (15.5)	73,772 (15.5)	0.787
Loop diuretics	1,611 (4.4)	20,929 (4.4)	0.955
Sulfonylurea	4,156 (11.4)	54,626 (11.5)	0.499
Insulin	885 (2.4)	11,337 (2.4)	0.654
Corticosteroids	1,475 (4.0)	18,917 (4.0)	0.589
NSAIDs	7,767 (21.3)	101,249 (21.3)	0.849
Warfarin	300 (0.8)	3,802 (0.8)	0.661
DOAC	846 (2.3)	10,660 (2.2)	0.365
Opioid (excluding tramadol)	435 (1.2)	5,353 (1.1)	0.262

Table 8. Continued

Variables, N (%)	Sampled group (N=36,508)	Non-sampled group (N=474,968)	p-value
Benzodiazepines	4,249 (11.6)	55,668 (11.7)	0.639
Zolpidem	1,081 (3.0)	14,773 (3.1)	0.113
Gabapentinoids	1,636 (4.5)	21,002 (4.4)	0.595
TCA	1,084 (3.0)	14,578 (3.1)	0.285
SSRI	1,309 (3.6)	16,726 (3.5)	0.523
Antipsychotics	941 (2.6)	12,827 (2.7)	0.161
1st generation antihistamine	2,834 (7.8)	37,071 (7.8)	0.772
Acetylcholine esterase inhibitor	2,204 (6.0)	29,122 (6.1)	0.469
Vitamin D	1,659 (4.5)	20,786 (4.4)	0.131
Bisphosphonate	3,725 (10.2)	48,368 (10.2)	0.904

Table 8. Continued

Variables, N (%)	Sampled group (N=36,508)	Non-sampled group (N=474,968)	p-value
No. of medications, mean ± SD	6.99 ± 4.44	6.99 ± 4.47	0.783
0~4	12,329 (33.8)	160,223 (33.7)	0.831
5~9	15,207 (41.7)	197,353 (41.6)	
≥10	8,972 (24.6)	117,392 (24.7)	

CCI, Charlson comorbidity index; SD, standard deviation; RASI, renin-angiotensin system inhibitors; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; DOAC, direct oral anticoagulant; TCA, tricyclic antidepressants; SSRI, selective-serotonin reuptake inhibitor; SNRI: serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor;

Table 9. Explored hyperparameter fields and selected hyperparameters (before feature selection)

Model	Hyperparameter	Parameter space	Selected parameters
LightGBM	boosting_type	goss	"goss"
	n_estimators	[100, 640]	250
	learning_rate	[0.001, 0.3]	0.0544
	num_leaves	[20, 500]	40
	max_depth	[3, 12]	11
	min_data_in_leaf	[50, 10000]	50
	lambda_l1	[0, 100]	0
	lambda_l2	[0, 100]	100
	min_gain_to_split	[0, 15]	4.6383
	feature_fraction	[0.2, 1]	0.4

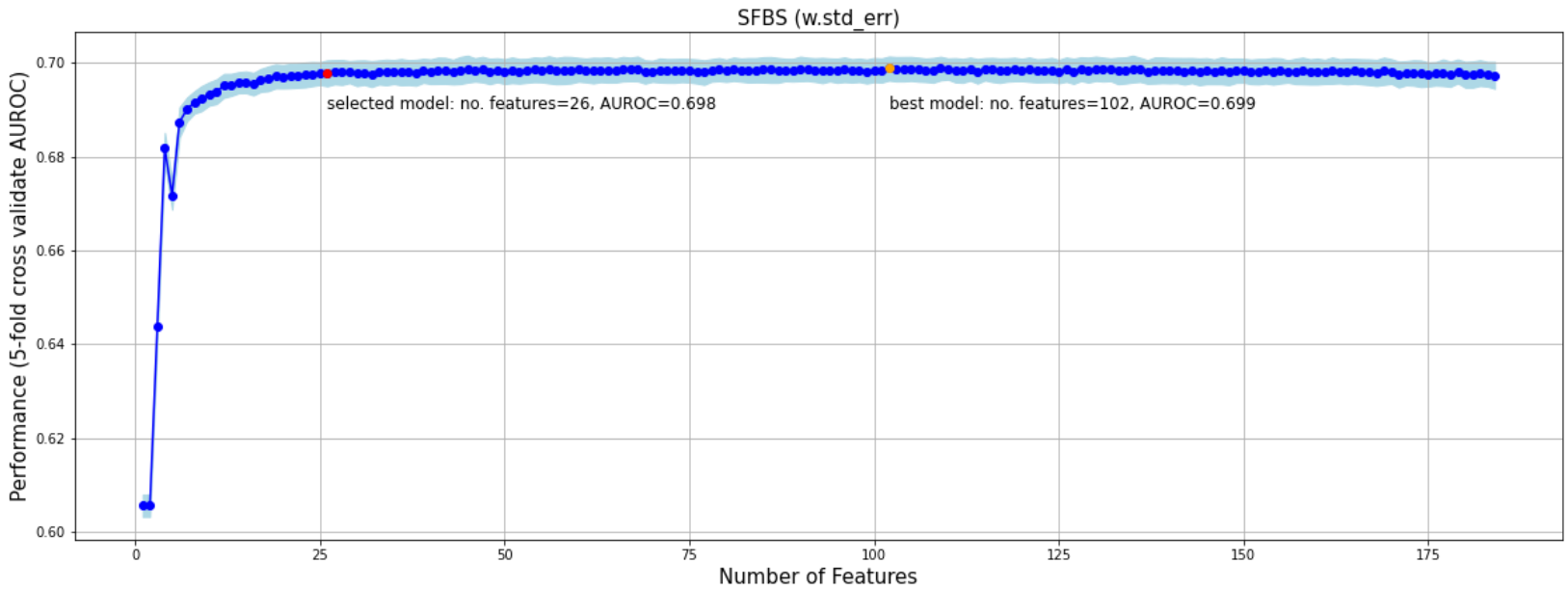

Figure 14. Feature selection with sequential floating backward selection

Table 10. Multicollinearity test for selected 26 predictors

Variables	gVIF	df	$gVIF^{1/(2*df)}$
Female	1.10	1	1.05
Age group	1.08	2	1.02
Medical aid	1.04	1	1.02
No. of admission or ED visit	1.10	1	1.05
Prior FRI	1.21	1	1.10
Hyperlipidemia	1.17	1	1.08
Dorsopathy	1.13	1	1.06
Parkinson disease	1.06	1	1.03
Menopause	1.02	1	1.01
Thyroid disease	1.06	1	1.03
Urinary incontinence	1.02	1	1.01
No. of medication	2.29	1	1.51
No. of CNS active drugs	1.78	1	1.33
Loop diuretics	1.11	1	1.05
Beta blockers	1.10	1	1.05
RASI	1.11	1	1.05
Sulfonylurea	1.10	1	1.05
Thiazolidinedione	1.04	1	1.02
Steroid	1.08	1	1.04
Vit D	1.20	1	1.10
Bisphosphonate	1.30	1	1.14
Acetylcholine esterase inhibitors	1.14	1	1.07
Hormonal chemotherapy	1.00	1	1.00
Hematopoietic medication	1.04	1	1.02
Heart failure & cilostazol	1.02	1	1.01
Fracture & CNS active drugs	1.51	1	1.23

gVIF, generalized variance inflation factor; df, degree of freedom; ED, emergency department; FRI, fall-related injury; CNS, central nervous system; RASI, renin-angiotensin system inhibitors

Table 11. Explored hyperparameter fields and selected hyperparameters (after feature selection)

Model	Hyperparameter	Parameter space	Selected parameters	Cross-validated AUROC
LightGBM	boosting_type	goss	"goss"	0.696
	n_estimators	[100, 640]	580	
	learning_rate	[0.001, 0.3]	0.0556	
	num_leaves	[20, 500]	380	
	max_depth	[3, 12]	11	
	min_data_in_leaf	[50, 10000]	50	
	lambda_l1	[0, 100]	10	
	lambda_l2	[0, 100]	55	
	min_gain_to_split	[0, 15]	5.8008	
	feature_fraction	[0.2, 1]	0.5	
CatBoost	depth	[3, 12]	6	0.697
	learning_rate	[0.001, 0.3]	0.0168	
	iterations	[10, 1000]	760	
	colsample_bylevel	[0.2, 1.0]	0.4555	
	min_data_in_leaf	[100, 10000]	8224	
	l2_leaf_reg	[0.0001, 100]	84.0688	
	subsample	[0.2, 1.0]	0.6412	
XGBoost	tree_method	Gpu_hist	Gpu_hist	0.697
	booster	Gbtree	Gbtree	
	max_depth	[3, 32]	3	
	learning_rate	[0.001, 0.3]	0.0365	
	n_estimators	[50, 1000]	784	
	min_child_weight	[1, 1000]	16	
	gamma	[0.0001, 1.0]	0.0035	
	alpha	[0.0001, 10.0]	0.0911	
	lambda	[0.0001, 10.0]	0.0002	
	colsample_bytree	[0.2, 1.0]	0.4442	
	colsample_bylevel	[0.2, 1.0]	0.3681	
	subsample	[0.2, 1.0]	0.6472	
Random Forest	bootstrap	True	True	0.695
	n_estimators	[100, 1000]	511	
	max_features	[3, 26]	3	
	max_depth	[3, 50]	12	
	min_samples_split	[10, 10000]	1236	
	min_samples_leaf	[10, 10000]	82	

AUROC, area under the receiver operating characteristic curve

제 5 절 예측모델 시간적 검증 (temporal validation)

개발된 모델들의 검증 코호트에서의 ROC (receiver operating characteristic) 커브를 Figure 15에 제시하였다. 개발된 머신러닝 기반 모델들은 로지스틱 회귀모델에 비해 통계적으로 유의하게 높은 성능을 보였지만, 절대적인 차이는 미미하였다. 보정 플롯(calibration plot)을 도식화한 결과 90일 이내 낙상관련 상해의 예측확률과 실제 확률이 일치하는 경향을 보였다 (Figure 16). CatBoost 모델이 가장 높은 분별 성능을 보였고(AUROC 0.700), 확률 보정도 적절하여 최종모델로 선택되었다. 각 모델의 Youden index 컷오프(cut-off)에서의 성능을 Table 12에 제시하였다. 최종모델인 CatBoost 모델의 설정된 컷오프에서의 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도는 각각 64.7%, 65.2%, 1.9%, 99.5%로 측정되었으며, Youden index는 0.299였다. 낙상관련 상해 발생의 예측확률이 1.05% 이상일 경우, 고위험으로 판별되었다. 사망을 경쟁위험으로 Fine-Gray 누적발생 곡선을 작성하였고, Fine-Gray subdistribution hazard model 분석결과 고위험군에서의 낙상관련 상해 위험이 3배 이상 높았다(hazard ratio, 3.22; 95% CI, 3.09-3.35) (Figure 17). 최종모델인 CatBoost모델의 컷오프 변경에 따른 분류성능 변동을 Table 13에 제시하였다.

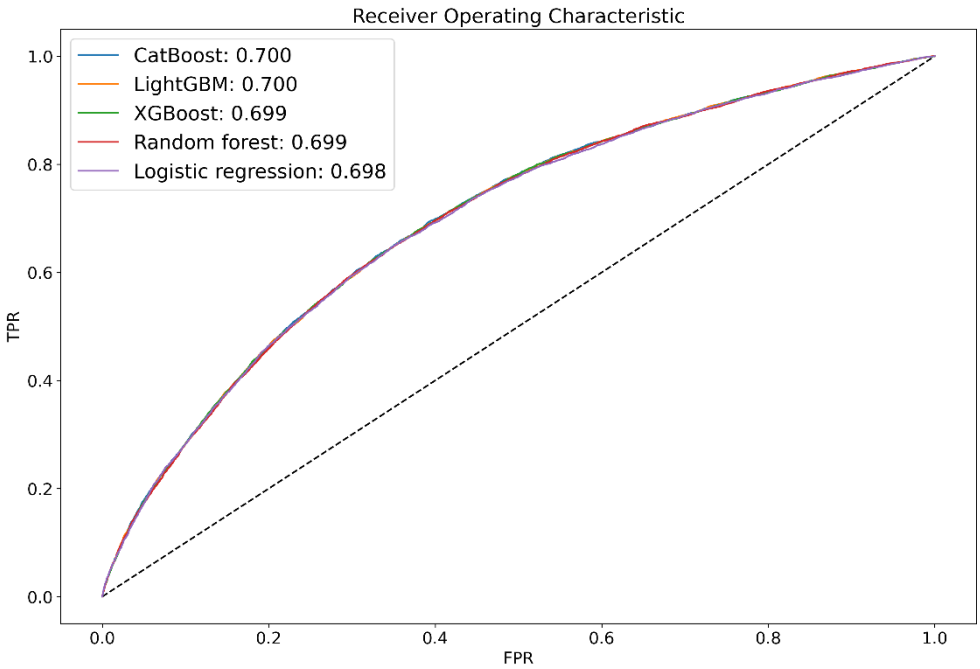

Figure 15. Receiver operating characteristic curves for each developed model

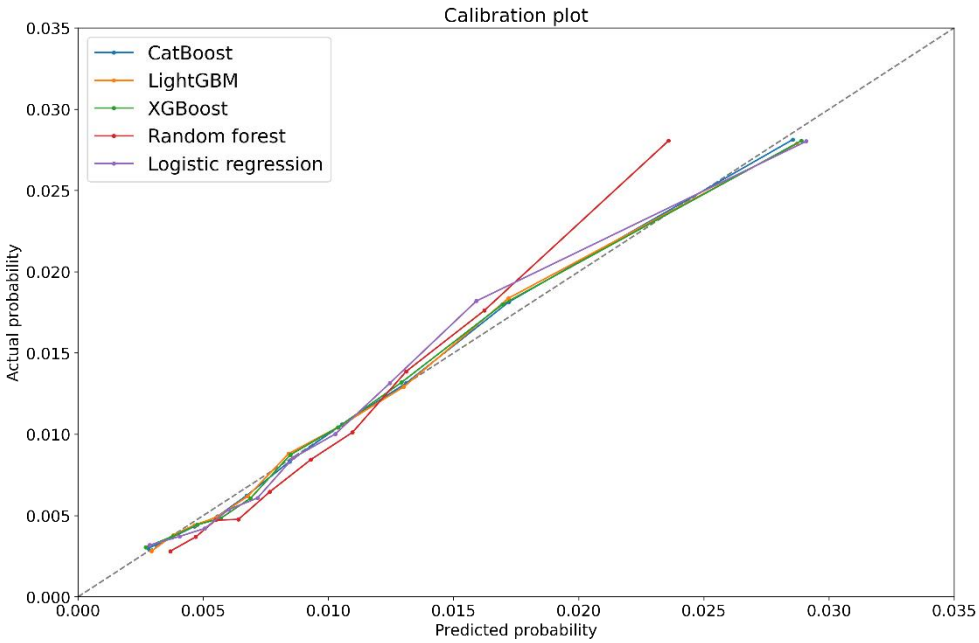

Figure 16. Calibration plot for each developed model

Table 12. Performance comparison of each model on validation cohort

Models	Thresholds, %	No. (%) of high-risk patients	No. of FRIs[a]	Accuracy, %	Sensitivity, %	Specificity, %	PPV, %	NPV, %	AUROC	p-value[b]
CatBoost	1.05	189,445 (34.3)	3,543	65.2	64.7	65.2	1.9	99.5	0.700	<0.001
LightGBM	1.00	202,745 (36.7)	3,679	63.6	66.2	63.6	1.8	99.4	0.700	0.004
XGBoost	1.03	193,956 (35.1)	3,587	65.0	64.8	65.0	1.8	99.5	0.699	0.005
Random Forest	1.11	175,115 (31.2)	3,383	66.0	63.7	66.0	1.9	99.4	0.699	0.380
Logistic regression	0.94	219,624 (39.7)	3,839	60.3	69.1	60.2	1.7	99.5	0.698	-

FRIs, fall-related injury; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; AUROC, area under the receiver operating characteristic curve
[a] Counted based on fall occurring within 3 months from the entry date. The total number of patients who experienced fall within 3 months was 5555.
[b] P-value for comparison of area under the receiver operating characteristic curve with logistic regression

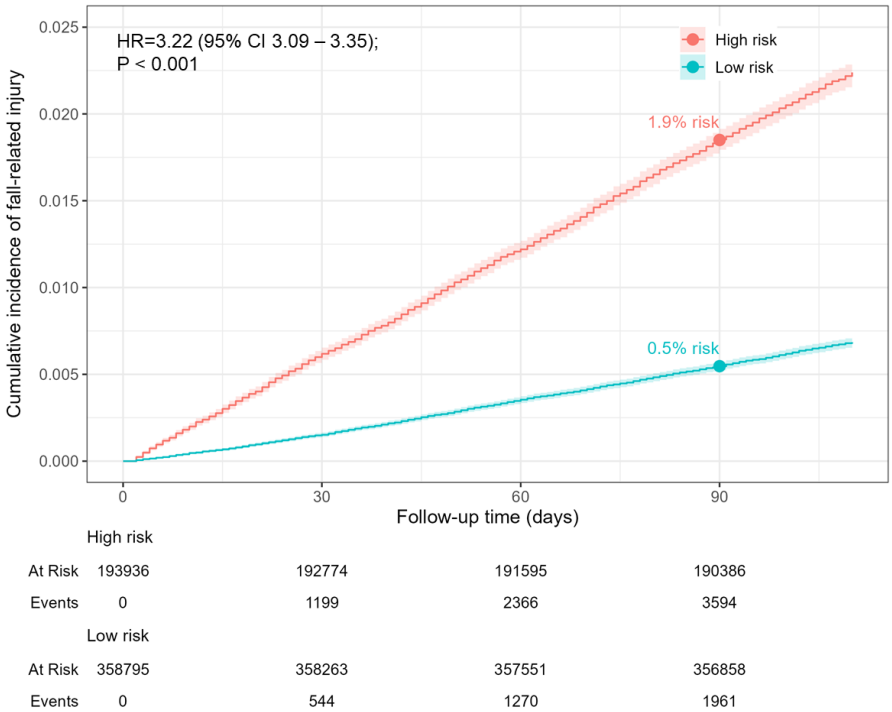

Figure 17. Fine & Gray cumulative incidence function curves of fall-related injury by risk group.

Death due to other cause was treated as competing event.
HR, hazard ratio; CI, confidence interval

Table 13. Performance metrics of the final model (CatBoost) for various classification thresholds

Probability, %	No. (%) of high-risk patients	No. of FRIs [a]	Accuracy, %	Sensitivity, %	Specificity, %	PPV, %	NPV, %	Youden index
0.5	391,815 (70.9)	4,971	29.9	89.5	29.3	1.3	99.6	0.188
0.6	335,126 (60.6)	4,696	40.1	84.5	39.6	1.4	99.6	0.241
0.7	293,498 (53.1)	4,455	47.5	80.2	47.2	1.5	99.6	0.274
0.8	261,273 (47.3)	4,218	53.3	75.9	53	1.6	99.5	0.289
0.9	232,913 (42.1)	3,968	58.3	71.4	58.2	1.7	99.5	0.296
1	207,202 (37.5)	3,719	62.9	66.9	62.8	1.8	99.5	0.297
1.05 [b]	**189,445 (34.3)**	**3,543**	**65.2**	**64.7**	**65.2**	**1.9**	**99.5**	**0.299**
1.2	158,874 (28.7)	3,192	71.4	57.5	71.5	2.0	99.4	0.290
1.4	122,185 (22.1)	2,732	77.9	49.2	78.2	2.2	99.3	0.274
1.6	95,085 (17.2)	2,291	82.6	41.2	83	2.4	99.3	0.242
1.8	73,640 (13.3)	1,902	86.4	34.2	86.9	2.6	99.2	0.211
2	56,724 (10.3)	1,584	89.3	28.5	89.9	2.8	99.2	0.184

Table 13. Continued

Probability, %	No. (%) of high-risk patients	No. of FRIs [a]	Accuracy, %	Sensitivity, %	Specificity, %	PPV, %	NPV, %	Youden index
2.2	43,647 (7.9)	1,331	91.6	24.0	92.3	3.0	99.2	0.163
2.4	34,017 (6.2)	1,123	93.2	20.2	94	3.3	99.1	0.142
2.6	26,514 (4.8)	948	94.5	17.1	95.3	3.6	99.1	0.124
2.8	20,903 (3.8)	786	95.5	14.1	96.3	3.8	99.1	0.104
3	16,550 (3.0)	657	96.2	11.8	97.1	4.0	99.1	0.089
3.5	9,398 (1.7)	407	97.4	7.3	98.4	4.3	99.1	0.057
4	5,352 (1)	263	98.1	4.7	99.1	4.9	99.0	0.038
4.5	3,087 (0.6)	167	98.5	3.0	99.5	5.4	99.0	0.025
5	1,821 (0.3)	109	98.7	2.0	99.7	6.0	99.0	0.017

FRIs, fall-related injuries; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value;
[a] Counted based on fall occurring within 3 months from the entry date. The total number of patients who experience fall within 3 months was 5555.
[b] Selected probability threshold

제 6 절 모델 해석

전반적인 모델 해석을 위해 SHAP summary plot을 제시하였다 (Figure 18). 각 점은 개별환자의 예측변수 값과 예측방향을 나타내며, 예측변수의 중요도와 모델에 미치는 영향을 요약적으로 제시하고 있다. 모델에서 식별된 상위 10개의 주요 예측변수는 연령군, 성별, 약물 개수, 중추신경계작용 약물 개수, 이상지질혈증, 골절이력이 있는 환자에서 중추신경계작용 약물 복용, AchEI의 복용이었다. 연령이 높을수록, 여성, 약물개수가 많을수록, 중추신경계작용 약물 개수가 많을수록, 골절이력이 있는 환자에서 중추신경계작용 약물을 복용하는 경우, AchEI를 복용하는 경우 일반적으로 낙상관련 상해의 위험이 높을 것으로 예측한 반면, 이상지질혈증이 확인되는 경우엔 낙상관련 상해의 위험이 낮을 것으로 예측하였다.

개별환자에서의 모델해석을 위해 낙상관련 상해가 발생한 환자 중 1 명을 무작위로 추출해 모델을 적용해 SHAP waterfall plot을 제시하였다(Figure 19). 낙상관련 상해 이력, 18개의 약물 복용, 파킨슨병, 골절 이력이 있는 환자에서 중추신경계작용 약물 복용, 2개의 중추신경계작용 약물 복용이 낙상관련 상해 발생 확률을 높이는 쪽으로 작용하였고, 남성, 입원 또는 응급실 방문 기록의 부재, 70~74세의 연령은 낙상관련 상해의 발생 확률을 낮추는 쪽으로 작용하였다.

로지스틱 회귀모형을 적합하여 최종 선택된 예측변수와 낙상관련

상해와의 연관성을 Table 14에 제시하였다. 예측변수의 경향성은 SHAP 분석 결과와 유사하였으며, 75세 이상의 노인에서 낙상관련 상해의 위험이 2배(aOR 1.99, 95%CI 1.87-2.10), 여성에서 1.7배(aOR 1.66-1.83), 낙상관련 상해 이력이 있던 환자에서 2배(aOR 1.97, 95%CI 1.85-2.11) 증가하였다. 노출된 약물의 개수가 1개 증가, 중추신경계작용 약물의 개수가 1개 증가할 때마다, 낙상관련 상해의 위험이 각각 1.04배(aOR 1.04, 95%CI 1.03-1,95), 1.06배(aOR 1.06, 95%CI 1.04-1.08) 증가하였다.

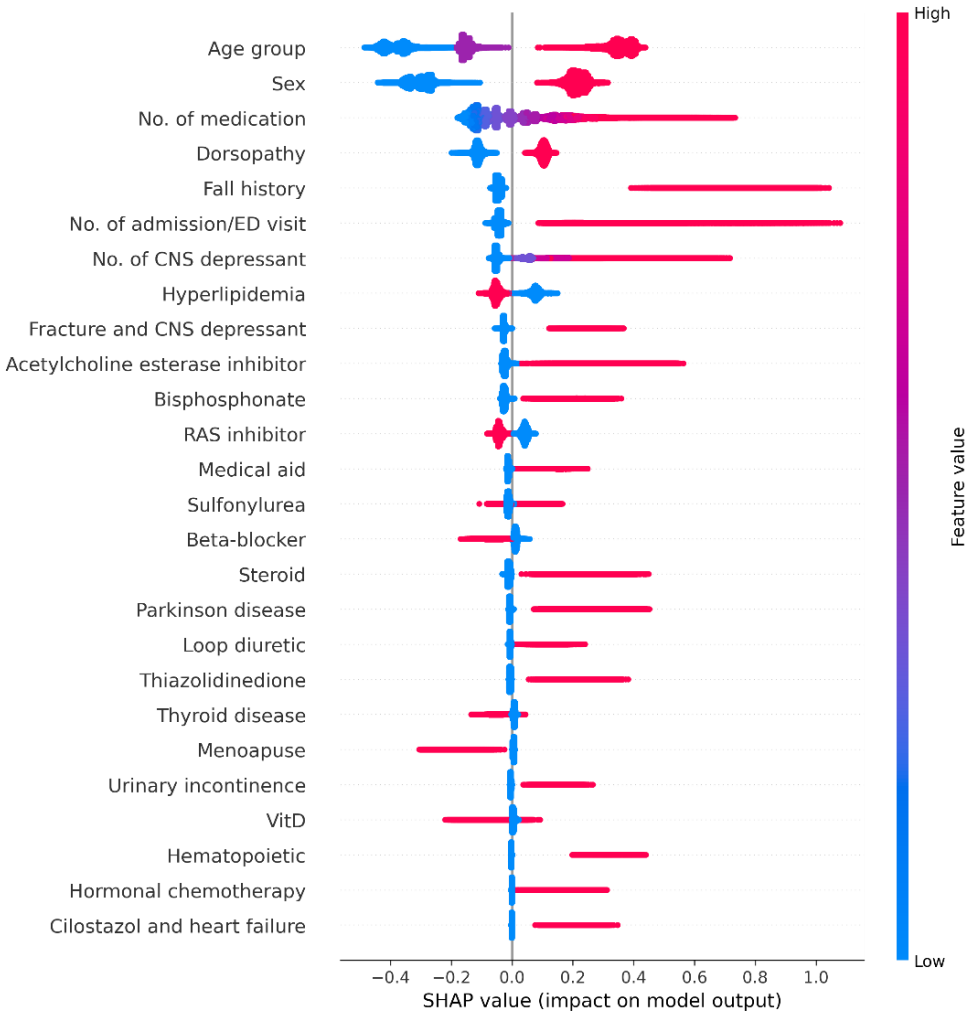

Figure 18. SHAP summary plot for population-level interpretation.

Population-level prediction is depicted. The color represents the value of each feature, with red representing higher values and blue representing lower values. The SHAP value on the x-axis explains the direction and degree of the model's prediction, where large positive values contribute to the prediction that a patient will experience fall-related injury, large negative values contribute to the prediction that a patient will not experience fall-related injury, and values close to zero contribute little to the prediction.

ED, emergency department; CNS, central nervous system; RAS, renin-angiotensin system

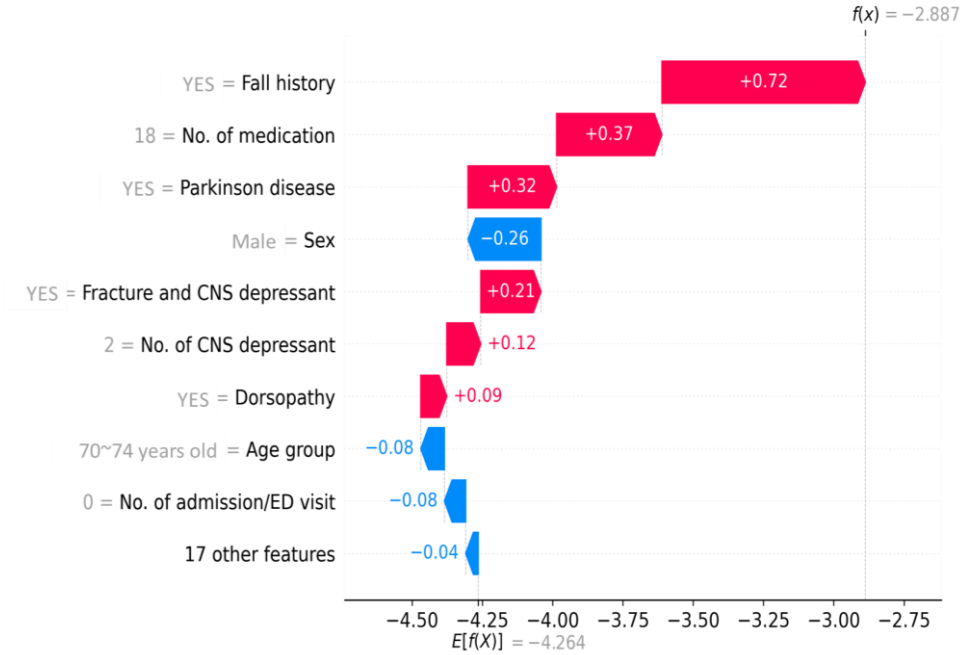

Figure 19. SHAP waterfall plot for individual patient-level interpretation

Patient level prediction is depicted. The SHAP value on the x-axis explains the direction and degree of the model's prediction, where large positive values contribute to the prediction that a patient will experience fall-related injury, large negative values contribute to the prediction that a patient will not experience fall-related injury, and values close to zero contribute little to the prediction.
CNS, central nervous system; ED, emergency department

Table 14. Association between selected features and fall-related injury

Variables	Univariable OR (95% CI)	p-value	Multivariable aOR (95% CI)	p-value
Age group				
65~69	Reference		Reference	
70~74	1.36 (1.28-1.46)	<.001	1.24 (1.16-1.33)	<.001
≥75	2.54 (2.40-2.68)	<.001	1.99 (1.87-2.1)	<.001
Female	2.00 (1.91-2.10)	<.001	1.74 (1.66-1.83)	<.001
Medical aid	1.57 (1.47-1.68)	<.001	1.13 (1.06-1.21)	<.001
No. of admission/ED visit	1.35 (1.31-1.38)	<.001	1.18 (1.14-1.21)	<.001
Comorbidities				
Prior fall-related injury	2.89 (2.72-3.06)	<.001	1.97 (1.85-2.11)	<.001
Hyperlipidemia	0.96 (0.92-1.00)	0.055	0.86 (0.82-0.9)	<.001
Dorsopathy	1.65 (1.58-1.72)	<.001	1.24 (1.18-1.3)	<.001

Table 14. Continued

Risk factor	Univariable OR (95% CI)	p-value	Multivariable aOR (95% CI)	p-value
Parkinson disease	2.07 (1.87-2.29)	<.001	1.27 (1.15-1.42)	<.001
Menopause	0.81 (0.70-0.95)	0.009	0.74 (0.63-0.87)	<.001
Thyroid disease	1.12 (1.05-1.19)	<.001	0.94 (0.88-1)	0.054
Urinary incontinence	1.71 (1.54-1.89)	<.001	1.16 (1.05-1.29)	0.005
Medication factors				
No. of medications	1.08 (1.07-1.08)	<.001	1.04 (1.03-1.05)	<.001
No. of CNS depressants	1.29 (1.27-1.31)	<.001	1.06 (1.04-1.08)	<.001
Loop diuretics	1.60 (1.48-1.74)	<.001	1.13 (1.03-1.23)	0.007
Beta-blockers	1.08 (1.02-1.14)	0.009	0.91 (0.85-0.96)	<.001
RASI	0.93 (0.89-0.97)	<.001	0.90 (0.86-0.94)	<.001
Sulfonylureas	1.09 (1.03-1.16)	0.006	1.07 (1.01-1.15)	0.036

Table 14. Continued

Risk factor	Univariable OR (95% CI)	p-value	Multivariable aOR (95% CI)	p-value
Thiazolidinedione	1.27 (1.13-1.43)	<.001	1.32 (1.16-1.49)	<.001
Steroid	1.67 (1.54-1.82)	<.001	1.31 (1.20-1.43)	<.001
Vitamin D	1.33 (1.21-1.45)	<.001	0.82 (0.74-0.91)	<.001
Bisphosphonate	1.77 (1.67-1.87)	<.001	1.23 (1.15-1.31)	<.001
Acetylcholine esterase inhibitor	2.22 (2.09-2.37)	<.001	1.34 (1.25-1.43)	<.001
Hormonal chemotherapy	1.10 (0.84-1.43)	0.500	1.13 (0.87-1.48)	0.361
Hematopoietic drugs	1.80 (1.47-2.20)	<.001	1.40 (1.14-1.72)	0.001
Drug-disease interaction				
Heart failure and cilostazol	1.59 (1.24-2.04)	<.001	1.13 (0.88-1.45)	0.352
Fracture and CNS depressant	2.37 (2.25-2.50)	<.001	1.21 (1.13-1.29)	<.001

OR, odds ratio; aOR, adjusted odds ratio; CI, confidence interval; ED, emergency department; CNS, central nervous system; RASI, renin-angiotensin system inhibitors

제 7 절 웹 애플리케이션 개발

모델활용을 위해 개발된 웹 어플리케이션의 현시화면은 Figure20과 같다. 환자 정보를 입력함에 따라 고위험군 여부, 90일 이내 낙상관련 상해 발생 확률, 지역사회거주 노인중 위험도 순위를 계산해주어 한 화면에 제시해주며, 선택된 환자정보에 따른 개별환자에서의 모델 해석이 가능하다.

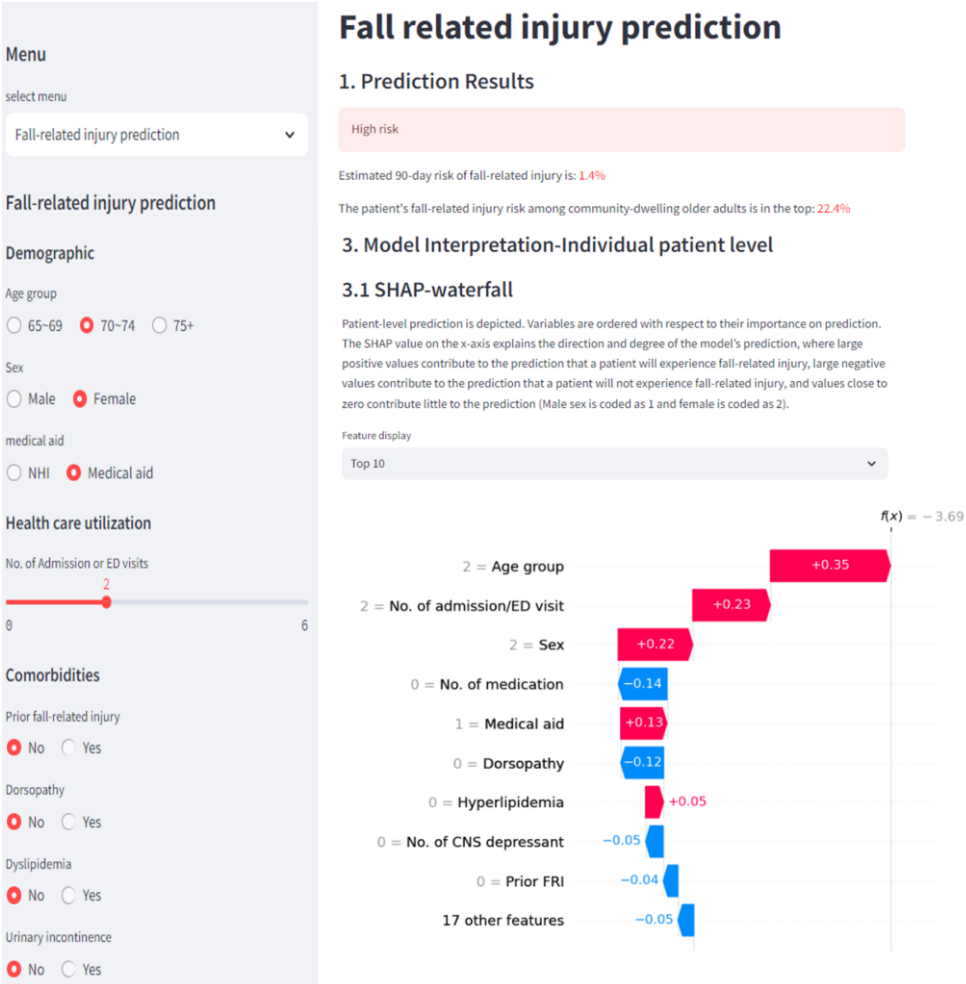

Figure 20. User interface of the fall-related injury prediction model web application

제 4 장 고찰

제 1 절 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성

낙상관련 상해와 약물과의 연관성을 분석한 결과, 다약제 사용, 중추신경계작용 약물의 사용, 강한 항콜린 약물 사용은 낙상관련 상해 발생의 가장 강력한 위험인자로 나타났다. 해당하는 약물수가 증가할수록 그 위험의 크기도 증가하는 경향성이 확인되었으며, 이는 선행연구들의 결과와 일치하였다[20, 21, 35, 74]. 마약성 진통제, 벤조디아제핀, Z-drug, 항전간제, 항우울제 등 대부분의 계열약물에서 낙상관련 상해 위험의 증가가 확인됐고, 특히, 강한 마약성 진통제 노출에서의 위험이 1.6배로 가장 높게 추정되었다. 한편, 항정신병제의 경우 선행연구에서 지속적으로 보고되는 바와 다르게[21, 42], 낙상관련상해와의 관련성을 확인하지 못하였다. 이러한 불일치는 본 연구에서 보정변수로 활용한 frailty score와 CCI score에 치매, 섬망 등 항정신병제 사용과 공선성이 있을 것으로 고려되는 질환이 통합되면서, 항정신병제 사용의 독립적인 영향이 확인되지 못한 것일 수 있다. 중추신경계작용 약물의 경우 신규사용자에서 특히 위험이 높다고 알려져 있지만[40, 41, 75-77], 본 연구에서는 신규사용자 대비 지속사용자와 비교에서 낙상관련 상해위험 증가와 관련된 중추신경계작용 약제를 확인하지 못하였다. 이러한 차이는 선행연구들 에서는 환자 대조군 연구를 활용하거나 시간의존적 변수를 활용한 코호트 연구로 낙상 발생

이전 2주 이내의 약물노출을 정의한 반면[40, 41, 75, 77], 본 연구에서는 코호트 입적일을 기준으로 한달 이내에 약물사용 증가로 신규사용자를 정의하였고, 추적관찰 기간이 90일로 길어 코호트 입적 이후의 약물사용 변화와 중추신경계작용 약물 사용 초반의 낙상위험 증가가 충분히 반영되지 못한 것일 수 있다. 또한, 마약성 진통제, Z-drugs 등 처방 후 환자가 필요에 따라 복용하는 약물의 경우, 본 연구에서 조작적으로 정의한 신규사용자가 실제 신규사용자를 대표하지 못하는 것일 수 있다. 한편, Z-drugs의 경우 지속사용자에서만 낙상관련 상해위험 증가를 확인할 수 있었고, 신규사용자군에서는 지속사용자군에 비해 낙상관련 상해의 위험이 낮은 것으로 확인됐는데, Chung 등의 연구에서도 Z-drugs를 30일이상 복용한 환자군에서 30일 미만 복용한 환자군보다 낙상관련 상해의 위험이 높았다는 보고가 있다[78].

본 연구에서는 DHP CCB, RAS 억제제, thiazide이뇨제의 지속사용이 낙상관련 상해의 위험을 낮추는 것으로 확인되고, thiazide이뇨제의 경우 신규사용자에서는 위험을 높이는 것으로 확인됐다. 고혈압 약제와 낙상과의 연관성에 대한 의견은 상이하다[53]. De Vries 등은 베타차단제가 낙상에 대한 보호효과를 보인다는 메타분석 결과를 보고하였고[23], Ang 등의 연구에서는 베타차단제, 안지오텐신 전환효소 억제제, CCB의 복용이 낙상관련 상해의 위험을 낮추는 것과 연관됨을 보였다[30]. Desbiens는 thiazide이뇨제 복용과

골절 위험에 대한 메타분석을 수행하였고, thiazide이뇨제 복용이 모든 부위에서의 골절 감소와 연관됨을 확인하였다[31]. 반면, Butt 등은 모든 항고혈압제에서 초기 14일 동안 낙상의 발생률이 유의하게 높아진다는 연구결과를 발표하기도 하였다[29]. 항고혈압제의 낙상관련 상해에 대한 보호효과의 가능한 기전으로는 혈압조절로 인한 뇌혈류의 혈역학적 개선과 이로인한 기립성 저혈압 및 인지기능의 개선이 가능하며[39, 79], thiazide 이뇨제의 경우 소변을 통한 칼슘제거를 방지해 골밀도가 증가되는 것으로도 설명 가능하다[80]. 종합해보면, 항고혈압제의 낙상위험증가는 초기 사용기간 동안에만 증가하는 것일 수 있다. 항고혈압제는 중추신경계작용 약물과 달리 약물 시작 후 지속적인 복용을 간주할 수 있기 때문에, 중추신경계작용 약물보다 지속사용자와 신규사용자의 정의가 더 정밀할 순 있으나, 중추신경계작용 약물과 마찬가지로 긴 추적관찰 기간으로 인해 신규사용자에서의 단기간의 위험이 적절히 평가되지 못하였을 수 있다. 정확한 기전과 낙상관련 상해와의 인과성을 밝히기 위해선 추가적인 연구가 필요하다. 한편, Nitrates와 thiazide이뇨제는 신규사용자에서 낙상관련 상해 위험이 미사용자 대비 1.5배, 1.3배 높게 확인됐으며, 이러한 약들을 신규로 처방받는 환자에게 초기 낙상의 위험을 알리고 대처법을 교육해야 한다. 기존에 낙상 위험을 높이는 것으로 잘 알려진 loop계 이뇨제의 경우 본 연구에서는 연관성을 확인하지 못하였는데[23], 이는 본 연구에서 확인된 loop계 이뇨제 사용환자수가 적었고, BH절차로 p-value를

보정함에 따라 검정력이 충분치 않았을 수 있다. 특이하게도, 비뇨기계 선택적 alpha-1 차단제도 낙상관련 상해의 위험을 줄이는 것으로 나타나는데, 신규사용자를 대상으로 낙상관련 상해의 위험을 평가한 연구에서는 낙상 또는 낙상관련 상해 위험이 증가하였고[81], 별도로 신규사용자를 정의하지 않고 확인한 연구에서는 보호효과가 보고되기도 하였다[82]. 이는 약물 시작 초기에는 기립성 저혈압 등 낙상의 위험이 높아졌다가, 치료를 지속하면서 하부 요로증상이 개선되어 낙상관련 상해의 위험을 오히려 낮추는 것일 수 있다.

혈당강하제 중에서는 sulfonylurea 사용자와 thiazolidinedione 지속사용자에서 낙상관련상해의 위험증가가 확인됐다. Sulfonylurea는 노인에서 저혈당의 위험을 증가시켜 낙상의 위험을 높일 수 있으며[22], thiazolidinedione은 골밀도를 감소시키고 골절의 위험을 높이는 것으로 알려져 있다[32]. 인슐린 사용자는 경구 혈당강하제에 비해 낙상관련 상해의 위험이 높은 것으로 보고되는 반면, 본 연구에서는 낙상관련 상해와의 관련성을 확인하지 못하였는데[33], 이는 청구데이터에서 인슐린의 노출 기간을 조작적으로 정의하는 것이 부정확하기 때문이었을 수 있다.

항응고제와 항혈소판제의 사용은 출혈 경향성 증가로 인한 외상성 뇌손상의 위험인자로 고려되곤 하며[83], 본 연구에서는 3개이상의 항혈소판제를 사용하는 경우에서만 낙상관련 상해 위험을 높이는 것으로 확인되었다. 낙상으로 인한 외상환자 레지스트리 33,710명에 대해

분석한 선행 연구에서는 항혈소판제와 항응고제 치료에도 외상성 뇌손상의 진단율에 차이가 없어 항혈전치료로 인한 외상성 뇌손상의 위험은 미미하다고 보고하였으나[83], 국내 3차병원에 낙상으로 입원한 환자의 자료를 분석한 연구에서는 항혈소판제/항응고제의 사용이 낙상관련 상해의 위험을 2.3배 높이는 것으로 보고되기도 하였다[84].

그 외 NSAIDs, PPI, 스테로이드, 항파킨슨제, 근이완제 등의 노출은 낙상관련 상해 위험 증가, 스타틴은 위험 감소와 관련 있었으며, 이는 선행연구결과들과 일치하였다[34, 85-88].

노인환자 중에서도 85세이상의 초고령 환자군은 낙상관련 상해 발생에 특히 취약한 인구로, 85세이상 초고령 노인은 65~74세 노인에 비해 낙상관련 상해의 발생률이 3배 높다고 조사된다[89]. 연령 증가에 따른 활동성 감소, 노쇠화, 질병부담 증가 등 85세 이상 초고령군의 특성은 65~74세의 노인과 차이가 있으며, 낙상관련 상해 위험에 미치는 약물 영향의 크기도 다를 수 있다. 하지만, 본 연구의 데이터 특성 상 75세 이상의 노인환자들은 연령에 따른 구분이 불가능 하여 85세 이상 초고령 노인환자군을 대상으로 분석을 수행하지 못하였다. 중추신경계작용 약물 복용 개수와 낙상관련 상해와의 관련성을 확인한 선행연구에서는 85세 이상 노인에서의 위험증가가 다른 연령군에 비해 높은 경향이 있었던 반면[74], 고혈압 약물과 낙상관련 상해와의 관련성을 확인한 선행연구에서는 85세이상 환자군과 85세 미만 환자군에서 위험도가 유사하였다[39].

본 연구의 결과는 적응증에 따른 교란(confounding by indication)을 배제할 수 없었다. 예시로, 본 연구에서 bisphosphonate노출이 높은 낙상관련 상해 위험과 관련 있었지만, bisphosphonate를 처방받는 환자가 골절 위험이 높았기 때문에 나타난 결과로 생각된다. NSAIDs의 낙상관련 상해와의 관련성도, 관절염 등 적응증이 되는 질환에 의한 영향이 추정치에 영향을 주었을 수 있어, 연구결과 해석에 주의가 필요하다. 또한, 본 연구에서는 약물이 낙상관련 상해 발생에 대한 독립적인 영향을 확인하고자 모든 약물계열에 대하여 연령군, 낙상관련 상해 이력, 입원 및 응급실 방문 이력, CCI, frailty score를 공통적으로 보정인자로 취급해 검정을 수행하였다. 그러나 이러한 모든 보정변수들이 관심약물의 영향에 대한 진정한 교란요인이 아닐 수 있다. 이는 불필요한 과도한 보정으로 추정치가 편향되거나, 표준오차가 증가하여 실제로 존재하는 약물과 낙상관련 상해 발생과의 유의미한 관계를 발견하지 못하고 귀무가설을 채택했을 가능성이 있다[90]. 따라서 후속 연구에서는 각 약물 계열별로 낙상관련 상해와의 관련성을 확인하기 위해 적절한 잠재적 교란요인을 신중히 탐색하여 분석의 정확성을 높이는 것이 중요하다.

제 2 절 낙상관련 상해 예측모델 개발 및 검증

예측모델 개발 결과 최종 선택된 CatBoost 모델은 AUROC 0.70으로 적절한(fair) 분별 성능을 보였으며, 결정된 컷오프(cut-off)기준을 활용해 정의된 35.1%의 고위험 환자에서 3개월이내 발생한 낙상관련 상해의 2/3가 확인되었다. 반면, 양성예측도는 1.9% 매우 낮고, 음성예측도는 99.5%로 매우 높게 나타났는데, 이는 양성예측도와 음성예측도는 유병률의 영향을 받고, 본 연구의 결과변수인 3개월 이내 낙상관련 상해의 빈도가 1% 정도로 매우 낮았기 때문에 나타난 결과로 생각된다. 추가적인 주요변수 수집 외 모델 개발측면에서 예측모델의 성능을 향상하기 위한 몇 가지 방법을 시도해볼 수 있다. 본 연구에서는 변수선택에 수행되는 시간을 줄이고자, 무작위 단측 다운샘플링을 수행하였는데, 샘플링 과정으로 인해 낙상상해 발생군과 미발생군의 특성차이가 발생하거나 중요한 정보가 유실될 가능성이 있다. 이로 인해, 실제로 예측에 중요한 변수가 변수선택 과정에서 탈락되거나, 반대로 노이즈 변수가 중요한 데이터로 선택됐을 가능성이 있다. 충분한 컴퓨팅 자원이 보장된다면, 변수선택 과정도 전체 훈련데이터셋에서 진행하여 모델성능 향상을 도모할 수 있다. 다른 방법으로는, Tomek link와 같은 다른 다운샘플링 기법을 사용해볼 수 있다[91]. Tomek link는 소수 클래스 데이터와 분포가 유사한 다수 클래스 데이터 쌍을 식별하고 제거함으로써 클래스간의 경계를 명확한 샘플을 선택해 정보의 유실을

크게 방지하면서 다운샘플링을 수행한다. 이렇게 만들어진 샘플에서 변수선택을 수행하면 모델 성능을 개선하는 유의미한 변수조합이 추가로 선택될 수 있다. 변수 선택 후의 모델 훈련과정에서의 성능향상을 위해 synthetic minority oversampling technique (SMOTE)와 같은 업샘플링 기법을 활용해 볼 수 있다[92]. SMOTE는 K-최근접 이웃(K-nearest neighbor)알고리즘을 활용하여 소수 클래스에 속한 데이터들 사이의 거리를 임의의 값으로 내분하는 지점에 새로운 데이터를 생성하는 방식으로 새로운 샘플을 합성한다. 이 방법은 단순히 기존 샘플을 복제하지 않고, 원본 데이터의 분포를 더 다양하게 반영할 수 있어, 모델의 일반화 능력을 높일 수 있다. 본 연구에서 단순 업샘플링은 성능향상에 기여하지 못하였는데, 과도한 중복 데이터가 발생하면서 과적합이 발생한 것일 수 있다. SMOTE를 활용한다면 데이터불균형으로 인한 문제와 과적합을 예방해 성능향상을 기대해 볼 수 있다. 한 예로, 심부전 환자의 생존 예측을 다룬 선행연구에서 트리 기반 알고리즘에 SMOTE를 적용한 결과 예측모델의 성능이 향상된 사례가 확인된다[93].

예측모델에서 확률보정(probability calibration)은 분별성능(discrimination)만큼 중요한 요소이지만, 많은 연구에서 생략되는 경향이 있다[94]. 확률보정이 중요한 이유는 모델이 제시하는 위험과 실제 위험이 일치하지 않는 경우, 잘못된 의사결정이 내려질 수 있기 때문인데, 모델이 위험을 너무 높게 제시할 경우, 불필요하게 과한

중재를 할 수 있고, 너무 낮게 제시할 경우엔 필요한 중재가 환자에게 제공되지 못할 수 있다. 본 연구에서는 개발된 모델의 예측확률과 실제 발생확률이 거의 일치함을 확인하였고, 이는 모델의 신뢰도와 사용성에 중요한 근거가 될 수 있다. 한편, 모델이 제시하는 예측확률 또한 개발 시 사용된 데이터에서의 결과변수 비율에 의해 결정되기 때문에, 정확한 예측확률을 제시하기 위해서는 실제 결과변수 발생률이 모델 개발 시 사용된 데이터에서의 발생률과 유사해야 한다. 본 연구에서 확인한 3개월 이내 낙상환자의 비율은 1%정도로, 미국에서 조사된 2.0%보다는 다소 낮아, 낙상관련 상해의 위험이 과소 추정되었을 가능성이 있다[95]. 국내 자료에서는 3개월 기간 동안의 낙상관련 상해에 대한 조사가 확인되지 않아 직접적인 비교는 어려웠으며, 2021년 낙상으로 퇴원한 환자 수는 약 20만명으로 해당년도 전체 노인인구의 약 2.4% 정도였다[13]. 모델이 정확한 예측확률을 제시하기 위해선 실제 임상현장에서 확인되는 낙상관련 상해의 비율을 고려하여 확률보정에 대한 업데이트가 필요할 수 있다.

모델해석 측면에서, 선택된 예측변수와 그 경향성은 임상적으로 직관적이었다. 구체적으로, 개발된 모델은 연령이 높을수록, 여성, 낙상이력이 있는 환자, 중추신경계작용 약물의 개수가 많을수록, 총 약물 개수가 많을수록 낙상관련 상해의 위험이 높을 것으로 예측하였다[57]. 본 연구에서는 등병증이 낙상관련 상해의 위험을 높이는 것으로 확인됐는데, 이는 등통증을 낙상의 위험요인으로 보고한

선행연구 결과와 일관된다[96]. 한편, 개발된 모델의 해석에는 주의가 필요한데, 예를 들어 본 연구에서 bisphosphonate에 노출되는 것이 낙상관련 상해의 위험을 증가시키는 것으로 나타나지만, 오히려 골다공증과 관련된 기저질환을 가진 인구에서 낙상관련 상해의 위험이 높을 것으로 해석하는 것이 더 적절할 것이다. 마찬가지로, 이상지질혈증과 폐경은 낙상관련 상해에 대한 보호기능을 가진 것으로 보이지만 이는 질환 자체의 영향보다는 스타틴 또는 호르몬대체요법 사용으로 인한 골밀도 증가 때문일 가능성이 있다[85, 97]. 따라서 모델의 출력결과를 해석할 때, 결과가 질병이나 약물자체의 영향인지, 고려되지 못한 교란변수에 의한 영향일지에 대한 판단이 필요할 수 있다.

본 연구에는 몇 가지 한계가 존재한다. 첫째, 이전 선행연구에서 개발된 머신러닝 기반 낙상 예측모델과 비교하여 최적의 성능을 보이지 못하였으며(선행연구에서 확인된 AUROC 분포: 0.70-0.88)[44-48], 기대와 다르게 머신러닝 알고리즘을 활용한 모델은 로지스틱 회귀모델과 비교하여 약간의 성능향상만이 확인되었다. 이는 보행 및 근력 등 신체검사 결과, 그리고 골밀도와 같은 낙상을 예측하는데 잠재적으로 중요한 요인들이 청구데이터에서 확인이 불가능해 모델에서 누락됐기 때문일 수 있다. 또한, 연령 변수가 5세단위로만 구분되었고, 75세 이상환자군은 구분하지 못하여 연령변수를 제한적으로만 활용할 수 있었으며, 데이터가 단일 연도에 국한되어 있어 계절요인을 고려할 수 없었다. 둘째, 청구데이터베이스의 특성상 환자가 실제 처방된 약물을

복용했는지 여부를 알 수 없었다. 셋째, 낙상관련 상해를 식별하기 위해 사용된 진단코드는 선행연구를 참조하여 정의됐지만[39, 56], 이러한 상해가 전적으로 낙상으로 인한 것인지 여부가 확실하지 않으며, 상해의 원인을 구분하는 외인코드는 데이터에서 비식별화 됐기 때문에 활용하지 못하였다. 하지만, 노인에서 의도하지 않은 상해의 상당부분이 낙상으로 인한 것임을 시사하는 근거들이 확인되는데, 노인 인구에서 2016년부터 2020년까지 비의도적 상해로 인한 사망환자의 57%가 낙상으로 기인하였고, 그 외 비의도적 상해의 65%가 낙상으로 기인하였다[98]. 넷째, 건강보험심사평가원 노인환자 표본 데이터셋의 성격을 고려할 때, 연도로 구별한 개발 코호트와 검증 코호트에 일부 동일한 환자가 포함되었을 가능성이 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 향후 연구에서는 낙상 관련 상해의 중요한 임상 변수를 수집할 수 있는 의료기관의 전자의무기록이나 건강검진 자료의 취득이 가능한 청구자료(예: 국민건강보험공단의 청구자료) 또는 전향적으로 환자를 모집하여 낙상관련 상해 예측에 필요한 정보를 수집한 자료원을 기반으로 예측모델을 개발할 수 있다. 다른 원인에 의한 상해를 배제할 수 있는 낙상관련 상해의 명확한 정의가 도출돼야 하며, 계절의 영향을 고려하고 동일한 환자가 개발 및 검증 코호트에 모두 포함되는 오류를 방지하기 위해 충분한 추적관찰이 가능하도록 자료를 구성하는 것도 필요하다.

본 연구에서 개발된 낙상관련 상해 위험예측모델은 몇 가지 잠재적

한계에도 불구하고, 노인 인구를 대표하는 국가규모의 데이터셋에서 유도되었기 때문에 단일 기관의 데이터를 기반으로 한 모델보다 일반화할 수 있다는 점에서 강점이 있으며, 입원이나 응급실방문으로 이어지는 심각한 낙상관련 상해에 중점을 두었기 때문에 환자 결과(patient outcome)를 개선하는 낙상 예방 프로그램의 개발에 기여할 수 있다. 또한, 개발된 모델은 청구데이터를 활용하였기 때문에 별도의 평가 없이 낙상관련 상해의 고위험군을 식별하는데 필요한 자료를 자동적으로 수집할 수 있다. 한국의 경우 건강보험 심사평가원에서 DUR (drug utilization review) 시스템을 운영하며, 청구데이터를 활용해 의료제공자에게 실시간으로 금기약물 상호작용, 중복처방, 연령관련 금기, 과다복용 등의 중요한 처방관련 문제에 대해 경고를 제공하고 있으며[99], 개발된 모델이 건강보험심사평가원의 DUR 시스템에 통합할 수 있다면, 낙상관련 상해의 고위험군을 자동으로 식별하고, 선제적인 환자교육 및 약물사용 조정 등의 개입을 용이하게 할 수 있어 환자안전과 관리에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 낙상관련 상해 고위험군의 자동 식별이 불가하더라도, 환자상담과 처방전을 통해 필요한 정보를 수집한 후, 개발된 웹 어플리케이션을 활용해 개별환자에서 낙상관련 상해 위험도를 신속히 평가할 수 있다.

약료 서비스 제공 측면에서 모든 지역사회 거주 노인환자에 대하여 환자 평가와 중재를 제공하는 것은 임상적 성과와 경제적 효과의 균형

측면에서 효율적이지 않을 수 있다. 효율적인 약료 서비스 제공을 위해 STEADI-rx와 같은 낙상 예방 프로그램과의 연계를 고려할 수 있다[52]. STEADI-rx는 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)에서 개발한 지역약국 약사주도 낙상 예방 프로그램으로, 낙상위험군 선별, 약물검토를 통한 조정가능한 위험인자 식별, 의료진과의 소통 및 낙상감소를 위한 중재시행 단계로 수행된다. 첫번째 단계인 낙상 고위험군 선별과정은 1년에 한번, 65세이상노인중 4개이상의 약물 혹은 1개이상의 낙상 고위험 약물을 사용하는 경우, 또는 낙상으로 요양기관에 방문한 경우에 수행된다. 해당환자군 중 낙상에 대한 두려움 또는 보행 시 불안정함 또는 1년이내 낙상 경험이 있는 환자를 간단한 설문을 통해 평가하여 하나라도 해당할 경우 고위험군으로 평가한다. 이러한 낙상 고위험군 선별은 비교적 신속히 수행이 가능하며, 이를 통해 선별된 고위험군 환자에서 예측모델을 활용해볼 수 있다. 예측모델 출력 결과와 낙상관련 상해와 약물사용의 관련성을 분석한 결과는 약물검토시 중재 우선순위를 수립하는데 활용할 수 있다. 또한, 의료진과의 중재에 대한 소통 시 대상환자의 낙상관련 상해 발생확률과 중재필요 약물이 낙상관련상해발생에 미치는 영향을 정량적으로 제시하여, 탈처방(deprescribing)이나 약물변경 등의 주요 의사결정에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

본 연구에서는 교차검증이나 단순 무작위 분할 검증을 통해

내부검증(internal validation)을 수행한 선행연구들과 달리 시간적 검증 방법을 활용하여 일반화 성능을 평가하였다는 점에서 결과의 신뢰성 측면에서 강점이 있지만, 예측모델의 활용 타당성을 입증하기 위해서는 외부검증(external validation)연구가 추가적으로 필요하다. 이는 별도의 환경이나 다른 환자군에서 구축된 데이터셋에 모델을 적용하는 방식으로 수행될 수 있는데[100], 본 연구에서 개발된 웹 어플리케이션이 후속 연구에서 모델의 전향적 외부검증을 수행하기 위한 도구로 활용될 수 있다. 전향적 외부검증을 통해 실제 임상현장에서의 성능을 객관적으로 평가할 수 있으며, 이를 통해 새로운 데이터에서의 모델 재현성과 일반화 성능을 입증할 수 있어야 한다. 이 과정에서 모델 개발 시 적절히 고려하지 못하였던 연령이나 계절관련 변수 등을 반영해 모델 업데이트가 필요할 수 있다. 모델의 타당성이 입증될 경우, 예측모델을 활용한 임상서비스를 도입하고, 임상서비스 도입으로 인한 환자 성과향상, 경제성 분석 등 impact analysis 수행하여 실제적인 모델의 유용성에 대한 입증이 필요하다[100]. 본 연구에서는 고위험군을 구분하는 컷오프 기준으로 적절한 민감도와 특이도가 조합되는 Youden지수를 활용하였다. 그러나 impact analysis에서는 고위험군에서 낙상 관련 상해 예방프로그램 수행으로 기대되는 예방효과, 서비스 수행 비용, 대상환자를 사전에 감지하지 못할 시 발생하는 낙상관련 상해의 비용 등을 종합적으로 고려해 의료자원의 공정한 분배가 이뤄질 수 있도록 적절히 조정될 필요가 있다.

제 5 장 결론

본 연구를 통해 국가표본 청구데이터베이스를 활용해 약물노출과 낙상관련 상해와의 관련성을 확인하였으며, 설명 가능한 머신러닝 기반 낙상관련 상해 위험 예측모델을 개발하고 시간적 검증을 수행하였다. 예측모델은 최적의 분별성능을 나타내지 못했지만, 간단하고 즉시 적용 가능한 청구데이터 기반 모델은 일차의료나 지역약국에서 낙상 중재프로그램의 대상환자를 식별하는데 활용될 수 있다. 실제 임상현장에서의 타당성을 입증하기 위해선 외부검증 연구, impact analysis 등의 후속연구가 필요하며, 이 과정에서 데이터의 한계로 활용하지 못한 변수들을 통합하고 임상현장에서 확인되는 낙상관련 상해의 비율을 고려하여 모델 업데이트가 필요할 수 있다.

(본 연구 내용의 일부분은 학술지 BMC Geriatrics. 2023;23(1):830에 출판되었다.)

참고 문헌

1. World Health Orgnization. Falls. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls. Accessed May 28, 2024.
2. Moreland B, Kakara R, Henry A. Trends in Nonfatal Falls and Fall-Related Injuries Among Adults Aged >/=65 Years - United States, 2012-2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:875-81.
3. Haagsma JA, Olij BF, Majdan M, van Beeck EF, Vos T, Castle CD, Dingels ZV, Fox JT, Hamilton EB, Liu Z *et al*. Falls in older aged adults in 22 European countries: incidence, mortality and burden of disease from 1990 to 2017. Inj Prev. 2020;26:i67-i74.
4. Vaishya R, Vaish A. Falls in Older Adults are Serious. Indian J Orthop. 2020;54:69-74.
5. Moreland BL, Legha JK, Thomas KE, Burns ER. Hip Fracture-Related Emergency Department Visits, Hospitalizations and Deaths by Mechanism of Injury among Adults Aged 65 and Older, United States 2019. J Aging Health. 2023;35:345-55.
6. Harvey LA, Close JC. Traumatic brain injury in older adults: characteristics, causes and consequences. Injury. 2012;43:1821-6.
7. Schoene D, Heller C, Aung YN, Sieber CC, Kemmler W, Freiberger E. A systematic review on the influence of fear of falling on quality of life in older people: is there a role for falls? Clin Interv Aging.

2019;14:701-19.

8. Voermans NC, Snijders AH, Schoon Y, Bloem BR. Why old people fall (and how to stop them). Pract Neurol. 2007;7:158-71.

9. Florence CS, Bergen G, Atherly A, Burns E, Stevens J, Drake C. Medical Costs of Fatal and Nonfatal Falls in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2018;66:693-8.

10. 김세진, 황남희, 임정미, 주보혜, 남궁은하, 이선희 등(2020). 2020년 노인실태조사. 서울. 한국보건사회연구원

11. Lee YG, Kim SC, Chang M, Nam E, Kim SG, Cho SI, Ryu DH, Kam S, Choi BY, Park SB *et al*. Complications and Socioeconomic Costs Associated With Falls in the Elderly Population. Ann Rehabil Med. 2018;42:120-9.

12. Koera Disease Control and Prevention Agency. Korea National Hospital Discharge In-depth Injury Survey. Available from: https://www.kdca.go.kr/injury/biz/injury/recsroom/statsSmMain.do. Accessed May 28, 2024.

13. Statistics Korea. National Statistics Portal. Available from: https://kosis.kr/index/index.do. Accessed May 28, 2024

14. Statistics Korea. 2023 Elderly statistics. Available from: https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=10820&act=view&list_no=427252. Accessed May 28, 2024.

15. Boelens C, Hekman EE, Verkerke GJ. Risk factors for falls of older citizens. Technol Health Care. 2013;21:521-33.

16. Tinetti ME, Kumar C. The patient who falls: "It's always a trade-off". Jama. 2010;303:258-66.

17. Montero-Odasso M, van der Velde N, Martin FC, Petrovic M, Tan MP, Ryg J, Aguilar-Navarro S, Alexander NB, Becker C, Blain H *et al*. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age Ageing. 2022;51.

18. Dautzenberg L, Beglinger S, Tsokani S, Zevgiti S, Raijmann R, Rodondi N, Scholten R, Rutjes AWS, Di Nisio M, Emmelot-Vonk M *et al*. Interventions for preventing falls and fall-related fractures in community-dwelling older adults: A systematic review and network meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2021;69:2973-84.

19. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, Lamb SE. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012:Cd007146.

20. Seppala LJ, van de Glind EMM, Daams JG, Ploegmakers KJ, de Vries M, Wermelink A, van der Velde N. Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-analysis: III. Others. J Am Med Dir Assoc. 2018;19:372.e1-.e8.

21. Seppala LJ, Wermelink A, de Vries M, Ploegmakers KJ, van de Glind EMM, Daams JG, van der Velde N, task E, Finish group on fall-risk-increasing d. Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis: II. Psychotropics. J Am Med Dir Assoc.

2018;19:371 e11- e17.

22. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71:2052-81.

23. de Vries M, Seppala LJ, Daams JG, van de Glind EMM, Masud T, van der Velde N, Task E, Finish Group on Fall-Risk-Increasing D. Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-Analysis: I. Cardiovascular Drugs. J Am Med Dir Assoc. 2018;19:371 e1- e9.

24. Glab KL, Wooding FG, Tuiskula KA. Medication-related falls in the elderly: mechanisms and prevention strategies. Consult Pharm. 2014;29:413-7.

25. Allain H, Bentué-Ferrer D, Polard E, Akwa Y, Patat A. Postural instability and consequent falls and hip fractures associated with use of hypnotics in the elderly: a comparative review. Drugs Aging. 2005;22:749-65.

26. Virnes RE, Tiihonen M, Karttunen N, van Poelgeest EP, van der Velde N, Hartikainen S. Opioids and Falls Risk in Older Adults: A Narrative Review. Drugs Aging. 2022;39:199-207.

27. Darowski A, Chambers SA, Chambers DJ. Antidepressants and falls in the elderly. Drugs Aging. 2009;26:381-94.

28. Mehta S, Chen H, Johnson ML, Aparasu RR. Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010;27:815-29.

29. Butt DA, Mamdani M, Austin PC, Tu K, Gomes T, Glazier RH. The risk of falls on initiation of antihypertensive drugs in the elderly. Osteoporos Int. 2013;24:2649-57.

30. Ang HT, Lim KK, Kwan YH, Tan PS, Yap KZ, Banu Z, Tan CS, Fong W, Thumboo J, Ostbye T *et al*. A Systematic Review and Meta-Analyses of the Association Between Anti-Hypertensive Classes and the Risk of Falls Among Older Adults. Drugs & Aging. 2018;35:625-35.

31. Desbiens LC, Khelifi N, Wang YP, Lavigne F, Beaulieu V, Sidibé A, Mac-Way F. Thiazide Diuretics and Fracture Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. JBMR Plus. 2022;6:e10683.

32. Loke YK, Singh S, Furberg CD. Long-term use of thiazolidinediones and fractures in type 2 diabetes: a meta-analysis. Cmaj. 2009;180:32-9.

33. Yang Y, Hu X, Zhang Q, Zou R. Diabetes mellitus and risk of falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2016;45:761-7.

34. Hegeman J, van den Bemt BJ, Duysens J, van Limbeek J. NSAIDs and the risk of accidental falls in the elderly: a systematic review. Drug Saf. 2009;32:489-98.

35. Dhalwani NN, Fahami R, Sathanapally H, Seidu S, Davies MJ, Khunti K. Association between polypharmacy and falls in older adults: a

longitudinal study from England. BMJ Open. 2017;7:e016358.

36. Andersen CU, Lassen PO, Usman HQ, Albertsen N, Nielsen LP, Andersen S. Prevalence of medication-related falls in 200 consecutive elderly patients with hip fractures: a cross-sectional study. BMC Geriatr. 2020;20:121.

37. Ming Y, Zecevic AA, Hunter SW, Miao W, Tirona RG. Medication Review in Preventing Older Adults' Fall-Related Injury: a Systematic Review & Meta-Analysis. Can Geriatr J. 2021;24:237-50.

38. Bhasin S, Gill TM, Reuben DB, Latham NK, Ganz DA, Greene EJ, Dziura J, Basaria S, Gurwitz JH, Dykes PC *et al.* A Randomized Trial of a Multifactorial Strategy to Prevent Serious Fall Injuries. N Engl J Med. 2020;383:129-40.

39. Tinetti ME, Han L, Lee DS, McAvay GJ, Peduzzi P, Gross CP, Zhou B, Lin H. Antihypertensive medications and serious fall injuries in a nationally representative sample of older adults. JAMA Intern Med. 2014;174:588-95.

40. Söderberg KC, Laflamme L, Möller J. Newly initiated opioid treatment and the risk of fall-related injuries. A nationwide, register-based, case-crossover study in Sweden. CNS Drugs. 2013;27:155-61.

41. Wagner AK, Zhang F, Soumerai SB, Walker AM, Gurwitz JH, Glynn RJ, Ross-Degnan D. Benzodiazepine Use and Hip Fractures in the

Elderly: Who Is at Greatest Risk? Archives of Internal Medicine. 2004;164:1567-72.

42. Jung YS, Suh D, Kim E, Park HD, Suh DC, Jung SY. Medications influencing the risk of fall-related injuries in older adults: case-control and case-crossover design studies. BMC Geriatr. 2023;23:452.

43. Stewart Williams J, Kowal P, Hestekin H, O'Driscoll T, Peltzer K, Yawson A, Biritwum R, Maximova T, Salinas Rodríguez A, Manrique Espinoza B *et al*. Prevalence, risk factors and disability associated with fall-related injury in older adults in low- and middle-incomecountries: results from the WHO Study on global AGEing and adult health (SAGE). BMC Med. 2015;13:147.

44. Ikeda T, Cooray U, Hariyama M, Aida J, Kondo K, Murakami M, Osaka K. An Interpretable Machine Learning Approach to Predict Fall Risk Among Community-Dwelling Older Adults: a Three-Year Longitudinal Study. J Gen Intern Med. 2022;37:2727-35.

45. Makino K, Lee S, Bae S, Chiba I, Harada K, Katayama O, Tomida K, Morikawa M, Shimada H. Simplified Decision-Tree Algorithm to Predict Falls for Community-Dwelling Older Adults. J Clin Med. 2021;10.

46. Ye C, Li J, Hao S, Liu M, Jin H, Zheng L, Xia M, Jin B, Zhu C, Alfreds ST *et al*. Identification of elders at higher risk for fall with statewide electronic health records and a machine learning algorithm. Int J Med

Inform. 2020;137:104105.

47. Mishra AK, Skubic M, Despins LA, Popescu M, Keller J, Rantz M, Abbott C, Enayati M, Shalini S, Miller S. Explainable Fall Risk Prediction in Older Adults Using Gait and Geriatric Assessments. Front Digit Health. 2022;4:869812.

48. Engels A, Reber KC, Lindlbauer I, Rapp K, Buchele G, Klenk J, Meid A, Becker C, Konig HH. Osteoporotic hip fracture prediction from risk factors available in administrative claims data – A machine learning approach. PLoS One. 2020;15:e0232969.

49. Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1986;34:119-26.

50. Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39:142-8.

51. Meekes WM, Korevaar JC, Leemrijse CJ, van de Goor IA. Practical and validated tool to assess falls risk in the primary care setting: a systematic review. BMJ Open. 2021;11:e045431.

52. Burns ER, Ferreri S, Robinson J, Refroe C. STEADI-RX: ADAPTING CDC ' S STEADI INITIATIVE FOR USE IN COMMUNITY PHARMACIES. Innovation in Aging. 2019;3:S858-S.

53. Seppala LJ, Petrovic M, Ryg J, Bahat G, Topinkova E, Szczerbińska K, van der Cammen TJM, Hartikainen S, Ilhan B, Landi F *et al.* STOPPFall (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in older

adults with high fall risk): a Delphi study by the EuGMS Task and Finish Group on Fall-Risk-Increasing Drugs. Age Ageing. 2021;50:1189-99.

54. Curtin D, Gallagher P, O'Mahony D. Deprescribing in older people approaching end-of-life: development and validation of STOPPFrail version 2. Age Ageing. 2021;50:465-71.

55. Wright NC, Daigle SG, Melton ME, Delzell ES, Balasubramanian A, Curtis JR. The Design and Validation of a New Algorithm to Identify Incident Fractures in Administrative Claims Data. J Bone Miner Res. 2019;34:1798-807.

56. Mintz J, Duprey MS, Zullo AR, Lee Y, Kiel DP, Daiello LA, Rodriguez KE, Venkatesh AK, Berry SD. Identification of Fall-Related Injuries in Nursing Home Residents Using Administrative Claims Data. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2022;77:1421-9.

57. Deandrea S, Lucenteforte E, Bravi F, Foschi R, La Vecchia C, Negri E. Risk factors for falls in community-dwelling older people: a systematic review and meta-analysis. Epidemiology. 2010;21:658-68.

58. O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, O'Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing. 2015;44:213-8.

59. Gade GV, Jørgensen MG, Ryg J, Riis J, Thomsen K, Masud T, Andersen S. Predicting falls in community-dwelling older adults: a

systematic review of prognostic models. BMJ Open. 2021;11:e044170.

60. Glasheen WP, Cordier T, Gumpina R, Haugh G, Davis J, Renda A. Charlson Comorbidity Index: ICD-9 Update and ICD-10 Translation. Am Health Drug Benefits. 2019;12:188-97.

61. Gilbert T, Neuburger J, Kraindler J, Keeble E, Smith P, Ariti C, Arora S, Street A, Parker S, Roberts HC *et al*. Development and validation of a Hospital Frailty Risk Score focusing on older people in acute care settings using electronic hospital records: an observational study. Lancet. 2018;391:1775-82.

62. Glickman ME, Rao SR, Schultz MR. False discovery rate control is a recommended alternative to Bonferroni-type adjustments in health studies. J Clin Epidemiol. 2014;67:850-7.

63. Breiman L. Random forests. Machine learning. 2001;45:5-32.

64. Chen T, Guestrin C: **Xgboost: A scalable tree boosting system**. In: *Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining: 2016*. 785-94.

65. Ke G, Meng Q, Finley T, Wang T, Chen W, Ma W, Ye Q, Liu T-Y. Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in neural information processing systems. 2017;30.

66. Prokhorenkova L, Gusev G, Vorobev A, Dorogush AV, Gulin A. CatBoost: unbiased boosting with categorical features. Advances in neural information processing systems. 2018;31.

67. Pudil P, Novovičová J, Kittler J. Floating search methods in feature selection. Pattern Recognition Letters. 1994;15:1119-25.

68. Browne MW. Cross-validation methods. Journal of mathematical psychology. 2000;44:108-32.

69. Hastie T, Tibshirani R, Friedman JH, Friedman JH: **The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction**, vol. 2: Springer; 2009.

70. Akiba T, Sano S, Yanase T, Ohta T, Koyama M: **Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework**. In: *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining; Anchorage, AK, USA*. Association for Computing Machinery 2019: 2623-31.

71. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. Cancer. 1950;3:32-5.

72. Lundberg S, Lee S-I: **A Unified Approach to Interpreting Model Predictions**; 2017.

73. Singh P. Deploy machine learning models to production. Cham, Switzerland: Springer. 2021.

74. Ohara E, Bando Y, Yoshida T, Ohara M, Kirino Y, Iihara N. Fracture risk increased by concurrent use of central nervous system agents in older people: Nationwide case-crossover study. Res Social Adm Pharm. 2021;17:1181-97.

75. Gray SL, Marcum ZA, Dublin S, Walker R, Golchin N, Rosenberg DE, Bowles EJ, Crane P, Larson EB. Association Between Medications

Acting on the Central Nervous System and Fall-Related Injuries in Community-Dwelling Older Adults: A New User Cohort Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020;75:1003-9.

76. Donnelly K, Bracchi R, Hewitt J, Routledge PA, Carter B. Benzodiazepines, Z-drugs and the risk of hip fracture: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12:e0174730.

77. Modén B, Merlo J, Ohlsson H, Rosvall M. Psychotropic drugs and falling accidents among the elderly: a nested case control study in the whole population of Scania, Sweden. J Epidemiol Community Health. 2010;64:440-6.

78. Chung SD, Lin CC, Wang LH, Lin HC, Kang JH. Zolpidem Use and the Risk of Injury: A Population-Based Follow-Up Study. PLoS One. 2013;8:e67459.

79. Gangavati A, Hajjar I, Quach L, Jones RN, Kiely DK, Gagnon P, Lipsitz LA. Hypertension, orthostatic hypotension, and the risk of falls in a community-dwelling elderly population: the maintenance of balance, independent living, intellect, and zest in the elderly of Boston study. J Am Geriatr Soc. 2011;59:383-9.

80. Cheng L, Zhang K, Zhang Z. Effectiveness of thiazides on serum and urinary calcium levels and bone mineral density in patients with osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. Drug Des Devel Ther. 2018;12:3929-35.

81. Seo JH, Han JS, Lee Y, Myong JP, Ha US. Fall risk related to

subtype-specific alpha-antagonists for benign prostatic hyperplasia: a nationwide Korean population-based cohort study. World J Urol. 2022;40:3043-8.

82. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Risk of fractures associated with treatment for benign prostate hyperplasia in men. Osteoporos Int. 2011;22:731-7.

83. Fakhry SM, Morse JL, Garland JM, Wilson NY, Shen Y, Wyse RJ, Watts DD. Antiplatelet and anticoagulant agents have minimal impact on traumatic brain injury incidence, surgery, and mortality in geriatric ground level falls: A multi-institutional analysis of 33,710 patients. J Trauma Acute Care Surg. 2021;90:215-23.

84. Kim MS, Jung HM, Lee HY, Kim J. Risk Factors for Fall-Related Serious Injury among Korean Adults: A Cross-Sectional Retrospective Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021;18.

85. Wang Z, Li Y, Zhou F, Piao Z, Hao J. Effects of Statins on Bone Mineral Density and Fracture Risk: A PRISMA-compliant Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95:e3042.

86. Spence MM, Shin PJ, Lee EA, Gibbs NE. Risk of injury associated with skeletal muscle relaxant use in older adults. Ann Pharmacother. 2013;47:993-8.

87. Lapumnuaypol K, Thongprayoon C, Wijarnpreecha K, Tiu A, Cheungpasitporn W. Risk of fall in patients taking proton pump

inhibitors: a meta-analysis. QJM: An International Journal of Medicine. 2018;112:115-21.

88. Lai SW, Lin CL, Liao KF. Use of Oral Corticosteroids and Risk of Hip Fracture in the Elderly in a Case-Control Study. Front Pharmacol. 2017;8:625.

89. Grundstrom AC, Guse CE, Layde PM. Risk factors for falls and fall-related injuries in adults 85 years of age and older. Arch Gerontol Geriatr. 2012;54:421-8.

90. Schisterman EF, Cole SR, Platt RW. Overadjustment bias and unnecessary adjustment in epidemiologic studies. Epidemiology. 2009;20:488-95.

91. Pereira RM, Costa YMG, Silla Jr CN. MLTL: A multi-label approach for the Tomek Link undersampling algorithm. Neurocomputing. 2020;383:95-105.

92. Chawla NV, Bowyer KW, Hall LO, Kegelmeyer WP. SMOTE: synthetic minority over-sampling technique. J Artif Int Res. 2002;16:321-57.

93. Ishaq A, Sadiq S, Umer M, Ullah S, Mirjalili S, Rupapara V, Nappi M. Improving the Prediction of Heart Failure Patients' Survival Using SMOTE and Effective Data Mining Techniques. IEEE Access. 2021;9:39707-16.

94. Van Calster B, McLernon DJ, van Smeden M, Wynants L, Steyerberg EW. Calibration: the Achilles heel of predictive analytics. BMC Med.

2019;17:230.

95. Verma SK, Willetts JL, Corns HL, Marucci-Wellman HR, Lombardi DA, Courtney TK. Falls and Fall-Related Injuries among Community-Dwelling Adults in the United States. PLoS One. 2016;11:e0150939.

96. Marshall LM, Litwack-Harrison S, Cawthon PM, Kado DM, Deyo RA, Makris UE, Carlson HL, Nevitt MC. A Prospective Study of Back Pain and Risk of Falls Among Older Community-dwelling Women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016;71:1177-83.

97. Zhu L, Jiang X, Sun Y, Shu W. Effect of hormone therapy on the risk of bone fractures: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause. 2016;23:461-70.

98. Centers for Disease Control and Prevention NCfIPaCW-bISQaRSAfhwcgiw. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System. Available from https://www.cdc.gov/injury/wisqars/.

99. Yang JH, Kim M, Park YT, Lee EK, Jung CY, Kim S. The effect of the introduction of a nationwide DUR system where local DUR systems are operating--The Korean experience. Int J Med Inform. 2015;84:912-9.

100. Waljee AK, Higgins PD, Singal AG. A primer on predictive models. Clin Transl Gastroenterol. 2014;5:e44.

Abstract

Development and validation of a machine learning based risk prediction model for fall-related injuries using nationwide claims database among community-dwelling older population in Korea

Kyu-Nam Heo
College of Pharmacy, Clinical Pharmacy
The Graduate School
Seoul National University

Falls in older adults are a major public health problem. They can occur in any age, but the incidence and severity of fall-related injuries increase with age. South Korea is experiencing rapid aging, projected to become a super-aged society by 2025, with over 40% of the population expected to be elderly by 2050. The healthcare burden from falls is anticipated to rise correspondingly, necessitating urgent establishment of effective fall prevention strategies within the healthcare system.

Medication management is one of the crucial strategies in fall

prevention, as central nervous system (CNS) active drugs and polypharmacy are known to significantly increase fall risk. There are few studies that examine the association between medications and fall-related injuries in Korean community-dwelling elderly. Identifying a list of medications associated with fall-related injuries in this can serve as valuable tool for the prevention of fall-related injuries. Although guidelines recommend using assessments like the timed-up and go test or gait speed to classify high-risk individuals, these tests do not account for complex risk factors like comorbidities or medication use. Given the importance of medication intervention in preventing fall-related injuries, it is essential to integrate medication-related factors from the initial screening stages for high-risk group for fall-related injury.

Despite advances in analytical technologies and efforts to develop predictive models using machine learning, studies on fall-related injury prediction models for community-dwelling elderly are limited and have various limitations.

In this regard, this study aimed to investigate the association between various medication exposure and fall-related injuries among Korean community-dwelling elderly, as well as to develop and validate an interpretable machine learning-based model for

predicting fall-related injuries.

This retrospective cohort study utilized 2018 and 2019 sample datasets of older adults from the Health Insurance Review and Assessment Service of South Korea, focusing on community-dwelling older population. The outcome of interest was the occurrence of serious fall-related injuries. To predict fall-related injuries, and identify medications associated with it, 188 candidate variables identified from previous studies were collected. These variables included demographics, health care utilization pattern, prior fall-related injuries, comorbidities, medication exposure, and drug-drug and drug-disease interactions that could increase fall risk.

To analyze the association between medication exposure and fall-related injuries, multivariable logistic regression analysis was conducted. Age, gender, history of fall-related injuries, history of hospitalization or emergency department visits, Charlson's comorbidity index (CCI), and frailty score was used as covariates. Logistic regression models were fitted separately for each medication of interest.

For model training and temporal validation, the cohort collected in 2018 served as the development cohort, and the 2019 cohort as the validation cohort. Machine learning algorithms such as Random

Forest, XGBoost, LightGBM, and CatBoost were utilized, with logistic regression as a reference model for comparative analysis.

Variable selection during model development involved correlation analysis, sequential floating backward selection (SFBS), and the 1-standard error rule. The Optuna framework was used for hyperparameter tuning. The optimization objective for variable selection and hyperparameter tuning was the area under receiver operating characteristic curve (AUROC) obtained through 5-fold cross-validation.

The final model's predictive performance was assessed in the validation cohort, with the AUROC at 3 months, and calibration plots used to visualize probability calibration. Classification performance was evaluated using sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value at the Youden-index cutoff. Shapley Additive Explanations (SHAP) were employed for model interpretation.

A total of 1,475,818 subjects met the inclusion and exclusion criteria for analysis. Of these, 520,603 patients from 2018 were registered as the development cohort, and 552,731 patients from 2019 were registered as the validation cohort. In both cohorts, the proportion of patients who experienced fall-related injuries within

three months was approximately 1%.

The analysis of the association between medication exposure and fall-related injuries revealed that the use of polypharmacy, central nervous system-acting drugs, and anticholinergic drugs significantly increased the risk. A linear increase in risk was observed with the increase in the number of each medication of interest.

Twenty-six variables were selected using defined variable selection methods, including gender, age group, insurance status, number of hospitalization or emergency department visits, seven comorbidities, thirteen medication exposure variables, and two drug-disease interactions.

Considering both discrimination and calibration performance, the CatBoost model was selected as the final model (AUROC 0.700). The final model's sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value were 64.7%, 65.2%, 1.9%, and 99.5%, respectively. Cumulative incidence plot accounting death as competing risk revealed clear separation between low-risk and high-risk groups for fall-related injuries, and Fine-Gray subdistribution hazard model analysis indicated a more than threefold increase in fall-related injury risk in the high-risk group (hazard ratio 3.22, 95% CI, 3.09-3.35). Higher age, female gender, more

medications, more CNS-acting medications, and CNS-active drug use in patients with a history of fractures or acetylcholinesterase inhibitor use generally predicted higher fall-related injury risk. The logistic regression model results were consistent with the SHAP analysis, showing similar trends for predictor variables.

Through this study, we identified specific medication factors associated with the occurrence of fall-related injuries using the national sample claims database. We also developed and temporally validated an explainable machine learning-based model for predicting the risk of fall-related injuries. The simple and immediately applicable claims data-based model can be utilized in primary care or community pharmacies to identify patients for fall intervention programs. The model's accurate probability calibration and alignment with clinical intuition support its reliability and usability. However, external validation studies and impact analyses are necessary to verify the model's validity in clinical practice.

Keywords : Fall, fall-related injury, older adults, machine-learning, prediction model, claims data
Student Number : 2020-28297